E.C.7

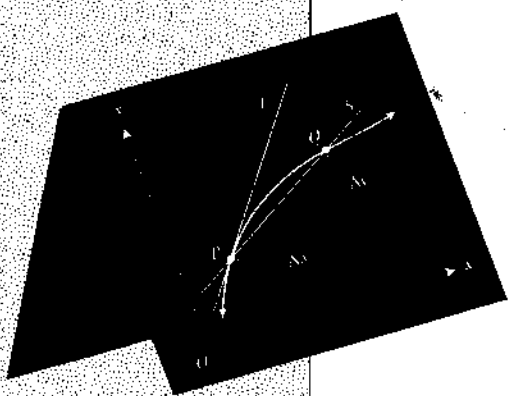
LEITHOLD

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

EL CÁLCULO

7 ed.

Louis Leithold
Pepperdine University



Oxford University Press

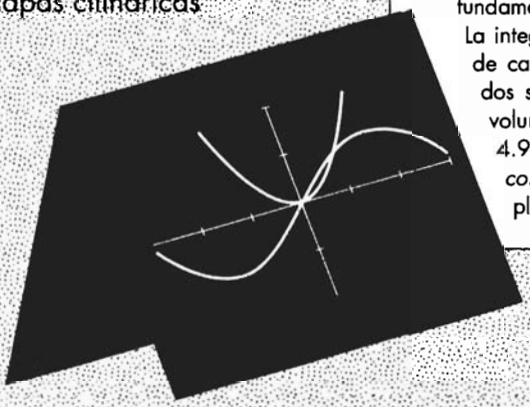
México • Argentina • Colombia • Chile • Ecuador • Guatemala • Venezuela

Capítulo 4

Integral definida e integración

VISIÓN PRELIMINAR

4.1 Antiderivación
4.2 Algunas técnicas de antiderivación
4.3 Ecuaciones diferenciales y movimiento rectilíneo
4.4 Área
4.5 Integral definida
4.6 Teorema del valor medio para integrales
4.7 Teoremas fundamentales del Cálculo
4.8 Área de una región plana
4.9 Volúmenes de sólidos mediante los métodos de rebanado, de discos y de arandelas
4.10 Volúmenes de sólidos mediante el método de capas cilíndricas



Hasta este momento se ha estudiado la rama del Cálculo llamada *Cálculo Diferencial*, en la que se estudia la *derivada*. En este capítulo se iniciará el estudio de la otra rama del Cálculo denominada *Cálculo Integral* la cual trata acerca de la *integral definida*. En la sección 4.7 aprenderá que estas dos ramas del Cálculo están relacionadas mediante los *teoremas fundamentales del Cálculo*, descubrimiento culminante en el siglo XVII realizado por Newton y Leibniz, quienes trabajaron en forma independiente.

Un procedimiento de cálculo necesario para aplicar los teoremas fundamentales es la *antiderivación* o *antidiferenciación* la cual se estudia en las secciones 4.1 y 4.2, y posteriormente se utiliza en la sección 4.3 para resolver *ecuaciones diferenciales separables*, aplicadas al movimiento rectilíneo.

De igual forma en que la derivada está relacionada geométricamente a la recta tangente de una gráfica, la *integral definida* tiene una interpretación geométrica como el *área de una región plana*, misma que se define en la sección 4.4 como un nuevo tipo de límite. Más adelante, en la sección 4.5 se presenta la integral definida en términos de este límite. Las propiedades de la integral definida se presentan en las secciones 4.5 y 4.6, las cuales se utilizan en la sección 4.7 para demostrar los teoremas fundamentales del Cálculo.

La integral definida se aplica en la sección 4.8 a fin de calcular el área de una región plana, y en las dos secciones finales se aplica para determinar el volumen de varios tipos de sólidos. En la sección 4.9 se utilizan los métodos de *rebanado*, de *discos* y de *arandelas*, y en la sección 4.10 se emplea el método de *capas cilíndricas*.

4.1 ANTIDERIVACIÓN

En cierta forma ya se ha familiarizado con las *operaciones inversas*. La adición y la sustracción son operaciones inversas, así como la multiplicación y la división, además de la potenciación y la extracción de raíces. En esta sección se estudiará la operación inversa de la diferenciación denominada *antiderivación* o *antidiferenciación*, la cual implica el cálculo de una *antiderivada*.

4.1.1 Definición de antiderivada

Una función F se denomina **antiderivada** de la función f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo valor de x en I.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Si F es la función definida por

$$F(x) = 4x^3 + x^2 + 5$$

entonces $F'(x) = 12x^2 + 2x$. De modo que si f es la función definida por

$$f(x) = 12x^2 + 2x$$

entonces f es la derivada de F, y F es la antiderivada de f. Si G es la función definida por

$$G(x) = 4x^3 + x^2 - 17$$

entonces G también es una antiderivada de f porque $G'(x) = 12x^2 + 2x$. En realidad, cualquier función determinada por

$$4x^3 + x^2 + C$$

donde C es una constante, es una antiderivada de f. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si C es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por

$$\operatorname{sen} x + C$$

tiene la función cos x como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada de cos x. ◀

Para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrativos anteriores, considere la función F como una antiderivada de la función f en un intervalo I, de modo que

$$F'(x) = f(x)$$

Entonces si G es una función definida por

$$G(x) = F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria,

$$\begin{aligned} G'(x) &= F'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

y G es también una antiderivada de f en el intervalo I.

Ahora se procederá a demostrar que si F es cualquier antiderivada particular de f en el intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Primero, se necesita un teorema preliminar cuya demostración se basa en el teorema 3.3.3, el cual afirma que si la derivada de una función en un intervalo es 0, entonces la función es constante en el intervalo. Recuerde, en la sección 3.3 se demostró este teorema para ilustrar el poder del teorema del valor medio.

4.1.2 Teorema

Si f y g son dos funciones definidas en el intervalo I, tales que

$$f'(x) = g'(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

entonces existe una constante K tal que

$$f(x) = g(x) + K \quad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Demostración Sea h la función definida en I mediante

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

de modo que para toda x en I,

$$h'(x) = f'(x) - g'(x)$$

Pero, por hipótesis, $f'(x) = g'(x)$ para toda x en I. Por tanto,

$$h'(x) = 0 \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Al aplicar el teorema 3.3.3 a la función h, se infiere que existe una constante K tal que

$$h(x) = K \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Si se sustituye $h(x)$ por $f(x) - g(x)$ se obtiene

$$f(x) = g(x) + K \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

lo que demuestra el teorema. ■

El teorema siguiente se deduce inmediatamente del teorema anterior.

4.1.3 Teorema

Si F es una antiderivada particular de f en un intervalo I, entonces cada antiderivada de f en I está dada por

$$F(x) + C \tag{1}$$

donde C es una constante arbitraria, y todas las antiderivadas de f en I pueden obtenerse a partir de (1) asignando valores particulares a C.

Demostración Sea G cualquier antiderivada de f en I. Entonces

$$G'(x) = f(x) \quad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{2}$$

Como F es una antiderivada particular de f en I,

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I \tag{3}$$

De (2) y (3)

$$G'(x) = F'(x) \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Por tanto, por el teorema 4.1.2, existe una constante K tal que

$$G(x) = F(x) + K \qquad \text{para toda } x \text{ en } I$$

Como G representa cualquier antiderivada de f en I, toda antiderivada de f puede obtenerse a partir de $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Por tanto, se ha demostrado el teorema. ∎

La **antiderivación** o **antidiferenciación** es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo $\int$ denota la operación de antiderivación, y se escribe

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \tag{4}$$

donde

$$F'(x) = f(x)$$

y

$$d(F(x)) = f(x)\,dx \tag{5}$$

La expresión $F(x) + C$ en (4) recibe el nombre de **antiderivada general** de f.

Leibniz introdujo la convención de escribir la diferencial de una función antes del símbolo de antiderivación. La ventaja de utilizar la diferencial en esta forma será evidente en la sección 4.2 cuando se calculen antiderivadas mediante un *cambio de variable*. De (4) y (5), se puede escribir

$$\int d(F(x)) = F(x) + C$$

Esta ecuación establece que cuando se antideriva la diferencial de una función, se obtiene esa función más una constante arbitraria. De este modo, puede considerarse que el símbolo para antiderivación representa la operación inversa a la operación denotada por d para calcular una diferencial.

Si $\{F(x) + C\}$ es el conjunto de todas las funciones cuyas diferenciales son $f(x)\,dx$, también es el conjunto de todas las funciones cuya derivada es $f(x)$. Por tanto, la antiderivación se considera como la *operación para determinar el conjunto de todas las funciones que tienen una derivada dada.*

Como la antiderivación es la operación inversa de la derivación, los teoremas de antiderivación se obtienen de los teoremas de diferenciación. Así, los teoremas siguientes pueden demostrarse a partir de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.4 Teorema

$$\int dx = x + C$$

4.1.5 Teorema

$$\int af(x)\,dx = a\int f(x)\,dx$$

donde a es una constante.

El teorema 4.1.5 establece que la antiderivada general del producto de una constante por una función es la constante por la antiderivada general de la función.

4.1.6 Teorema

Si f y g están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

El teorema 4.1.6 afirma que la antiderivada general de la suma de dos funciones es igual a la suma de las antiderivadas generales de las funciones, considerando que ambas funciones están definidas en el mismo intervalo. Al extender el teorema 4.1.6 para un número finito de funciones y combinándolo con el teorema 4.1.5, se obtiene el teorema siguiente.

4.1.7 Teorema

Si $f_1, f_2, \ldots, f_n$ están definidas en el mismo intervalo, entonces

$$\int [c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \ldots + c_n f_n(x)]\,dx = c_1\int f_1(x)\,dx + c_2\int f_2(x)\,dx + \ldots + c_n\int f_n(x)\,dx$$

donde $c_1, c_2, \ldots, c_n$ son constantes.

4.1.8 Teorema

Si n es un número racional, entonces

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

Demostración

$$D_x\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n$$

■

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Del teorema 4.1.8 para valores particulares de n se tiene:

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^{-2}\,dx \qquad \int \sqrt[3]{x}\,dx = \int x^{1/3}\,dx$$

$$= \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C \qquad = \frac{x^{1/3+1}}{\frac{1}{3}+1} + C$$

$$= \frac{x^{-1}}{-1} + C \qquad = \frac{x^{4/3}}{\frac{4}{3}} + C$$

$$= -\frac{1}{x} + C \qquad = \tfrac{3}{4}x^{4/3} + C \quad \blacktriangleleft$$

El ejemplo ilustrativo siguiente muestra cómo se utilizan los teoremas 4.1.4 a 4.1.8 para obtener la antiderivada de una función.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

$$\int (3x + 5)\,dx = \int 3x\,dx + \int 5\,dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.6)}$$

$$= 3\int x\,dx + 5\int dx \qquad \text{(por el teorema 4.1.5)}$$

$$= 3\left(\frac{x^2}{2} + C_1\right) + 5(x + C_2) \qquad \text{(por los teoremas 4.1.8 y 4.1.4)}$$

$$= \tfrac{3}{2}x^2 + 5x + (3C_1 + 5C_2)$$

Como $3C_1 + 5C_2$ es una constante arbitraria, puede denotarse por C; de modo que el resultado puede escribirse como

$$\tfrac{3}{2}x^2 + 5x + C$$

La respuesta puede verificarse al calcular la derivada:

$$D_x(\tfrac{3}{2}x^2 + 5x\ C) = 3x + 5 \quad \blacktriangleleft$$

▶ *EJEMPLO 1* Evalúe

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

Solución

$$\int (5x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 7)\,dx$$

$$= 5\int x^4\,dx - 8\int x^3\,dx + 9\int x^2\,dx - 2\int x\,dx + 7\int dx$$

$$= 5 \cdot \frac{x^5}{2} - 8 \cdot \frac{x^4}{4} + 9 \cdot \frac{x^3}{3} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 7x + C$$

$$= x^5 - 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 7x + C \quad \blacktriangleleft$$

▶ *EJEMPLO 2* Calcule

$$\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)dx$$

Solución

$$\int \sqrt{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \int x^{1/2}(x + x^{-1})\, dx$$

$$= \int (x^{3/2} + x^{-1/2})\, dx$$

$$= \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C$$

$$= \tfrac{2}{5}x^{5/2} + 2x^{1/2} + C$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 3*** Determine

$$\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt$$

Solución

$$\int \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}\, dt = 5\int \frac{t^2}{t^{4/3}}\, dt + 7\int \frac{1}{t^{4/3}}\, dt$$

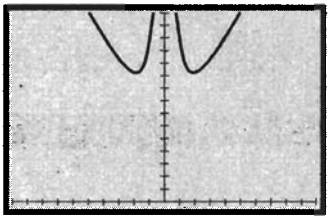
$$= 5\int t^{2/3}\, dt + 7\int t^{-4/3}\, dt$$

$$= 5\left(\frac{t^{5/3}}{\frac{5}{3}}\right) + 7\left(\frac{t^{-1/3}}{-\frac{1}{3}}\right) + C$$

$$= 5(\tfrac{3}{5}t^{5/3}) + 7(-3t^{-1/3}) + C$$

$$= 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}} + C$$ ◀

Como se hizo en el ejemplo ilustrativo 4, la antiderivación puede verificarse al calcular la derivada de la respuesta. Para apoyar gráficamente una antiderivada se asigna un valor específico a la constante arbitraria C y después se traza la derivada numérica de la antiderivada. Posteriormente, en el mismo rectángulo de inspección, se traza la gráfica de la función original. La respuesta es apoyada si las dos gráficas resultan idénticas.



[−10, 10] por [0, 15]

$f(t) = \dfrac{5t^2 + 7}{t^{4/3}}$

$\text{NDER}\left(3t^{5/3} - \dfrac{21}{t^{1/3}}, t\right)$

FIGURA 1

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** En el ejemplo 3, sean

$$f(t) = \frac{5t^2 + 7}{t^{4/3}} \quad \text{y} \quad F(t) = 3t^{5/3} - \frac{21}{t^{1/3}}$$

Observe que F es la antiderivada de f para $C = 0$. Las gráficas de f y NDER$(F(t), t)$ están trazadas en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [0, 15] en la figura 1. El hecho de que las gráficas sean idénticas apoya la respuesta del ejemplo 3. ◀

Los teoremas para la antiderivada general de las funciones seno y coseno se deducen inmediatamente de los teoremas correspondientes de diferenciación.

4.1.9 Teorema

$$\int \operatorname{sen} x\, dx = -\cos x + C$$

Demostración

$$\begin{aligned} D_x(-\cos x) &= -(-\operatorname{sen} x) \\ &= \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

■

4.1.10 Teorema

$$\int \cos x\, dx = \operatorname{sen} x + C$$

Demostración

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$$

■

Los teoremas siguientes son consecuencias de los teoremas de diferenciación para las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. Otra vez, las demostraciones son inmediatas al calcular la derivada del miembro derecho de cada ecuación.

4.1.11 Teorema

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C$$

4.1.12 Teorema

$$\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + C$$

4.1.13 Teorema

$$\int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C$$

4.1.14 Teorema

$$\int \csc x \cot x\, dx = -\csc x + C$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Evalúe

$$\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx$$

Solución Al aplicar los teoremas 4.1.13 y 4.1.12, se obtiene

$$\begin{aligned}\int (3 \sec x \tan x - 5 \csc^2 x)\, dx &= 3 \int \sec x \tan x\, dx - 5 \int \csc^2 x\, dx \\ &= 3 \sec x - 5(-\cot x) + C \\ &= 3 \sec x + 5 \cot x + C\end{aligned}$$

◀

Las funciones trigonométricas se emplean con frecuencia cuando se calculan antiderivadas que involucran funciones trigonométricas. Las ocho identidades fundamentales siguientes son de crucial importancia:

$\operatorname{sen} x \csc x = 1$	$\cos x \sec x = 1$	$\tan x \cot x = 1$
$\tan x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$	$\cot x = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$	
$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$	$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$	$\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule

$$\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int \frac{2 \cot x - 3 \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \cot x\, dx - 3 \int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}\, dx \\ &= 2 \int \csc x \cot x\, dx - 3 \int \operatorname{sen} x\, dx \\ &= 2(-\csc x) - 3(-\cos x) + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.14 y 4.1.19)} \\ &= -2 \csc x + 3 \cos x + C\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Determine

$$\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}&\int (\tan^2 x + \cot^2 x + 4)\, dx \\ &= \int [(\sec^2 x - 1) + (\csc^2 x - 1) + 4]\, dx \\ &= \int \sec^2 x\, dx + \int \csc^2 x\, dx + 2 \int dx \\ &= \tan x - \cot x + 2x + C \qquad \text{(de los teoremas 4.1.11 y 4.1.12)}\end{aligned}$$

◀

En el capítulo 3 se indicó cómo obtener propiedades de la gráfica de una función a partir de la gráfica de su derivada. De manera semejante, a partir de

la gráfica de una función f, se pueden obtener propiedades de la gráfica de una antiderivada de f como se muestra en el ejemplo siguiente.

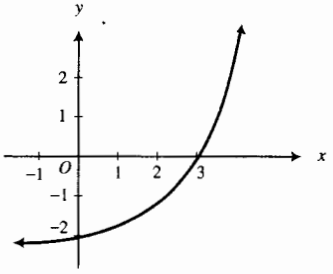


FIGURA 2

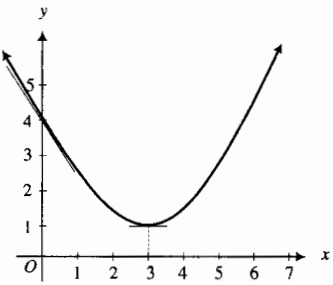


FIGURA 3

▶ **EJEMPLO 7** A partir de la gráfica de la función f mostrada en la figura 2, dibuje una gráfica posible de F, una antiderivada de f, si F es continua en cualquier número, $F(0) = 4$ y $F(3) = 1$.

Solución Puesto que F es una antiderivada de f, f es la derivada de F. De la figura 2 se observa que $f(3) = 0$, de modo que $F'(3) = 0$. Como $f(x) < 0$ cuando $x < 3$, entonces $F'(x) < 0$ cuando $x < 3$. De forma semejante, $F'(x) > 0$ cuando $x > 3$. Otro hecho que se observa en la figura 2 es que $f(0) = -2$, esto es, $F'(0) = -2$. Esta información se incorpora en la tabla 1 y a partir de las conclusiones de la tabla se dibuja una gráfica posible de F, la cual se muestra en la figura 3.

Tabla 1

	$F(x)$	$F'(x)$	*Conclusión*
$x < 0$		−	F es decreciente
$x = 0$	4	−2	La pendiente de la recta tangente es −2
$0 < x < 3$		−	F es decreciente
$x = 3$	1	0	F tiene un valor mínimo relativo
$3 < x$		+	F es creciente

◀

En aplicaciones de antiderivación, frecuentemente se necesita determinar una antiderivada particular que satisfaga ciertas condiciones denominadas **condiciones iniciales** o **de frontera,** dependiendo de si ocurren en uno o en más de un punto. Por ejemplo, si una ecuación que contiene dy/dx está dada, así como la condición de que $y = y_1$ cuando $x = x_1$, entonces, después de que se determina el conjunto de todas las antiderivadas, si se sustituyen x y y por x_1 y y_1, respectivamente, se determina un valor particular de la constante arbitraria C. Con este valor de C, se obtiene una antiderivada particular.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 6** Suponga que se desea obtener una antiderivada particular que satisfaga la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

y la condición inicial de que $y = 6$ cuando $x = 2$. A partir de la ecuación dada, se tiene

$$dy = 2x\,dx$$

$$\int dy = \int 2x\,dx$$

$$y = x^2 + C \tag{6}$$

En (6) se sustituye 2 por x y 6 por y y se obtiene

$$6 = 4 + C$$
$$C = 2$$

Cuando este valor de C se sustituye en (6), se obtiene

$$y = x^2 + 2$$

lo cual proporciona la antiderivada particular deseada. ◀

▶ **EJEMPLO 8** En cualquier punto (x, y) de una curva particular la recta tangente tiene una pendiente igual a $4x - 5$. Si la curva contiene al punto (3, 7), obtenga su ecuación.

Solución Como la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto (x, y) es el valor de la derivada en ese punto, se tiene

$$\frac{dy}{dx} = 4x - 5$$

$$dy = (4x - 5)\,dx$$

$$\int dy = \int (4x - 5)\,dx$$

$$y = 4\left(\frac{x^2}{2}\right) - 5x + C$$

$$y = 2x^2 - 5x + C \tag{7}$$

La ecuación (7) representa una *familia* de curvas. Como se desea determinar la curva particular de esta familia que contiene el punto (3, 7), se sustituye 3 por x y 7 por y en (7) y se obtiene

$$7 = 2(9) - 5(3) + C$$
$$C = 4$$

Al reemplazar C por 4 en (7) se obtiene la ecuación requerida, la cual es

$$y = 2x^2 - 5x + 4$$ ◀

En la sección 2.6 se introdujeron las funciones costo marginal e ingreso marginal, empleadas en economía. Ellas son las primeras derivadas C' y R' de la función de costo total C y de la función de ingreso total R, respectivamente. Por lo que C y R pueden obtenerse de C' y R' mediante antiderivación. Cuando se determina la función C a partir de C', la constante arbitraria puede determinarse si se conocen el *costo general* (es decir, el costo cuando no se produce ninguna unidad) o el costo de producción de un número específico de unidades de la mercancía. Como por lo general la función de ingreso total es cero cuando el número de unidades producidas es cero, puede utilizarse este hecho para determinar la constante arbitraria cuando se obtiene la función R a partir de R'.

▶ **EJEMPLO 9** La función de costo marginal C' está determinada por una compañía como

$$C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$$

donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades cuando se producen no más de 25 unidades. Si el costo de producción de 4 unidades es de \$50, determine **(a)** la función de costo total y **(b)** el costo de producción de 10 unidades.

Solución

(a) Como $C'(x) = 4x^{-1/2} + 1$, entonces

$$C(x) = \int (4x^{-1/2} + 1)\,dx$$

$$= 4 \cdot \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + x + k$$

$$= 8x^{1/2} + x + k$$

Debido a que el costo de producción de 4 unidades es \$50, entonces $C(4) = 50$. Así,

$$50 = 8(4)^{1/2} + 4 + k$$
$$k = 30$$

Por tanto,

$$C(x) = 8x^{1/2} + x + 30 \qquad \textbf{(8)}$$

El dominio de C es $[0, 25]$; recuerde que aunque x representa el número de unidades de cierta mercancía, se supone que x es un número real para tener los requerimientos de continuidad para las funciones C y C'.

(b) El costo de producción de 10 unidades es $C(10)$ dólares, y de (8) se tiene

$$C(10) = 8(10)^{1/2} + 10 + 30$$
$$= 65.30$$

Conclusión: El costo de producción de 10 unidades es de \$65.30. ◀

EJERCICIOS 4.1

En los ejercicios 1 a 30, realice la antiderivación. En los ejercicios 1 a 8 y 25 a 28, verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. En los ejercicios 9 a 12 y 29 y 30 apoye la respuesta gráficamente. En los demás ejercicios, verifique o justifique su respuesta.

1. $\int 3x^4\,dx$ **2.** $\int 2x^7\,dx$ **3.** $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

4. $\int \frac{3}{t^5}\,dt$ **5.** $\int 5u^{3/2}\,du$ **6.** $\int 10\sqrt[3]{x^2}\,dx$

7. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}}\,dx$ **8.** $\int \frac{3}{\sqrt{y}}\,dy$ **9.** $\int 6t^2\sqrt[3]{t}\,dt$

10. $\int (3u^5 - 2u^3)\,du$ **11.** $\int y^3(2y^2 - 3)\,dy$

12. $\int x^4(5 - x^2)\,dx$

13. $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5)\,dx$

14. $\int (2 + 3x^2 - 8x^3)\,dx$ **15.** $\int \sqrt{x}\,(x + 1)\,dx$

16. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$ **17.** $\int \left(\frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 5\right)dx$

18. $\int \left(3 - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right)dx$ **19.** $\int \frac{x^2 + 4x - 4}{\sqrt{x}}\,dx$

20. $\int \frac{y^4 + 2y^2 - 1}{\sqrt{y}}\,dy$ **21.** $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$

22. $\int \frac{27t^3 - 1}{\sqrt[3]{t}}\,dt$ **23.** $\int (3 \operatorname{sen} t - 2\cos t)\,dt$

24. $\int (5\cos x - 4 \operatorname{sen} x)\,dx$

25. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}\,dx$ **26.** $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx$

27. $\int (4 \csc x \cot x + 2\sec^2 x)\,dx$

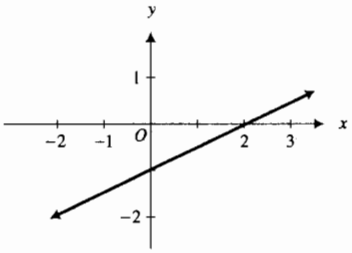
28. $\int (3\csc^2 t - 5 \sec t \tan t)\,dt$

29. $\int (2\cot^2\theta - 3\tan^2\theta)\,d\theta$

30. $\int \dfrac{3\tan\theta - 4\cos^2\theta}{\cos\theta}\,d\theta$

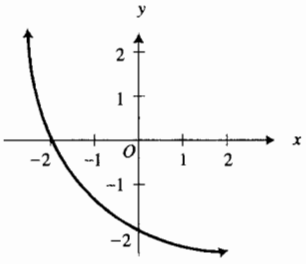
En los ejercicios 31 a 36, la gráfica de una función f se muestra en la figura adjunta. Una antiderivada de f es F, la cual es continua en todo número y tiene los valores dados. Dibuje una gráfica posible de F.

31. **(a)** $F(0) = 3$;



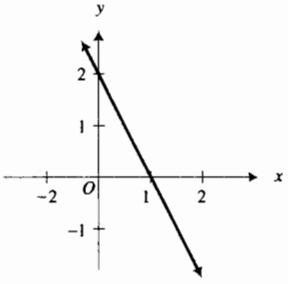
(a)

(b) $F(-2) = 0$ y $F(0) = -1$



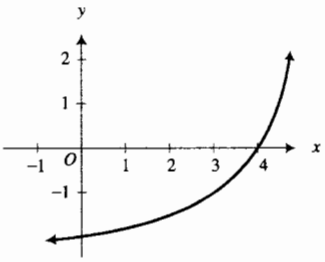
(b)

32. **(a)** $F(0) = 1$;



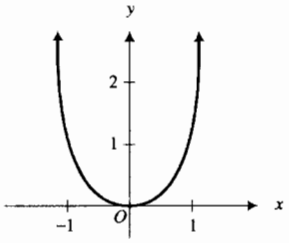
(a)

(b) $F(0) = 2$ y $F(4) = 0$



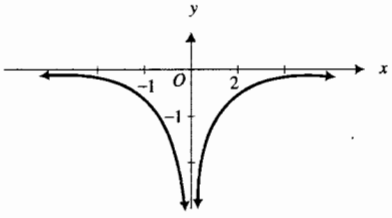
(b)

33. **(a)** $F(0) = 0$;



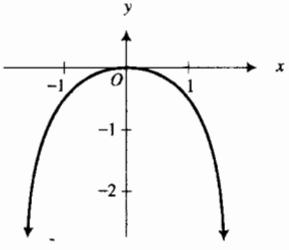
(a)

(b) $F(0) = 0$



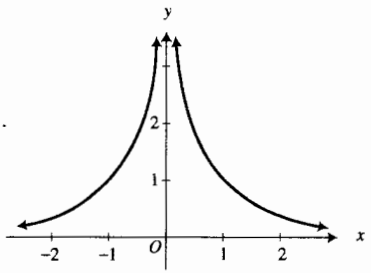
(b)

34. **(a)** $F(0) = 0$;



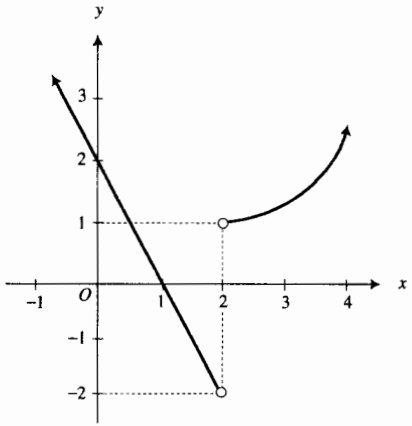
(a)

(b) $F(0) = 0$

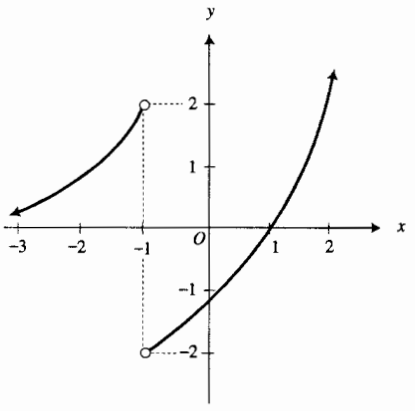


(b)

35. $F(-1) = 0, F(0) = 2, F(1) = 3$ y $F(2) = 0$



36. $F(-4) = 0, F(-1) = 4, F(0) = 2$ y $F(1) = 1$



37. El punto (3, 2) está en una curva, y en cualquier punto (x, y) de la curva la recta tangente tiene una pendiente igual a $2x - 3$. Determine una ecuación de la curva.

38. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y) de una curva es $3\sqrt{x}$. Si el punto (9, 4) está en la curva, obtenga una ecuación de la misma.

39. Los puntos (−1, 3) y (0, 2) están en una curva, y en cualquier punto (x, y) de la curva $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 4x$. Determine una ecuación de la curva. *Sugerencia:* considere $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx}$, y obtenga una ecuación que contenga a y', x y una constante arbitraria C_1. A partir de esta ecuación determine otra ecuación que involucre a y, x, C_1 y C_2. Calcule C_1 y C_2 a partir de las condiciones.

40. Una ecuación de la recta tangente a una curva en el punto (1, 3) es $y = x + 2$. Si en cualquier punto (x, y) de la curva, $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$, obtenga una ecuación de la curva. Considere la sugerencia para el ejercicio 39.

41. En cualquier punto (x, y) de una curva, $\frac{d^2y}{dx^2} = 1 - x^2$, y una ecuación de la recta tangente a la curva en el punto (1, 1) es $y = 2 - x$. Determine una ecuación de la curva. Considere la sugerencia para el ejercicio 39.

42. En cualquier punto (x, y) de una curva $\frac{d^3y}{dx^3} = 2$, y (1, 3) es un punto de inflexión en el que la pendiente de la recta de inflexión es −2. Obtenga una ecuación de la curva.

43. Una función de costo marginal está definida por

$$C'(x) = 3x^2 + 8x + 4$$

y el costo general es de $6. Determine la función de costo total correspondiente.

44. Una compañía ha determinado que la función de costo marginal para la producción de cierta mercancía está dada por $C'(x) = 125 + 10x + \frac{1}{9}x^2$, donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades de mercancía. Si los gastos generales son de $250, ¿cuál es el costo de producción de 15 unidades?

45. La función de costo marginal está definida por $C'(x) = 6x$, donde $C(x)$ es el número de cientos de dólares del costo total de producción de x unidades de cierta mercancía. Si el costo de 200 unidades es de $2 000, determine **(a)** la función de costo total y **(b)** el costo general.

46. La función de ingreso marginal para cierta mercancía es $R'(x) = 12 - 3x$. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares, obtenga **(a)** la función de ingreso total y **(b)** una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda).

47. Para un artículo particular, la función de ingreso marginal está dada por $R'(x) = 15 - 4x$. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares,

determine **(a)** la función de ingreso total y **(b)** una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda).

48. La eficiencia de un trabajador está expresada como un porcentaje. Por ejemplo, si la eficiencia de un obrero en un momento particular está dada como 70%, entonces el trabajador se desempeña a un 70% de su potencial máximo. Suponga que $E\%$ es la eficiencia de un trabajador a las t horas después de iniciar su trabajo, y que la tasa a la que E cambia es $(35 - 8t)\%$ por hora. Si la eficiencia del trabajador es de 81% después de trabajar 3 horas, determine su eficiencia después de haber trabajado **(a)** 4 h y **(b)** 8 h.

49. El volumen de agua de un tanque es V centímetros cúbicos cuando la profundidad del agua es de h metros. Si la tasa de variación de V con respecto a h es $\pi(4h^2 + 12h + 9)$, determine el volumen de agua en el tanque cuando la profundidad es de 3 m.

50. Un coleccionista de arte compró por \$1 000 un cuadro de un artista cuya obra aumenta de valor con frecuencia respecto al tiempo y de acuerdo a la fórmula $\frac{dV}{dt} = 5t^{3/2} + 10t + 50$, donde V dólares es el valor previsto de un cuadro t años después de su compra. Si esta fórmula fuese válida para los siguientes 6 años, ¿cuál sería el valor previsto del cuadro 4 años después?

51. Sea $f(x) = |x|$ y F definida por

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Demuestre que f es una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$.

52. Sea

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Demuestre que U no tiene antiderivadas en $(-\infty, +\infty)$. *Sugerencia:* suponga que U tiene una antiderivada F en $(-\infty, +\infty)$, y obtenga una contradicción al demostrar que del teorema del valor medio se deduce que existe un número k tal que $F(x) = x + k$ si $x > 0$, y $F(x) = k$ si $x < 0$.

53. Sea $f(x) = 1$ para toda x en $(-1, 1)$, y sea

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 < x \le 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$$

Entonces $f'(x) = 0$ para toda x en $(-1, 1)$ y $g'(x) = 0$ siempre que g' exista en $(-1, 1)$. Sin embargo, $f(x) \neq g(x) + K$ para x en $(-1, 1)$. Explique por qué el teorema 4.1.2 no se aplica.

54. Sea

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

y $F(x) = |x|$. Demuestre que $F'(x) = f(x)$ si $x \neq 0$. ¿Es F una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$? Explique su respuesta.

4.2 ALGUNAS TÉCNICAS DE ANTIDERIVACIÓN

Muchas antiderivadas no pueden determinarse aplicando únicamente los teoremas de la sección 4.1. Por tanto, se deben aprender otras técnicas de antiderivación. En esta sección, se estudiarán técnicas que requieren la *regla de la cadena para antiderivación* y aquellas que implican un *cambio de variable*.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** A fin de diferenciar $\frac{1}{10}(1 + x^2)^{10}$ se aplica la regla de la cadena para la diferenciación y se obtiene

$$D_x[\tfrac{1}{10}(1 + x^2)^{10}] = (1 + x^2)^9 (2x)$$

Ahora suponga que se quiere antiderivar $(1 + x^2)^9 (2x)$; esto es, se desea calcular

$$\int (1 + x^2)^9 (2x\, dx) \qquad (1)$$

Con objeto de tener un procedimiento que pueda emplearse en tal situación, considere

$$g(x) = 1 + x^2 \quad \text{y} \quad g'(x)\,dx = 2x\,dx \tag{2}$$

Entonces (1) puede escribirse como

$$\int [g(x)]^9[g'(x)\,dx] \tag{3}$$

Del teorema 4.1.8, se tiene

$$\int u^9\,du = \tfrac{1}{10}u^{10} + C \tag{4}$$

Observe que (3) es de la misma forma que el miembro izquierdo de (4). De modo que

$$\int [g(x)]^9[g'(x)\,dx] = \tfrac{1}{10}[g(x)^{10} + C$$

y con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dados en (2) se tiene

$$\int (1 + x^2)^9(2x\,dx) = \tfrac{1}{10}(1 + x^2)^{10} + C$$ ◀

La justificación del procedimiento utilizado para obtener el resultado del ejemplo ilustrativo 1 es proporcionada por el teorema siguiente, el cual es análogo a la regla de la cadena para diferenciación y se denomina *regla de la cadena para antiderivación.*

4.2.1 Teorema Regla de la cadena para antiderivación

Sea g una función diferenciable y sea el contradominio de g algún intervalo I. Suponga que f es una función definida en I y que F es una antiderivada de f en I. Entonces

$$\int f(g(x))[g'(x)\,dx] = F(g(x)) + C$$

Demostración Por hipótesis,

$$F'(g(x)) = f(g(x)) \tag{5}$$

Por la regla de la cadena para diferenciación,

$$D_x[F(g(x))] = F'(g(x))[g'(x)]$$

Si se sustituye de (5) en esta ecuación se obtiene

$$D_x[F(g(x))] = f(g(x))[g'(x)]$$

de la cual se deduce que

$$\int f(g(x))[g'(x)\,dx] = F(g(x)) + C$$

que es lo que se deseaba demostrar. ■

Como un caso particular del teorema 4.2.1, del teorema 4.1.8 se tiene la generalización de la fórmula de la potencia para antiderivadas, la cual se establece a continuación.

4.2.2 Teorema

Si g es una función diferenciable y n es un número racional, entonces

$$\int [g(x)]^n [g'(x)\,dx] = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

EJEMPLO 1 Evalúe

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx$$

Solución A fin de aplicar el teorema 4.2.2, primero se escribe

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx = \int (3x+4)^{1/2}\,dx$$

y observe que si

$$g(x) = 3x + 4 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 3\,dx \tag{6}$$

Por tanto, se necesita un factor 3 junto a dx para obtener $g'(x)\,dx$. En consecuencia, se escribe

$$\int (3x+4)^{1/2}\,dx = \int (3x+4)^{1/2}\tfrac{1}{3}(3\,dx)$$

$$= \frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx)$$

Así, por el teorema 4.2.2 con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (6), se tiene

$$\frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx) = \frac{1}{3}\cdot\frac{(3x+4)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \tfrac{2}{9}(3x+4)^{3/2} + C$$ ◀

EJEMPLO 2 Calcule

$$\int x^2(5+2x^3)^8\,dx$$

y verifique la respuesta mediante diferenciación.

Solución Observe que si

$$g(x) = 5 + 2x^3 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 6x^2\,dx \tag{7}$$

Como

$$\int x^2(5+2x^3)^8\,dx = \int (5+2x^3)^8(x^2\,dx)$$

se necesita un factor 6 junto a $x^2\,dx$ para obtener $g'(x)\,dx$. Por tanto, se escribe

$$\int x^2(5 + 2x^3)^8\,dx = \frac{1}{6}\int (5 + 2x^3)^8(6x^2\,dx)$$

Si se aplica el teorema 4.2.2 con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (7), se tiene

$$\frac{1}{6}\int (5 + 2x^3)^8(6x^2\,dx) = \frac{1}{6}\cdot\frac{(5 + 2x^3)^9}{9} + C$$
$$= \tfrac{1}{54}(5 + 2x^3)^9 + C$$

Al verificar mediante diferenciación se obtiene

$$D_x[\tfrac{1}{54}(5 + 2x^3)^9] = \tfrac{1}{54}\cdot 9(5 + 2x^3)^8(6x^2)$$
$$= x^2(5 + 2x^3)^8$$ ◀

Si en la fórmula del teorema 4.2.1, f es la función coseno, entonces F es la función seno y se tiene

$$\int \cos(g(x))[g'(x)\,dx] = \operatorname{sen}(g(x)) + C \qquad (8)$$

Esta fórmula se aplica en el ejemplo siguiente.

▶ **EJEMPLO 3** Obtenga

$$\int x\cos x^2\,dx$$

y apoye la respuesta gráficamente.

Solución Si

$$g(x) = x^2 \qquad \text{entonces} \qquad g'(x)\,dx = 2x\,dx \qquad (9)$$

Como

$$\int x\cos x^2\,dx = \int (\cos x^2)(x\,dx)$$

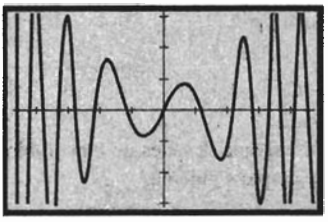
se necesita un factor 2 junto a $x\,dx$ para obtener $g'(x)\,dx$. De modo que se escribe

$$\int x\cos x^2\,dx = \frac{1}{2}\int (\cos x^2)\,(2x\,dx)$$

Al aplicar (8) con $g(x)$ y $g'(x)\,dx$ dadas en (9), se obtiene

$$\frac{1}{2}\int (\cos x^2)\,(2x\,dx) = \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x^2 + C$$

Para apoyar la respuesta se traza la gráfica de la función definida por $x\cos x^2$ y la gráfica de NDER($\frac{1}{2}\operatorname{sen} x^2$, x) en el mismo rectángulo de inspección de [−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1], como se muestra en la figura 1, la cual indica que las dos gráficas son idénticas. ◀



[−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1]

$f(x) = x\cos x^2$

NDER($\frac{1}{2}\operatorname{sen} x^2$, x)

FIGURA 1

Los detalles de las soluciones de los ejemplos anteriores pueden acortarse si no se establecen específicamente $g(x)$ y $g'(x)\,dx$. De esta manera, la solución del ejemplo 1 toma la siguiente forma:

$$\int \sqrt{3x+4}\,dx = \frac{1}{3}\int (3x+4)^{1/2}(3\,dx)$$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{(3x+4)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \tfrac{2}{9}(3x+4)^{3/2} + C$$

La solución del ejemplo 2 puede escribirse como

$$\int x^2(5+2x^3)^8\,dx = \frac{1}{6}\int (5+2x^3)^8(6x^2\,dx)$$

$$= \frac{1}{6}\cdot\frac{(5+2x^3)^9}{9} + C$$

$$= \tfrac{1}{54}(5+2x^3)^9 + C$$

y la solución del ejemplo 3 puede acortarse como sigue:

$$\int x\cos x^2\,dx = \frac{1}{2}\int (\cos x^2)(2x\,dx)$$

$$= \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x^2 + C$$

▶ **EJEMPLO 4** Evalúe

$$\int \frac{4x^2}{(1-8x^3)^4}\,dx$$

Solución Como $d(1-8x^3) = -24x^2\,dx$, se escribe

$$\int \frac{4x^2}{(1-8x^3)^4}\,dx = 4\int (1-8x^3)^{-4}(x^2\,dx)$$

$$= 4\left(-\frac{1}{24}\right)\int (1-8x^3)^{-4}(-24x^2\,dx)$$

$$= -\frac{1}{6}\cdot\frac{(1-8x^3)^{-3}}{-3} + C$$

$$= \frac{1}{18(1-8x^3)^3} + C$$ ◀

En ocasiones es posible calcular una antiderivada después de un cambio de variable adecuado, como se muestra en el ejemplo siguiente.

▶ **EJEMPLO 5** Calcule

$$\int x^2\sqrt{1+x}\,dx$$

Solución Sean

$$u = 1 + x \qquad du = dx \qquad x = u - 1$$

Entonces se tiene

$$\begin{aligned}\int x^2\sqrt{1+x}\,dx &= \int (u-1)^2 u^{1/2}\,du \\ &= \int (u^2 - 2u + 1)u^{1/2}\,du \\ &= \int u^{5/2}\,du - 2\int u^{3/2}\,du + \int u^{1/2}\,du \\ &= \frac{u^{7/2}}{\frac{7}{2}} - 2\cdot\frac{u^{5/2}}{\frac{5}{2}} + \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C \\ &= \tfrac{2}{7}(1+x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1+x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1+x)^{3/2} + C \end{aligned}$$ ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Un método alternativo para la solución del ejemplo 5 consiste en considerar

$$v = \sqrt{1+x} \qquad v^2 = 1 + x$$
$$x = v^2 - 1 \qquad dx = 2v\,dv$$

Entonces el cálculo toma la forma siguiente:

$$\begin{aligned}\int x^2\sqrt{1+x}\,dx &= \int (v^2-1)^2 \cdot v \cdot (2v\,dv) \\ &= 2\int v^6\,dv - 4\int v^4\,dv + 2\int v^2\,dv \\ &= \tfrac{2}{7}v^7 - \tfrac{4}{5}v^5 + \tfrac{2}{3}v^3 + C \\ &= \tfrac{2}{7}(1+x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1+x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1+x)^{3/2} + C \end{aligned}$$

Al verificar mediante diferenciación se tiene

$$\begin{aligned} &D_x[\tfrac{2}{7}(1+x)^{7/2} - \tfrac{4}{5}(1+x)^{5/2} + \tfrac{2}{3}(1+x)^{3/2}] \\ &\quad = (1+x)^{5/2} - 2(1+x)^{3/2} + (1+x)^{1/2} \\ &\quad = (1+x)^{1/2}[(1+x)^2 - 2(1+x) + 1] \\ &\quad = (1+x)^{1/2}[1 + 2x + x^2 - 2 - 2x + 1] \\ &\quad = x^2\sqrt{1+x} \end{aligned}$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 6*** Evalúe

$$\int \frac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$$

Solución Sean

$$u = \sqrt{x} \qquad \text{y} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$$

Por tanto,

$$\int \frac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = 2\int \operatorname{sen}\sqrt{x}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx\right)$$
$$= 2\int \operatorname{sen} u\,du$$
$$= -2\cos u + C$$
$$= -2\cos\sqrt{x} + C$$ ◀

▶ **EJEMPLO 7** Calcule

$$\int \operatorname{sen} x\,\sqrt{1-\cos x}\,dx$$

Solución Sean

$$u = 1 - \cos x \qquad du = \operatorname{sen} x\,dx$$

Así,

$$\int \operatorname{sen} x\,\sqrt{1-\cos x}\,dx = \int u^{1/2}\,du$$
$$= \tfrac{2}{3}u^{3/2} + C$$
$$= \tfrac{2}{3}(1-\cos x)^{3/2} + C$$ ◀

▶ **EJEMPLO 8** Evalúe $\int \tan x \sec^2 x\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** sea $u = \tan x$; **(b)** sea $v = \sec x$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas de los incisos (a) y (b).

Solución

(a) Si $u = \tan x$, entonces $du = \sec^2 x\,dx$. De modo que

$$\int \tan x \sec^2 x\,dx = \int u\,du$$
$$= \frac{u^2}{2} + C$$
$$= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + C$$

(b) Si $v = \sec x$, entonces $dv = \sec x \tan x\,dx$. Por lo que

$$\int \tan x \sec^2 x\,dx = \int \sec x(\sec x \tan x\,dx)$$
$$= \int v\,dv$$
$$= \frac{v^2}{2} + C$$
$$= \tfrac{1}{2}\sec^2 x + C$$

(c) Como $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$, las funciones definidas por $\frac{1}{2}\tan^2 x$ y $\frac{1}{2}\sec^2 x$ difieren por una constante; de modo que cada una es una antiderivada de $\tan x \sec^2 x$. Además se puede escribir

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\sec^2 x + C &= \tfrac{1}{2}(\tan^2 x + 1) + C \\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + \tfrac{1}{2} + C \\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + K \qquad \text{donde } K = \tfrac{1}{2} + C \end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 9*** Una herida está sanando de manera que t días a partir del lunes el área de la herida ha disminuido a una tasa de $-3(t + 2)^{-2}$ centímetros cuadrados por día. Si el martes el área de la herida fue de 2 cm^2, **(a)** ¿cuál era el área de la herida el lunes? y **(b)** ¿cuál será el área prevista de la herida el viernes si continúa sanando a esa misma tasa?

Solución Sea A centímetros cuadrados el área de la herida t días a partir del lunes. Entonces

$$\frac{dA}{dt} = -3(t + 2)^{-2}$$

$$A = -3 \int (t + 2)^{-2}\, dt$$

Debido a que $d(t + 2) = dt$, se obtiene

$$A = -3 \cdot \frac{(t + 2)^{-1}}{-1} + C$$

$$A = \frac{3}{t + 2} + C \qquad \textbf{(10)}$$

Como el martes el área de la herida fue de 2 cm^2, se tiene que $A = 2$ cuando $t = 1$. Al sustituir estos valores en (10) se obtiene

$$2 = 1 + C$$
$$C = 1$$

Por tanto, de (10) se tiene

$$A = \frac{3}{t + 2} + 1 \qquad \textbf{(11)}$$

(a) Para el lunes, $t = 0$. Sea A_0 el valor de A cuando $t = 0$. De (11),

$$A_0 = \tfrac{3}{2} + 1 = \tfrac{5}{2}$$

Conclusión: El lunes, el área de la herida es de 2.5 cm^2.

(b) Para el viernes, $t = 4$. Sea A_4 el valor de A cuando $t = 4$. De (11),

$$A_4 = \tfrac{3}{6} + 1 = \tfrac{3}{2}$$

Conclusión: Para el viernes, el área prevista de la herida será de 1.5 cm^2. ◀

EJERCICIOS 4.2

En los ejercicios 1 a 44, efectúe la antiderivación. Verifique el resultado, mediante diferenciación o apoye gráficamente la respuesta.

1. $\int \sqrt{1 - 4y}\, dy$
2. $\int \sqrt[3]{3x - 4}\, dx$
3. $\int x\sqrt[3]{x^2 - 9}\, dx$
4. $\int x(2x^2 + 1)^6\, dx$
5. $\int x^2(x^3 - 1)^{10}\, dx$
6. $\int 3x\sqrt{4 - x^2}\, dx$
7. $\int \frac{y^3}{(1 - 2y^4)^5}\, dy$
8. $\int \frac{s}{\sqrt{3s^2 + 1}}\, ds$
9. $\int (x^2 - 4x + 4)^{4/3}\, dx$
10. $\int x^4\sqrt{3x^5 - 5}\, dx$
11. $\int x\sqrt{x + 2}\, dx$
12. $\int \frac{t}{\sqrt{t + 3}}\, dt$
13. $\int \frac{2r}{(1 - r)^7}\, dr$
14. $\int x^3(2 - x^2)^{12}\, dx$
15. $\int \sqrt{3 - 2x}\, x^2\, dx$
16. $\int (x^3 + 3)^{1/4}x^5\, dx$
17. $\int \cos 4\theta\, d\theta$
18. $\int \operatorname{sen} \frac{1}{3}x\, dx$
19. $\int 6x^2 \operatorname{sen} x^3\, dx$
20. $\int \frac{1}{2}t \cos 4t^2\, dt$
21. $\int \sec^2 5x\, dx$
22. $\int \csc^2 2\theta\, d\theta$
23. $\int y \csc 3y^2 \cot 3y^2\, dy$
24. $\int r^2 \sec^2 r^3\, dr$
25. $\int \cos x(2 + \operatorname{sen} x)^5\, dx$
26. $\int \frac{4 \operatorname{sen} x}{(1 + \cos x)^2}\, dx$
27. $\int \sqrt{1 + \frac{1}{3x}}\frac{dx}{x^2}$
28. $\int \sqrt{\frac{1}{t} - 1}\frac{dt}{t^2}$
29. $\int 2 \operatorname{sen} x\sqrt[3]{1 + \cos x}\, dx$
30. $\int \operatorname{sen} 2x\sqrt{2 - \cos 2x}\, dx$
31. $\int \cos^2 t \operatorname{sen} t\, dt$
32. $\int \operatorname{sen}^3 \theta \cos \theta\, d\theta$
33. $\int (\tan 2x + \cot 2x)^2\, dx$
34. $\int \frac{\sec^2 3\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\, dt$
35. $\int \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x^3 + 3x^2 + 1}}\, dx$
36. $\int x(x^2 + 1)\sqrt{4 - 2x^2 - x^4}\, dx$
37. $\int \frac{y + 3}{(3 - y)^{2/3}}\, dy$
38. $\int \sqrt{3 + s}\,(s + 1)^2\, ds$
39. $\int \frac{r^{1/3} + 2)^4}{\sqrt[3]{r^2}}\, dr$
40. $\int \left(t + \frac{1}{t}\right)^{3/2}\left(\frac{t^2 - 1}{t^2}\right) dt$
41. $\int \frac{x^3}{(x^2 + 4)^{3/2}}\, dx$
42. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1 - 2x^2}}\, dx$
43. $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\cos x)\, dx$
44. $\int \sec x \tan x \cos(\sec x)\, dx$

45. La función de costo marginal para un artículo particular está dada por $C'(x) = 3(5x + 4)^{-1/2}$. Si el costo general es de \$10, determine la función de costo total.
46. Para cierta mercancía la función de costo marginal está dada por $C'(x) = 3\sqrt{2x + 4}$. Si el costo general es de cero, determine la función de cosoto total.
47. Si x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es de p dólares, obtenga una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda) de una mercancía para la cual la función de ingreso marginal está dada por
$$R'(x) = 4 + 10(x + 5)^{-2}$$
48. La función de ingreso marginal para un artículo particular está definida por $R'(x) = ab(x + b)^{-2} - c$. Determine **(a)** la función de ingreso total; y **(b)** una ecuación que contenga a p y x (la ecuación de demanda) donde x unidades son demandadas cuando el precio por unidad es p dólares.
49. Si q coulombs es la carga eléctrica recibida por un condensador de corriente eléctrica de i amperes a los t segundos, entonces $i = \frac{dq}{dt}$. Si $i = 5 \operatorname{sen} 60t$ y $q = 0$ cuando $t = \frac{1}{2}\pi$, determine la mayor carga positiva del condensador.
50. Realice el ejercicio 49 considerando ahora que $i = 4 \cos 120t$ y $q = 0$ cuando $t = 0$.
51. El costo de cierta pieza de maquinaria es de \$700, y su valor disminuye con el tiempo de acuerdo con la fórmula $\frac{dV}{dt} = -500(t + 1)^{-2}$, donde V dólares es su valor t años después de su compra. ¿Cuál será su valor 3 años después de su compra?
52. El volumen de agua de un tanque es V metros cúbicos cuando la profundidad del agua es de h metros. Si la tasa

de variación de V con respecto a h está dada por $\frac{dV}{dh} = \pi(2h + 3)^2$, calcule el volumen del agua del tanque cuando su profundidad es de 3 m.

53. Para los primeros 10 días de diciembre una célula vegetal creció de forma que t días después del 1 de diciembre el volumen de la célula estuvo creciendo a una tasa de $(12 - t)^{-2}$ micras cúbicas por día. Si el 3 de diciembre el volumen de la célula fue de $3\,\mu m^3$, ¿cuál fue el volumen el 8 de diciembre?

54. El volumen de un globo crece de acuerdo a la fórmula $\frac{dV}{dt} = \sqrt{t + 1} + \frac{2}{3}t$, donde V centímetros cúbicos es el volumen del globo a los t segundos. Si $V = 33$ cuando $t = 3$, determine **(a)** una fórmula de V en términos de t; **(b)** el volumen del globo a los 8 s.

55. Evalúe $\int (2x + 1)^3\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(2x + 1)^3$ utilizando el teorema del binomio; **(b)** considere $u = 2x + 1$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

56. Calcule $\int x(x^2 + 2)^2\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(x^2 + 2)^2$ y multiplique el resultado por x; **(b)** considere $u = x^2 + 2$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

57. Evalúe $\int \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{\sqrt{x}}\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** desarrolle $(\sqrt{x} - 1)^2$ y multiplique el resultado por $x^{-1/2}$; **(b)** considere $u = \sqrt{x} - 1$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

58. Calcule $\int \sqrt{x - 1}\,x^2\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** considere $u = x - 1$; **(b)** considere $v = \sqrt{x - 1}$.

59. Evalúe $\int 2 \operatorname{sen} x \cos x\,dx$ mediante tres métodos: **(a)** considere $u = \operatorname{sen} x$; **(b)** considere $v = \cos x$; **(c)** utilice la identidad $2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$. **(d)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a), (b) y (c).

60. Calcule $\int \csc^2 x \cot x\,dx$ mediante dos métodos: **(a)** considere $u = \cot x$; **(b)** considere $v = \csc x$. **(c)** Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a) y (b).

4.3 ECUACIONES DIFERENCIALES Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Una ecuación que contiene una función y sus derivadas, o sólo sus derivadas, se denomina **ecuación diferencial**. Las ecuaciones diferenciales se aplican en muchos campos diversos. En esta sección se aplicarán dichas ecuaciones al movimiento rectilíneo en física. Posteriormente se aplicarán al crecimiento y decrecimiento, (o decaimiento) exponencial y al crecimiento logístico en química, biología, psicología, sociología, administración y economía.

En la sección 4.1 se presentaron ecuaciones diferenciales simples; por ejemplo, en el ejemplo ilustrativo 6 de esa sección se tuvo la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 2x \tag{1}$$

Algunas otras ecuaciones diferenciales simples son

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2}{3y^3} \tag{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4x + 3 \tag{3}$$

El **orden** de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Las ecuaciones (1) y (2) son de primer orden y (3) es de segundo orden.

Una función f definida por $y = f(x)$ es una **solución** de una ecuación diferencial si y y sus derivadas satisfacen la ecuación. Una de las ecuaciones diferenciales más fáciles de resolver es la ecuación de primer grado de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

para la cual (1) es un ejemplo particular. Al escribir esta ecuación con diferenciales se tiene

$$dy = f(x)\,dx \tag{4}$$

Otro tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden es aquél de la forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}$$

La ecuación (2) es un ejemplo particular de una ecuación de este tipo. Si esta ecuación se escribe con diferenciales, se obtiene

$$h(y)\,dy = g(x)\,dx \tag{5}$$

Tanto en (4) como en (5), el miembro izquierdo contiene únicamente a la variable y, mientras que en el derecho tiene sólo a la variable x. Así, las variables están separadas, por lo que se dice que estas ecuaciones son **ecuaciones diferenciales separables.**

Considere la ecuación (4), la cual es

$$dy = f(x)\,dx$$

Para resolver esta ecuación se deben encontrar todas las funciones G para las cuales $y = G(x)$ tales que satisfacen la ecuación. De este modo, si F es una antiderivada de f, todas las funciones G están definidas por $G(x) = F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria. Esto es, si

$$\begin{aligned} d(G(x)) &= d(F(x) + C) \\ &= f(x)\,dx \end{aligned}$$

entonces la **solución completa** (o **solución general**) de (4) está dada por

$$y = F(x) + C$$

Esta última ecuación representa una familia de funciones que dependen de una constante arbitraria C, por lo que se denomina **familia de funciones de un parámetro.** Las gráficas de estas funciones forman una familia de curvas de un parámetro en un plano, y sólo una curva de esta familia pasa por cualquier punto particular (x_1, y_1).

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Suponga que se desea encontrar la solución completa de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 2x \tag{6}$$

Al separar las variables y escribir la ecuación con diferenciales se obtiene

$$dy = 2x\,dx$$

Si se antiderivan los dos miembros de la ecuación se tiene

$$\int dy = \int 2x\,dx$$

$$y + C_1 = x^2 + C_2$$

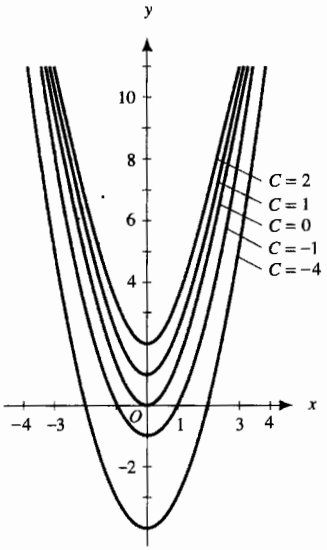


FIGURA 1

Como $C_2 - C_1$ es una constante arbitraria si C_2 y C_1 son arbitrarias, entonces se puede reemplazar $C_2 - C_1$ por C, obteniéndose

$$y = x^2 + C \tag{7}$$

la cual es la solución completa de la ecuación diferencial (6).

La ecuación (7) representa una familia de funciones de un parámetro. La figura 1 muestra las gráficas de las funciones que corresponden a $C = -4$, $C = -1$, $C = 0$, $C = 1$ y $C = 2$. ◀

Ahora considere la ecuación (5), la cual es

$$h(y)\,dy = g(x)\,dx$$

Si se antiderivan los dos miembros de esta ecuación, se tiene

$$\int h(y)\,dy = \int g(x)\,dx$$

Si H es una antiderivada de h, y G es una antiderivada de g, la solución completa de (5) está dada por

$$H(y) = G(x) + C$$

▶ ***EJEMPLO 1*** Obtenga la solución completa de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2}{3y^3}$$

Solución Si la ecuación dada se escribe con diferenciales, se tiene

$$3y^3 dy = 2x^2\,dx$$

quedando las variables separadas. Al antiderivar los dos miembros de la ecuación se obtiene

$$\int 3y^3\,dy = \int 2x^2\,dx$$

$$\frac{3y^4}{4} = \frac{2x^3}{3} + \frac{C}{12}$$

$$9y^4 = 8x^3 + C$$

la cual es la solución completa.

Para obtener este resultado, primero se escribió la constante arbitraria como $C/12$, de modo que al multiplicar ambos miembros de la ecuación por 12 la constante arbitraria quede como C. ◀

En el ejemplo ilustrativo siguiente se muestra cómo obtener una solución particular de una ecuación diferencial de primer orden cuando se da una condición inicial.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** A fin de encontrar una solución particular de la ecuación diferencial (6) para la cual $y = 6$ cuando

$x = 2$, se sustituyen estos valores en (7) y se resuelve para C, obteniéndose $6 = 4 + C$, o $C = 2$. Al sustituir este valor de C en (7) se tiene

$$y = x^2 + 2$$

la cual es la solución particular deseada. ◀

La ecuación (3) es un ejemplo de un tipo de ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$$

Para resolver esta ecuación se necesitan dos antiderivaciones sucesivas, y la solución completa tendrá dos constantes arbitrarias. Por tanto, la solución completa representa una **familia de funciones de dos parámetros,** y las gráficas de estas funciones forman una familia de curvas de dos parámetros en un plano. El ejemplo siguiente muestra el método para obtener la solución completa de una ecuación diferencial de este tipo.

▶ ***EJEMPLO 2*** Determine la solución completa de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4x + 3$$

Solución Como

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

y considerando $y' = \dfrac{dy}{dx}$, se puede expresar la ecuación dada como

$$\frac{dy'}{dx} = 4x + 3$$

De este modo se tiene, con diferenciales,

$$dy' = (4x + 3)\,dx$$

Al antiderivar, se obtiene

$$\int dy' = \int (4x + 3)\,dx$$

$$y' = 2x^2 + 3x + C_1$$

Debido a que $y' = \dfrac{dy}{dx}$, y al sustituir en la ecuación anterior se tiene

$$\frac{dy}{dx} = 2x^2 + 3x + C_1$$

$$dy = (2x^2 + 3x + C_1)\,dx$$

$$\int dy = \int (2x^2 + 3x + C_1)\,dx$$

$$y = \tfrac{2}{3}x^3 + \tfrac{3}{2}x^2 + C_1x + C_2$$

la cual es la solución completa. ◀

▶ **EJEMPLO 3** Obtenga la solución particular de la ecuación diferencial del ejemplo 2 para la cual $y = 2$ y $y' = -3$ cuando $x = 1$.

Solución Como $y' = 2x^2 + 3x + C_1$, se sustituye -3 por y' y 1 por x, obteniéndose $-3 = 2 + 3 + C_1$, o $C_1 = -8$. Al sustituir este valor de C_1 en la solución completa se tiene

$$y = \tfrac{2}{3}x^3 + \tfrac{3}{2}x^2 - 8x + C_2$$

Puesto que $y = 2$ cuando $x = 1$, y al sustituir estos valores en la ecuación anterior se tiene $2 = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} - 8 + C_2$, de donde se obtiene $C_2 = \frac{47}{6}$. Entonces la solución particular deseada es

$$y = \tfrac{2}{3}x^3 + \tfrac{3}{2}x^2 - 8x + \tfrac{47}{6}$$ ◀

En la sección 2.5 se dijo que cuando una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a una ecuación de movimiento, $s = f(t)$, la velocidad instantánea y la aceleración pueden determinarse de las ecuaciones

$$v = \frac{ds}{dt} \quad \text{y} \quad a = \frac{dv}{dt}$$

Por tanto, si se tiene v o a como función de t, así como algunas condiciones de frontera, se puede determinar la ecuación de movimiento resolviendo la ecuación diferencial. El procedimiento se ilustra en los dos ejemplos siguientes.

▶ **EJEMPLO 4** Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación

$$v = 10 \cos 2\pi t$$

donde v centímetros por segundo es la velocidad a los t segundos. Si el sentido positivo es hacia la derecha del origen y la partícula está a 5 cm a la derecha del origen al inicio del movimiento, determine su posición cuando t es igual a **(a)** 0.3, **(b)** 1.4, **(c)** 2.9 y **(d)** 3.6. Simule el movimiento en la graficadora y apoye las respuestas.

Solución Sea s centímetros la distancia dirigida de la partícula a partir del origen a los t segundos. Como $v = ds/dt$,

$$\frac{ds}{dt} = 10 \cos 2\pi t$$

$$ds = 10 \cos 2\pi t \, dt$$

$$\int ds = 10 \int \cos 2\pi t \, dt$$

$$s = \frac{10}{2\pi} \int \cos 2\pi t (2\pi \, dt)$$

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 2\pi t + C$$

Puesto que $s = 5$ cuando $t = 0$,

$$5 = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 0 + C$$

$$C = 5$$

Por tanto, la ecuación de movimiento es

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 2\pi t + 5$$

(a) Cuando $t = 0.3$,

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 0.6\pi + 5 \approx 6.51$$

(b) Cuando $t = 1.4$,

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 2.8\pi + 5 \approx 5.94$$

(c) Cuando $t = 2.9$,

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 5.8\pi + 5 \approx 4.06$$

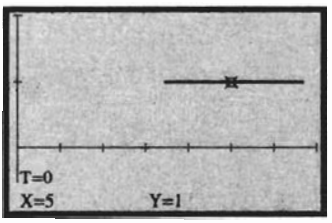
(d) Cuando $t = 3.6$,

$$s = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 7.2\pi + 5 \approx 4.06$$

Ahora se simulará el movimiento en la graficadora sobre la recta $y = 1$. Con la graficadora en modo paramétrico, sean

$$(x)t = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 2\pi t + 5 \quad \text{y} \quad y(t) = 1$$

Considere los siguientes parámetros para el rectángulo de inspección: $t_{\text{mín}} = 0$, $t_{\text{máx}} = 4$, $t_{\text{step}} = 0.01$, $x_{\text{mín}} = 0$, $x_{\text{máx}} = 7$, $x_{\text{scl}} = 1$, $y_{\text{mín}} = -1$, $y_{\text{máx}} = 2$, y $y_{\text{scl}} = 1$. Se presiona la tecla TRACE y después la tecla *flecha a la izquierda*, manteniéndose oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. La figura 2 muestra la pantalla de la graficadora con la información siguiente: $t = 0$, $x = 5$, y $y = 1$. Presione la tecla *flecha a la derecha* y manténgala oprimida. Observe el cursor, el cual representa la partícula que se mueve a lo largo de la recta $y = 1$. En la parte inferior de la pantalla de la graficadora se observa lo siguiente: cuando $t = 0.3$, $x = 6.51$; cuando $t = 1.4$, $x = 5.94$; cuando $t = 2.9$, $x = 4.06$; cuando $t = 3.6$, $x = 4.06$. Estos valores apoyan las respuestas.



[0, 7] por [−1, 2]

$x(t) = \frac{5}{\pi} \operatorname{sen} 2\pi t + 5$ y $y(t) = 1$

FIGURA 2

Conclusión: A los 0.3 s la partícula está a 6.51 cm del origen; a los 1.4 s la partícula está a 5.94 cm del origen; a los 2.9 s la partícula está a 4.06 cm del origen; y a los 3.6 s la partícula está otra vez a 4.06 cm del origen. ◀

Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical y es atraído hacia la Tierra por la fuerza de gravedad, la *aceleración debida a la gravedad* varía con la distancia del objeto desde el centro de la Tierra. Sin embargo, para pequeñas variaciones de distancia la aceleración debida a la gravedad es casi constante. Si el objeto está cerca del nivel del mar, un valor aproximado de la aceleración debida a la gravedad es 32 pie/s^2 o 9.8 m/s^2.

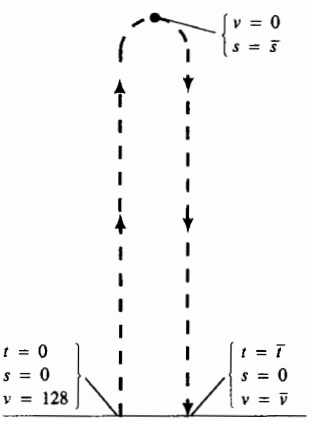


FIGURA 3

▶ ***EJEMPLO 5*** Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 128 pie/s. Considere que la única fuerza que actúa sobre la piedra es la aceleración debida a la gravedad. Determine **(a)** qué tan alto llegará la piedra, y **(b)** qué tiempo le tomará a la piedra llegar hasta el suelo. **(c)** Simule el movimiento en la graficadora y apoye las respuestas de los incisos (a) y (b). **(d)** Detemine la rapidez de la piedra al llegar al suelo.

Solución El movimiento de la piedra se efectúa sobre una recta vertical. La figura 3 muestra el comportamiento del movimiento, donde las flechas

indican la dirección del movimiento de la piedra sobre una recta vertical y el sentido positivo se considera hacia arriba.

Sean t segundos el tiempo que transcurre desde que la piedra fue lanzada, s pies la distancia de la piedra desde el suelo a los t segundos, v pies por segundo la velocidad de la piedra a los t segundos y $|v|$ la rapidez de la piedra a los t segundos.

Tabla 1

t	s	v
0	0	128
	$\bar{s}$	0
$\bar{t}$	0	

Cuando la piedra llega al suelo, $s = 0$. Sean $\bar{t}$ y $\bar{v}$ los valores particulares de t y v cuando $\bar{s} = 0$ y $t \neq 0$. La piedra estará en su punto más alto cuando la velocidad sea cero. Sea $\bar{s}$ el valor particular de s cuando $v = 0$. La tabla 1 presenta las condiciones de frontera.

La aceleración debida a la gravedad es en el sentido hacia abajo y tiene un valor constante aproximado de -32 pie/s^2. Como la aceleración está dada por $\frac{dv}{dt}$, se tiene

$$\frac{dv}{dt} = -32$$
$$dv = -32\,dt$$
$$\int dv = -32 \int dt$$
$$v = -32t + C_1$$

Como $v = 128$ cuanto $t = 0$, se sustituyen estos valores en la ecuación anterior y se obtiene $C_1 = 128$. Por tanto,

$$v = -32t + 128 \qquad \textbf{(8)}$$

Debido a que $v = \frac{ds}{dt}$,

$$\frac{ds}{dt} = -32t + 128$$
$$ds = (-32t + 128)\,dt$$
$$\int ds = \int (-32t + 128)\,dt$$
$$s = -16t^2 + 128t + C_2$$

Como $s = 0$ cuando $t = 0$, entonces $C_2 = 0$, y al sustituir 0 por C_2 en la ecuación anterior se obtiene

$$s = -16t^2 + 128t \qquad \textbf{(9)}$$

(a) Para averiguar qué tan alto llegará la piedra, se necesita determinar $\bar{s}$. Primero se determina el valor de t para el cual $v = 0$. De (8), $t = 4$ cuando $v = 0$. En (9) se sustituye 4 por t y $\bar{s}$ por s, obteniéndose

$$\bar{s} = -16(16) + 128(4)$$
$$= 256$$

Conclusión: La piedra llegará a 256 pie.

(b) Para saber qué tiempo le tomará a la piedra llegar al suelo se necesita determinar $\bar{t}$. Si se sustituye $\bar{t}$ por t y 0 por s en (9), se obtiene

$$0 = -16\bar{t}(\bar{t} - 8)$$

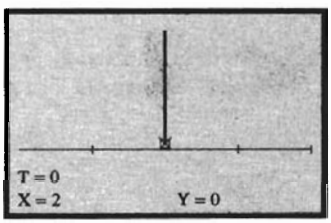
de donde $\bar{t} = 0$ y $\bar{t} = 8$. Sin embargo, el valor 0 ocurre cuando la piedra es lanzada.

Conclusión: Le tomará 8 s a la piedra llegar al suelo.

(c) Con objeto de simular el movimiento de la piedra en la graficadora se considera que la piedra se mueve a lo largo de la recta vertical $x = 2$. Con la graficadora en modo paramétrico, sean

$$x(t) = 2 \quad \text{y} \quad y(t) = -16t^2 + 128t$$

Considere los siguientes parámetros para el rectángulo de inspección: $t_{\text{mín}} = 0$, $t_{\text{máx}} = 8$, $t_{\text{step}} = 0.1$, $x_{\text{mín}} = 0$, $x_{\text{máx}} = 4$, $x_{\text{scl}} = 1$, $y_{\text{mín}} = -100$, $y_{\text{máx}} = 300$, y $y_{\text{scl}} = 0$. Se presiona la tecla [TRACE] y después la tecla *flecha a la izquierda*, manteniéndose oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. La figura 4 muestra la pantalla de la graficadora como debe aparecer hasta este momento. Presione la tecla *flecha a la derecha* y observe que la piedra, representada por el cursor, se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la recta $x = 2$. Note que el máximo valor que alcanza y es 256, el cual ocurre cuando $t = 4$, lo que apoya la respuesta del inciso (a). También observe que la piedra regresa al suelo (cuando $y = 0$) a los 8 s, lo que apoya la respuesta del inciso (b).



[0, 4] por [−100, 300]

$x(t) = 2$ y $y(t) = -16t^2 + 128t$

FIGURA 4

(d) Para obtener $\bar{v}$ se utiliza (8) y se sustituye 8 por t y $\bar{v}$ por v, obteniéndose

$$\begin{aligned}\bar{v} &= -32(8) + 128 \\ &= -128\end{aligned}$$

Por tanto, $|\bar{v}| = 128$

Conclusión: La piedra llega al suelo con una rapidez de 128 pie/s. ◀

EJERCICIOS 4.3

En los ejercicios 1 a 14, determine la solución completa de la ecuación diferencial.

1. $\dfrac{dy}{dx} = 4x - 5$
2. $\dfrac{dy}{dx} = 6 - 3x^2$
3. $\dfrac{dy}{dx} = 3x^2 + 2x - 7$
4. $\dfrac{ds}{dt} = 5\sqrt{s}$
5. $\dfrac{dy}{dx} = 3xy^2$
6. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sqrt{x} + x}{\sqrt{y} - y}$
7. $\dfrac{du}{dv} = \dfrac{3v\sqrt{1 + u^2}}{u}$
8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2\sqrt{x^3 - 3}}{y^2}$
9. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sec^2 x}{\tan^2 y}$
10. $\dfrac{du}{dv} = \dfrac{\cos 2v}{\operatorname{sen} 3u}$
11. $\dfrac{d^2y}{dx^2} = 5x^2 + 1$
12. $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{2x - 3}$
13. $\dfrac{d^2s}{dt^2} = \operatorname{sen} 3t + \cos 3t$
14. $\dfrac{d^2u}{dv^2} = \tan v \sec^2 v$

En los ejercicios 15 a 20, obtenga la solución particular de la ecuación diferencial determinada por las condiciones iniciales.

15. $\dfrac{dy}{dx} = x^2 - 2x - 4; y = -6$ cuando $x = 3$
16. $\dfrac{dy}{dx} = (x + 1)(x + 2); y = -\frac{3}{2}$ cuando $x = -3$
17. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\cos 3x}{\operatorname{sen} 2y}; y = \frac{1}{3}\pi$ cuando $x = \frac{1}{2}\pi$
18. $\dfrac{ds}{dt} = \cos \frac{1}{2}t; s = 3$ cuando $t = \frac{1}{3}\pi$
19. $\dfrac{d^2u}{dv^2} = 4(1 + 3v)^2; u = -1$ y $\dfrac{du}{dv} = -2$ cuando $v = -1$
20. $\dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{3}{x^4}; y = \frac{1}{2}$ y $\dfrac{dy}{dx} = -1$ cuando $x = 1$

En los ejercicios 21 a 32, una partícula se mueve a lo largo de una recta; a los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad de la partícula y a pies por segundo por segundo es la aceleración de la partícula. Sugerencia para los ejercicios 29 a 32:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\frac{ds}{dt} = v\frac{dv}{ds}$$

21. $v = \sqrt{2t + 4}$; $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese s en términos de t.

22. $v = 4 - t$; $s = 0$ cuando $t = 2$. Exprese s en términos de t.

23. $a = 5 - 2t$; $v = 2$ y $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

24. $a = 1\dot{7}$; $v = 0$ y $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

25. $a = t^2 + 2t$; $s = 1$ cuando $t = 0$ y $s = -3$ cuando $t = 2$. Exprese v y s en términos de t.

26. $a = 3t - t^2$; $v = \frac{7}{6}$ y $s = 1$ cuando $t = 1$. Exprese v y s en términos de t.

27. $a = -4\sqrt{2}\cos(2t - \frac{1}{4}\pi)$; $v = 2$ y $s = 1$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

28. $a = 18 \operatorname{sen} 3t$; $v = -6$ y $s = 4$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

29. $a = 800$; $v = 20$ cuando $s = 1$. Obtenga una ecuación que contenga a v y s.

30. $a = 500$; $v = 10$ cuando $s = 5$. Determine una ecuación que contenga a v y s.

31. $a = 5s + 2$; $v = 4$ cuando $s = 2$. Obtenga una ecuación que contenga a v y s.

32. $a = 2s + 1$; $v = 2$ cuando $s = 1$. Determine una ecuación que contenga a v y s.

En los ejercicios 33 a 52, no olvide definir las variables como números y asegúrese de escribir una conclusión. En los ejercicios 35 a 43, tenga en cuenta que la única fuerza que actúa es atribuida a la aceleración debida a la gravedad, considerada como 32 pie/s² o 9.8 m/s² hacia abajo.

33. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v centímetros por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces $v = 9 \operatorname{sen} 3\pi t$, donde el sentido positivo es hacia la derecha del origen. Si la partícula se encuentra en el origen al iniciar el movimiento, determine su posición cuando t es igual a **(a)** 0.6, **(b)** 2.5, **(c)** 4.8, y **(d)** 7.2. Simule el movimiento en la graficadora y apoye las respuestas.

34. Realice el ejercicio 33 considerando ahora que $v = 2\cos\frac{1}{2}\pi t$.

35. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 20 pie/s. **(a)** ¿Cuánto tiempo ascenderá la pelota? **(b)** ¿Qué tan alto llegará la pelota? y **(c)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo? **(d)** Simule el movimiento en la graficadora y apoye las respuestas de los incisos (a)-(c). **(e)** ¿Con qué rapidez golpeará la pelota el suelo?

36. Realice el ejercicio 35 considerando ahora que la velocidad inicial es de 5 m/s.

37. Se deja caer una piedra desde lo alto del monumento a Washington, de 555 pie de altura. **(a)** ¿Cuánto tiempo le tomará a la piedra alcanzar el suelo? **(b)** ¿Con qué rapidez golpeará la piedra el suelo?

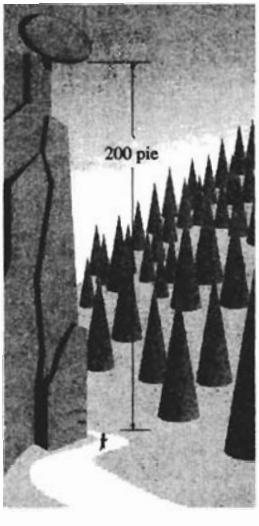
38. Se lanza una pelota hacia abajo desde una ventana situada a 80 pie sobre el suelo con una velocidad inicial de −64 pie/s. **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo? y **(b)** ¿Con qué rapidez golperá la pelota el suelo?

39. Una mujer que se encuentra en un globo dejó caer sus binoculares cuando el globo se encontraba a 150 pie sobre el suelo y se elevaba a una tasa de 10 pie/s. **(a)** ¿Cuánto tiempo tardarán los binoculares en llegar al suelo? y **(b)** ¿con qué rapidez se impactarán los binoculares el suelo?



40. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 60 pie de altura con una velocidad inicial de 40 pie/s. **(a)** ¿Cuánto tiempo tardará la piedra en alcanzar su máxima altura? **(b)** ¿Cuál es su máxima altura? **(c)** ¿Cuánto tiempo tardará la piedra en pasar por la azotea del edificio en su regreso? **(d)** ¿Cuál es la velocidad en ese instante? **(e)** ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo? **(f)** ¿Con qué rapidez golpeará la piedra el suelo?

41. Suponga que camina en el bosque y ve hacia arriba cómo una roca se desprende de un lado de un risco. Si su cabeza está a 200 pie debajo de la base de la roca en ese instante, **(a)** ¿cuánto tiempo tiene para alejarse de la trayectoria de la roca? **(b)** Si no se aleja de la trayectoria a tiempo, ¿con qué rapidez le golpeará la roca?

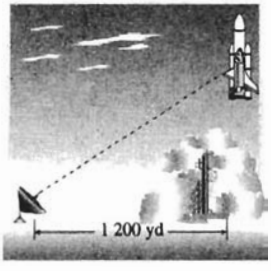


42. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40 pie/s desde un punto a 20 pie del suelo. **(a)** Si v pies por segundo es la velocidad de la pelota cuando está a s pies desde su punto de lanzamiento, exprese v en términos de s. **(b)** ¿Cuál es la velocidad de la pelota cuando está a 36 pie del suelo y se eleva?

43. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 150 m/s desde un punto 2 m arriba del suelo. **(a)** Si s metros es la altura del proyectil desde el suelo a los t segundos, después de ser disparado, exprese s en términos de t, bajo la suposición de que la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la atribuida a la aceleración debida a la gravedad. **(b)** ¿Qué tan alto, desde el suelo, estará el proyectil 4 s después de ser disparado? **(c)** ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en alcanzar una altura de 500 m desde el suelo?

44. Si un cohete se eleva desde el suelo con una aceleración constante de 22 m/s^2, determine **(a)** la velocidad del cohete 30 s después de que se lanzó y **(b)** ¿qué altura, desde el suelo, alcanzará el cohete en ese tiempo?

45. Un transbordador espacial se eleva verticalmente con una aceleración constante de 10 yd/s^2. Si un radar a 1 200 yd de la plataforma de lanzamiento lo sigue, ¿qué tan rápido gira el radar 8 s después del lanzamiento?



46. Si una pelota se rueda a nivel del suelo con una velocidad inicial de 20 pie/s, y si la rapidez de la pelota disminuye a la tasa de 6 pie/s^2 debido a la fricción, ¿qué distancia recorrerá la pelota?

47. Si el conductor de un automóvil desea aumentar la rapidez de 40 a 100 km/h mientras recorre una distancia de 200 m, ¿qué aceleración constante debe mantener?

48. ¿Qué aceleración negativa y constante debe aplicar un conductor para disminuir la rapidez de 120 a 60 km/h cuando se recorre una distancia de 100 m?

49. Si se aplican los frenos de un automóvil que viaja a 100 km/h y los frenos pueden darle al automóvil una aceleración negativa y constante de 8 m/s^2, **(a)** ¿cuánto tardará el automóvil en detenerse y **(b)** ¿qué distancia recorrerá el automóvil antes de detenerse?

50. Una pelota empezó a subir desde la base de un plano inclinado con una velocidad inicial de 6 pie/s. Si hubo una aceleración contraria al ascenso de 4 pie/s^2, ¿qué distancia recorrió la pelota en el plano antes de comenzar a rodar hacia abajo?

51. Si los frenos de un automóvil pueden darle una aceleración negativa y constante de 8 m/s^2, ¿cuál es la máxima rapidez a la que puede viajar si es necesario detener el automóvil en un intervalo de 25 m después de que se apliquen los frenos?

52. Un bloque de hielo se desliza por un conducto con una aceleración constante de 3 m/s^2. El conducto mide 36 m de longitud y se requieren 4 s para que el bloque llegue hasta la parte más baja. **(a)** ¿Cuál es la velocidad inicial del bloque de hielo? **(b)** ¿Cuál es la rapidez del bloque de hielo cuando ha recorrido 12 m? **(c)** ¿Cuánto tiempo tardará el bloque de hielo en recorrer 12 m?

53. La ecuación $x^2 = 4ay$ representa una familia de parábolas de un parámetro. Determine otra familia de curvas de un parámetro tal que en cualquier punto (x, y) exista una curva de cada familia que pase por él y las rectas tangentes a las dos curvas en ese punto sean perpendiculares. *Sugerencia:* primero muestre que la pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y), que no esté en el eje y, de la parábola de la familia dada que pasa por ese punto es $2y/x$.

54. Resuelva el ejercicio 53 si la familia de curvas de un parámetro tiene la ecuación $x^3 + y^3 = a^3$.

55. Si una partícula se mueve sobre una recta y se sabe que la aceleración es una función del tiempo, ¿qué condiciones iniciales deben conocerse también para obtener una ecuación que exprese la distancia de la partícula desde el origen como una función del tiempo? Explique cómo determinaría esta ecuación.

4.4 ÁREA

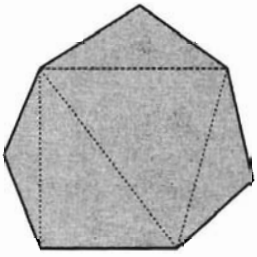


FIGURA 1

Probablemente tiene una idea intuitiva de que el *área* de una figura geométrica es la medida que, en alguna forma, proporciona el tamaño de la región encerrada por la figura. Por ejemplo, se sabe que el área de un rectángulo es el producto de su largo y su ancho, y el área de un triángulo es la mitad del producto de las longitudes de su base y de su altura. El área de un polígono puede definirse como la suma de las áreas de los triángulos en que puede ser descompuesto, y puede demostrarse que el área así obtenida es independiente de cómo se descompuso el polígono en triángulos. Observe la figura 1.

En esta sección, se define el área de una región en un plano si la región está limitada por una curva. Si desea saber por qué se tratarán tales áreas, la

respuesta es que se establecerán los fundamentos necesarios para motivar geométricamente la definición de *integral definida* en la sección siguiente. Recuerde, se motivó geométricamente la definición de la derivada de una función como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Justo como con la derivada, después de haber establecido la integral definida verá que puede aplicarse la definición en una gran variedad de campos

En el estudio del área se tratarán sumas de muchos términos,* de modo que se introduce una notación, llamada *notación sigma*, para facilitar la escritura de estas sumas. Esta notación requiere el uso del símbolo Σ, la letra sigma mayúscula del alfabeto griego. En el ejemplo ilustrativo siguiente se dan algunos ejemplos de la notación sigma.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

$$\sum_{i=1}^{5} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

$$\sum_{i=-2}^{2} (3i + 2) = [3(-2) + 2] + [3(-1) + 2] + [3 \cdot 0 + 2] + [3 \cdot 1 + 2] + [3 \cdot 2 + 2]$$
$$= (-4) + (-1) + 2 + 5 + 8$$

$$\sum_{j=1}^{n} j^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3$$

$$\sum_{k=3}^{8} \frac{1}{k} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$$

◀

4.4.1 Definición de la notación sigma

$$\sum_{i=m}^{n} F(i) = F(m) + F(m+1) + F(m+2) + \ldots + F(n-1) + F(n)$$

donde m y n son números enteros, y $m \leq n$.

El miembro derecho de la ecuación de la definición consiste de la suma de $(n - m + 1)$ términos, el primero de los cuales se obtiene al sustituir i por m en $F(i)$, el segundo se obtiene al reemplazar i por $m + 1$ en $F(i)$, y así sucesivamente, hasta que el último término se obtiene sustituyendo i por n en $F(i)$.

El número m se denomina **límite inferior** de la suma, y n se denomina **límite superior** de la suma. El símbolo i recibe el nombre de **índice de la suma.** Éste es un símbolo "ficticio" porque cualquier otra letra puede emplearse para este propósito. Por ejemplo,

$$\sum_{k=3}^{5} k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2$$

es equivalente a

$$\sum_{i=3}^{5} i^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2$$

* **N. del T.** En estadística y otras disciplinas a estas sumas suele llamárseles *sumatorias*.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

De la definición 4.4.1,

$$\sum_{i=3}^{6} \frac{i^2}{i+1} = \frac{3^2}{3+1} + \frac{4^2}{4+1} + \frac{5^2}{5+1} + \frac{6^2}{6+1}$$

En ocasiones los términos de una suma contienen subíndices, como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

$$\sum_{i=1}^{n} A_i = A_1 + A_2 + \ldots + A_n$$

$$\sum_{k=4}^{9} kb_k = 4b_4 + 5b_5 + 6b_6 + 7b_7 + 8b_8 + 9b_9$$

$$\sum_{i=1}^{4} f(x_i)\,\Delta x = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + f(x_3)\,\Delta x + f(x_4)\,\Delta x$$

Los teoremas siguientes tratan sobre el uso de la notación sigma, son útiles para ciertos cálculos y se demuestran fácilmente.

4.4.2 Teorema

$\sum_{i=1}^{n} c = cn$, donde c es cualquier constante.

Demostración

$$\sum_{i=1}^{n} c = c + c + \ldots + c \qquad (n \text{ términos})$$

$$= cn$$

■

4.4.3 Teorema

$\sum_{i=1}^{n} c \cdot F(i) = c \sum_{i=1}^{n} F(i)$, donde c es una constante.

Demostración

$$\sum_{i=1}^{n} c \cdot F(i) = c \cdot F(1) + c \cdot F(2) + c \cdot F(3) + \ldots + c \cdot F(n)$$

$$= c[F(1) + F(2) + F(3) + \ldots + F(n)]$$

$$= c \sum_{i=1}^{n} F(i)$$

■

4.4.4 Teorema

$$\sum_{i=1}^{n} [F(i) + G(i)] = \sum_{i=1}^{n} F(i) + \sum_{i=1}^{n} G(i)$$

La demostración del teorema 4.4.4 se deja como ejercicio (refiérase al ejercicio 43). El teorema 4.4.4 puede extenderse a la suma de cualquier número de funciones.

4.4.5 Teorema

$$\sum_{i=a}^{b} F(i) = \sum_{i=a+c}^{b+c} F(i-c) \qquad (1)$$

y

$$\sum_{i=a}^{b} F(i) = \sum_{i=a-c}^{b-c} F(i+c) \qquad (2)$$

La demostración del teorema 4.4.5 se deja como ejercicio (vea el ejercicio 44). El ejemplo ilustrativo siguiente muestra la aplicación de este teorema.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** De la ecuación (1) del teorema 4.4.5,

$$\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=5}^{12} F(i-2) \quad \text{y} \quad \sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=7}^{12} (i-1)^2$$

De la ecuación (2) del teorema 4.4.5

$$\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=1}^{8} F(i+2) \quad \text{y} \quad \sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=1}^{6} (i+5)^2$$ ◀

4.4.6 Teorema

$$\sum_{i=1}^{n} [F(i) - F(i-1)] = F(n) - F(0)$$

Demostración

$$\sum_{i=1}^{n} [F(i) - F(i-1)] = \sum_{i=1}^{n} F(i) - \sum_{i=1}^{n} F(i-1)$$

En el miembro derecho de esta ecuación se escribe la primera suma en otra forma, y se aplica la ecuación (2) del teorema 4.4.5, con $c = 1$, a la segunda suma. Entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} [F(i) - F(i-1)] &= \left(\sum_{i=1}^{n-1} F(i) + F(n) \right) - \sum_{i=1-1}^{n-1} F[(i+1) - 1] \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} F(i) + F(n) - \sum_{i=0}^{n-1} F(i) \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} F(i) + F(n) - \left(F(0) + \sum_{i=1}^{n-1} F(i) \right) \\
&= F(n) - F(0)
\end{aligned}$$ ■

EJEMPLO 1 Evalúe

$$\sum_{i=1}^{n} (4^i - 4^{i-1})$$

Solución Del teorema 4.4.6, donde $F(i) = 4^i$, se deduce que

$$\sum_{i=1}^{n} (4^i - 4^{i-1}) = 4^n - 4^0$$
$$= 4^n - 1$$

El teorema siguiente proporciona cuatro fórmulas para el cálculo con la notación sigma. Estas fórmulas pueden demostrarse mediante inducción matemática. También pueden demostrarse sin inducción matemática; vea los ejercicios 45–48.

4.4.7 Teorema

Si n es un número entero positivo, entonces

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{(Fórmula 1)}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \text{(Fórmula 2)}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \qquad \text{(Fórmula 3)}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} \qquad \text{(Fórmula 4)}$$

EJEMPLO 2 Calcule

$$\sum_{i=1}^{n} i(3i - 2)$$

Solución

$$\sum_{i=1}^{n} i(3i-2) = \sum_{i=1}^{n} (3i^2 - 2i)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (3i^2) + \sum_{i=1}^{n} (-2i) \qquad \text{(por el teorema 4.4.4)}$$
$$= 3\sum_{i=1}^{n} i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} i \qquad \text{(por el teorema 4.4.3)}$$
$$= 3 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{(por las fórmulas 1 y 2)}$$
$$= \frac{2n^3 + 3n^2 + n - 2n^2 - 2n}{2}$$
$$= \frac{2n^3 + n^2 - n}{2}$$

Antes de estudiar el área de una región plana, se indicará por qué se utiliza la terminología "*medida* del área". La palabra *medida* se refiere a un número (no se incluyen las unidades). Por ejemplo, si el área de un triángulo es 20 cm^2, se dice que la medida del área del triángulo, en centímetros cuadrados, es 20. Cuando la palabra *medición* se aplica, se incluyen las unidades. De este modo, la medición del área del triángulo es 20 cm^2.

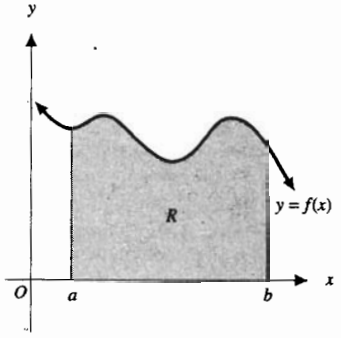


FIGURA 2

Ahora considere una región R del plano como muestra la figura 2. La región R está limitada por el eje x, las rectas $x = a$ y $x = b$, y la curva cuya ecuación es $y = f(x)$, donde f es una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Por simplicidad, se toma $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Se desea asignar un número A a la medida del área de R, y utilizar un proceso de límite semejante al empleado en la definición del área de un círculo: El área de un círculo está definida como el límite de las áreas de los polígonos regulares inscritos cuando el número de lados aumenta sin límite. Intuitivamente, se ve que cualquiera que haya sido el número elegido para representar A, ese número debe ser por lo menos tan grande como el área de cualquier región poligonal contenida en R, y no debe ser mayor que la medida del área de cualquier región poligonal que contenga a R.

Primero se define una región poligonal contenida en R. Se divide el intervalo cerrado $[a, b]$ en n subintervalos. Para simplificar se consideran estos subintervalos de igual longitud, por ejemplo, Δx. Por tanto, $\Delta x = (b - a)/n$. Los extremos de estos subintervalos se denotan por $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$, donde $x_0 = a$, $x_1 = a + \Delta x$, $\ldots$, $x_i = a + i\Delta x$, $\ldots$, $x_{n-1} = a + (n - 1)\,\Delta x$, $x_n = b$. El i-ésimo subintervalo se denotará por $[x_{i-1}, x_i]$. Como f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, es continua en cada subintervalo. Por el teorema del valor extremo, existe un número en cada subintervalo para el cual f tiene un valor mínimo absoluto. En el i-ésimo subintervalo sea c_i este número, de modo que $f(c_i)$ es el valor mínimo absoluto de f en el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Considere los n rectángulos (o elementos de área), cada uno de ancho Δx unidades y altura de $f(c_i)$ unidades (refiérase a la figura 3). Sea S_n unidades cuadradas la suma de las áreas de estos n rectángulos; entonces

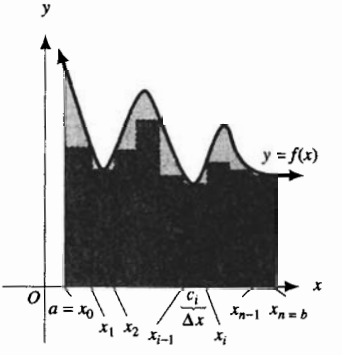


FIGURA 3

$$S_n = f(c_1)\,\Delta x + f(c_2)\,\Delta x + \ldots + f(c_i)\,\Delta x + \ldots + f(c_n)\,\Delta x$$

o, con la notación sigma,

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x \tag{3}$$

El miembro derecho de (3) proporciona la suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos inscritos. De este modo, independientemente de cómo se defina A, debe ser tal que

$$A \geq S_n$$

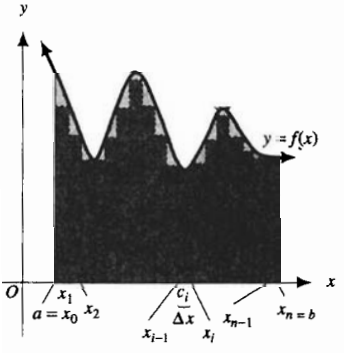


FIGURA 4

En la figura 3 la región sombreada tiene un área de S_n unidades cuadradas. A continuación se incrementará n. Específicamente, multiplique n por 2; entonces el número de rectángulos es el doble, y el ancho de cada rectángulo se redujo a la mitad. Esto se ilustra en la figura 4, la cual muestra el doble de los rectángulos de la figura 3. Al comparar las dos figuras, se observa que la región sombreada de la figura 4 parece que se aproxima más a la región R que la región de la figura 3. Así, la suma de las áreas de los rectángulos de la figura 4 está más próxima al número que se desea para representar la medida del área de la región R.

Conforme n se incrementa, los valores de S_n determinados a partir de la ecuación (3) aumentan, y los valores sucesivos de S_n difieren uno del otro en cantidades arbitrariamente pequeñas. Esto se demuestra en Cálculo avanzado mediante un teorema que establece que si f es continua en $[a, b]$, entonces conforme n crece sin límite, el valor de S_n dado por (3) se aproxima al límite. Este límite es el que se toma como definición de la medida del área de la región R.

4.4.8 Definición del área de una región plana

Suponga que la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, con $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$, y que R es la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. Divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de longitud $\Delta x = (b - a)/n$, y denote el i-ésimo subintervalo por $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces si $f(c_i)$ es el valor de función mínimo absoluto en el i-ésimo subintervalo, la medida del **área de la región R** está dada por

$$A = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(c_i) \Delta x \tag{4}$$

Esta ecuación significa que para cualquier $\epsilon > 0$ existe un número $N > 0$ tal que si n es un número entero positivo y

$$\text{si } n > N \text{ entonces } \left| \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\, \Delta x - A \right| < \epsilon$$

En la discusión anterior pudieron haberse considerado rectángulos circunscritos en lugar de rectángulos inscritos. En este caso, se toman como medidas de las alturas de los rectángulos los valores máximos absolutos de f en cada subintervalo. La existencia de un valor máximo absoluto de f en cada subintervalo está garantizada por el teorema del valor extremo. Las sumas correspondientes de las medidas de las áreas de los rectángulos circunscritos son por lo menos tan grandes como la medida del área de la región R, y puede demostrarse que el límite de estas sumas conforme n crece sin límite es exactamente el mismo que el límite de la suma de las áreas de los rectángulos inscritos. Esto también se demuestra en Cálculo avanzado. De esta manera, se puede definir la medida del área de la región R por

$$A = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(d_i)\, \Delta x \tag{5}$$

donde $f(d_i)$ es el valor máximo absoluto de f en $[x_{i-1}, x_i]$.

La medida de la altura del rectángulo del i-esimo subintervalo en realidad puede tomarse como el valor de la función de cualquier número del subintervalo, y el límite de la suma de las medidas de las áreas de los rectángulos será el mismo sin importar que números se hayan elegido. En la sección 4.5 se extenderá la definición de la medida del área de una región como el límite de dicha suma.

▶ ***EJEMPLO 3*** Determine el área de la región limitada por la curva $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 3$ considerando rectángulos inscritos.

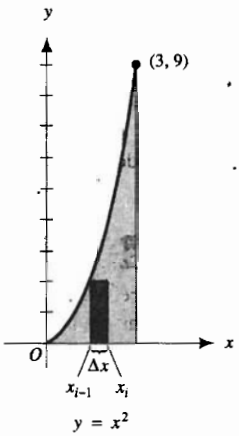


FIGURA 5

Solución La figura 5 muestra la región y el i-ésimo rectángulo inscrito. Aplique la definición 4.4.8 y divida el intervalo cerrado [0, 3] en n subintervalos cada uno de longitud Δx: $x_0 = 0$, $x_1 = \Delta x$, $x_2 = 2\Delta x$, . . . , $x_i = i\Delta x$, . . . , $x_{n-1} = (n - 1)\,\Delta x$, $x_n = 3$. Así,

$$\Delta x = \frac{3 - 0}{n} \qquad \text{y} \qquad f(x) = x^2$$
$$= \frac{3}{n}$$

Como f es creciente en [0, 3], el valor mínimo absoluto de f en el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ es $f(x_{i-1})$. Por tanto, de (4)

$$A = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x \tag{6}$$

Debido a que $x_{i-1} = (i - 1)\,\Delta x$ y $f(x) = x^2$, entonces

$$f(x_{i-1}) = [(i - 1)\,\Delta x]^2$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} (i - 1)^2 (\Delta x)^3$$

Pero $\Delta x = 3/n$; de modo que

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} (i - 1)^2 \frac{27}{n^3}$$
$$= \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^{n} (i - 1)^2$$
$$= \frac{27}{n^3} \left[\sum_{i=1}^{n} i^2 - 2 \sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=1}^{n} 1 \right]$$

y al aplicar las fórmulas 2 y 1 y el teorema 4.4.2 se obtiene

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x = \frac{27}{n^3} \left[\frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} - 2 \cdot \frac{n(n + 1)}{2} + n \right]$$
$$= \frac{27}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n - 6n^2 - 6n + 6n}{6}$$
$$= \frac{9}{2} \cdot \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2}$$

Entonces, de (6),

$$A = \lim_{n \to +\infty} \left[\frac{9}{2} \cdot \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2} \right]$$
$$= \frac{9}{2} \cdot \lim_{n \to +\infty} \left(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$$
$$= \tfrac{9}{2}(2 - 0 + 0)$$
$$= 9$$

Conclusión: El área de la región es 9 unidades cuadradas. ◀

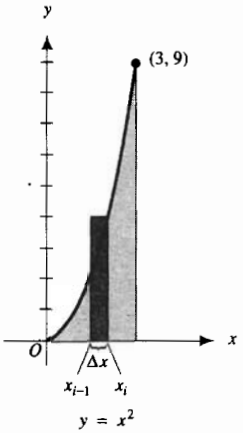


FIGURA 6

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule el área de la región del ejemplo 3 considerando rectángulos circunscritos.

Solución La figura 6 muestra la región y el i-ésimo rectángulo circunscrito. Con rectángulos circunscritos, la medida de la altura del i-ésimo rectángulo es el valor máximo absoluto de f en el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, el cual es $f(x_i)$. De (5) se tiene

$$A = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x \tag{7}$$

Como $x_i = i\,\Delta x$, entonces $f(x_i) = (i\,\Delta x)^2$, y así

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x &= \sum_{i=1}^{n} i^2\,(\Delta x)^3 \\ &= \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 \\ &= \frac{27}{n^3}\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] \\ &= \frac{9}{2} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \end{aligned}$$

Por tanto, de (7),

$$A = \lim_{n \to +\infty} \frac{9}{2} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$$

$= 9$ (como en el ejemplo 3) ◀

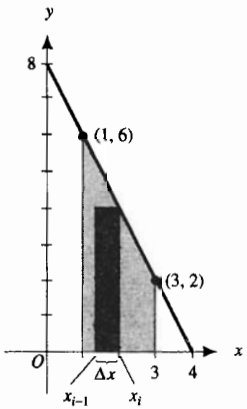


FIGURA 7

▶ ***EJEMPLO 5*** Aplique la definición 4.4.8 para calcular el área de la región trapezoidal limitada por las rectas $x = 1$ y $x = 3$, el eje x y la recta $2x + y = 8$. Verifique la respuesta mediante la fórmula de geometría plana para el área de un trapecio.

Solución En la figura 7 se presentan la región y el i-ésimo rectángulo inscrito. Se divide el intervalo cerrado $[1, 3]$ en n subintervalos, cada uno de longitud Δx: $x_0 = 1$, $x_1 = 1 + \Delta x$, . . . , $x_i = 1 + i\Delta x$, . . . , $x_{n-1} = 1 + (n-1)\,\Delta x$, $x_n = 3$.

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{3-1}{n} \\ &= \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Al resolver la ecuación de la recta para y se obtiene $y = -2x + 8$. Por tanto, $f(x) = -2x + 8$, y como f es decreciente en $[1, 3]$, el valor mínimo absoluto de f en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ es $f(x_i)$. Debido a que $x_i = 1 + i\Delta x$ y $f(x) = -2x + 8$, entonces $f(x_i) = -2(1 + i\Delta x) + 8$, es decir, $f(x_i) = 6 - 2i\,\Delta x$. De (4),

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x \\ &= \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} (6 - 2i\,\Delta x)\,\Delta x \end{aligned}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} [6\,\Delta x - 2i(\Delta x)^2]$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \left[6\left(\frac{2}{n}\right) - 2i\left(\frac{2}{n}\right)^2\right]$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{12}{n}\sum_{i=1}^{n} 1 - \frac{8}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\right]$$

Del teorema 4.4.2 y de la fórmula 1 se tiene

$$A = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{12}{n}\cdot n - \frac{8}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right]$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(8 - \frac{4}{n}\right)$$

$$= 8$$

Conclusión: El área de la región es 8 unidades cuadradas.

La fórmula de geometría plana para determinar el área de un trapecio es

$$A = \tfrac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

donde h, b_1 y b_2 son, respectivamente, el número de unidades de la longitud de la altura y de las dos bases, las cuales, para el trapecio de la figura 7 son paralelas al eje y. De esta fórmula se tiene que $A = \frac{1}{2}(2)(6 + 2)$; esto es, $A = 8$, lo cual es acorde con el resultado obtenido anteriormente. ◀

EJERCICIOS 4.4

En los ejercicios 1 a 12, calcule la suma.

1. $\sum_{i=1}^{6} (3i - 2)$
2. $\sum_{i=1}^{20} (5i + 4)$
3. $\sum_{i=1}^{7} (i^2 + 1)$
4. $\sum_{i=1}^{7} (i + 1)^2$
5. $\sum_{i=1}^{10} (i - 1)^3$
6. $\sum_{i=1}^{10} (i^3 - 1)$
7. $\sum_{i=2}^{5} \frac{i}{i-1}$
8. $\sum_{j=3}^{6} \frac{2}{j(j-2)}$
9. $\sum_{i=-2}^{3} 2^i$
10. $\sum_{i=0}^{3} \frac{1}{1+i^2}$
11. $\sum_{k=1}^{4} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$
12. $\sum_{k=-2}^{3} \frac{k}{k+3}$

En los ejercicios 13 a 20, evalúe la suma utilizando los teoremas 4.4.2 a 4.4.7.

13. $\sum_{i=1}^{25} 2i(i - 1)$
14. $\sum_{i=1}^{20} 3i(i^2 + 2)$
15. $\sum_{k=1}^{n} (2^k - 2^{k-1})$
16. $\sum_{i=1}^{n} (10^{i+1} - 10^i)$
17. $\sum_{k=1}^{100} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right]$
18. $\sum_{i=1}^{n} 2i(1 + i^2)$
19. $\sum_{i=1}^{n} 4i^2(i - 2)$
20. $\sum_{k=1}^{n} [(3^{-k} - 3^k)^2 - (3^{k-1} - 3^{-k+1})^2]$

En los ejercicios 21 a 30, emplee el método de esta sección para determinar el área de la región; utilice rectángulos inscritos o circunscritos, según se indique. Para cada ejercicio dibuje una figura que muestre la región y el i-ésimo rectángulo.

21. La región limitada por $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 2$; rectángulos inscritos.
22. La región del ejercicio 21; rectángulos circunscritos.
23. La región sobre el eje x y a la derecha de la recta $x = 1$ limitada por el eje x, la recta $x = 1$ y la curva $y = 4 - x^2$; rectángulos inscritos.
24. La región del ejercicio 23; rectángulos circunscritos.
25. La región sobre el eje x y a la izquierda de la recta $x = 1$ limitada por la curva y las rectas del ejercicio 23; rectángulos circunscritos.
26. La región del ejercicio 25; rectángulos inscritos.

27. La región limitada por $y = x^3$, el eje x y las rectas $x = -1$ y $x = 2$; rectángulos inscritos.

28. La región del ejercicio 27; rectángulos circunscritos.

29. La región limitada por $y = x^3 + x$, el eje x y las rectas $x = -2$ y $x = 1$; rectángulos circunscritos.

30. La región del ejercicio 29; rectángulos inscritos.

31. Utilice el método de esta sección para calcular el área de un trapecio isósceles cuyas bases tienen medidas b_1 y b_2 y cuya altura tiene medida h.

32. La gráfica de $y = 4 - |x|$ y el eje x desde $x = -4$ a $x = 4$ forman un triángulo. Emplee el método de esta sección para calcular el área de este triángulo.

En los ejercicios 33 a 36, determine el área de la región tomando como medida de la altura del i-ésimo rectángulo $f(m_i)$, donde m_i es el punto medio del i-ésimo subintervalo. Sugerencia: $m_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i-1})$.

33. La región del ejemplo 3.

34. La región del ejercicio 22.

35. La región del ejercicio 23.

36. La región del ejercicio 26.

En los ejercicios 37 a 42, se proporcionan una función f y los números n, a y b. Aproxime, con cuatro cifras decimales, el área de la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, realizando lo siguiente: divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de longitud Δx unidades y utilice una calculadora para obtener la suma de las áreas de los rectángulos inscritos o circunscritos (según se indique) que tienen cada uno un ancho de Δx unidades.

37. $f(x) = \dfrac{1}{x}, a = 1, b = 3, n = 10$, inscritos.

38. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, a = 1, b = 2, n = 12$, circunscritos.

39. $f(x) = \operatorname{sen} x, a = \frac{1}{6}\pi, b = \frac{5}{6}\pi, n = 8$, circunscritos.

40. $f(x) = \cos x, a = 0, b = \frac{1}{2}\pi, n = 6$, inscritos.

41. $f(x) = \operatorname{sen} x, a = \frac{1}{6}\pi, b = \frac{5}{6}\pi, n = 8$, inscritos.

42. $f(x) = \cos x, a = 0, b = \frac{1}{2}\pi, n = 6$, circunscritos.

43. Demuestre el teorema 4.4.4.

44. Demuestre el teorema 4.4.5.

45. Demuestre la fórmula 1 del teorema 4.4.7 sin utilizar inducción matemática: *Sugerencia:* escriba dos ecuaciones: **(i)** iguale la suma, en notación sigma, a $1 + 2 + \ldots + (n - 1) + n$; **(ii)** iguale la suma, en notación sigma, a la suma de (i) en orden invertido. Después sume las ecuaciones, de (i) y (ii), término a término y divida los dos miembros de la ecuación resultante entre 2.

46. Demuestre la fórmula 2 del teorema 4.4.7 sin utilizar inducción matemática. *Sugerencia:*

$$\sum_{i=1}^{n} [i^3 - (i - 1)^3] = \sum_{i=1}^{n} (3i^2 - 3i + 1)$$

Aplique el teorema 4.4.6 en el miembro izquierdo de esta ecuación; y en el miembro derecho aplique los teoremas 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y la fórmula 1 del teorema 4.4.7.

47. Demuestre la fórmula 3 del teorema 4.4.7. *Sugerencia:* $i^4 - (i - 1)^4 = 4i^3 - 6i^2 + 4i - 1$, y use un método semejante al utilizado en el ejercicio 46.

48. Demuestre la fórmula 4 del teorema 4.4.7. (Considere la sugerencia para los ejercicios 46 y 47).

49. Explique la definición 4.4.8 en palabras sin emplear las palabras *límite* o *se aproxima a* o los símbolos N o ϵ.

4.5 INTEGRAL DEFINIDA

En la sección 4.4, para llegar a la definición de la medida del área de una región plana como

$$\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\, \Delta x \qquad (1)$$

se dividió el intervalo cerrado $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de longitud Δx, y se tomó c_i como el punto del i-ésimo subintervalo para el cual f tiene un valor mínimo absoluto. También se restringieron los valores de función $f(x)$ a valores no negativos en $[a, b]$ y se pidió que f fuese continua en $[a, b]$. El límite en (1) es un caso especial de un "nuevo tipo" de proceso de límite que conduce a la definición de la *integral definida*. Ahora se discutirá este "nuevo tipo" de límite.

Sea f una función definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. Divida este intervalo en n subintervalos eligiendo *cualesquiera* $n - 1$ puntos intermedios

entre a y b. Sean $x_0 = a$ y $x_n = b$, y sean $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ los puntos intermedios de modo que

$$x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n$$

Los puntos $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ no son necesariamente equidistantes. Sea $\Delta_1 x$ la longitud del primer subintervalo de modo que $\Delta_1 x = x_1 - x_0$; sea $\Delta_2 x$ la longitud del segundo subintervalo de modo que $\Delta_2 x = x_2 - x_1$; y así sucesivamente de modo que la longitud del i-ésimo subintervalo es $\Delta_i x$, y

$$\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$$

Al conjunto de estos subintervalos del intervalo $[a, b]$ se le denomina **partición** del intervalo $[a, b]$. Sea Δ dicha partición. La figura 1 ilustra una de estas particiones Δ de $[a, b]$.



FIGURA 1

La partición Δ contiene n subintervalos. Uno de estos subintervalos es el más largo; sin embargo, puede haber más de uno. La longitud del subintervalo más largo de la partición Δ se llama **norma de la partición** y se denota por $\|\Delta\|$.

Elija un punto en cada subintervalo de la partición Δ: sea w_1 el punto elegido en $[x_0, x_1]$ de modo que $x_0 \leq w_1 \leq x_1$. Sea w_2 el punto elegido en $[x_1, x_2]$ de modo que $x_1 \leq w_2 \leq x_2$ y así sucesivamente, de modo que w_i es el punto elegido en $[x_{i-1}, x_i]$ y $x_{i-1} \leq w_i \leq x_i$. Considere

$$f(w_1)\,\Delta_1 x + f(w_2)\,\Delta_2 x + \ldots + f(w_i)\,\Delta_i x + \ldots + f(w_n)\,\Delta_n x$$

o bien

$$\sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x \tag{2}$$

Esta última suma recibe el nombre de **suma de Riemann,** en honor al matemático alemán **Georg Friedrich Bernhard Riemann** (1826-1866).

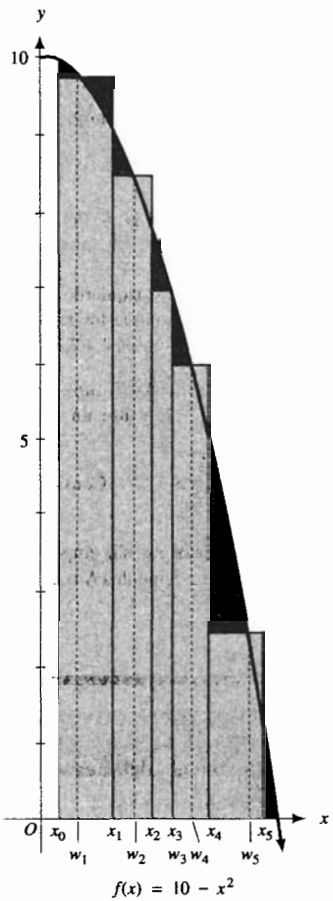


FIGURA 2

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Suponga que $f(x) = 10 - x^2$, con $0.25 \leq x \leq 3$. Se calculará la suma de Riemann para la función f en $[0.25, 3]$ para la siguiente partición Δ: $x_0 = 0.25$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1.5$, $x_3 = 1.75$, $x_4 = 2.25$, $x_5 = 3$, y $w_1 = 0.5, w_2 = 1.25, w_3 = 1.75, w_4 = 2$, $w_5 = 2.75$.

La figura 2 muestra la gráfica de f en $[0.25, 3]$ y los cinco rectángulos, cuyas áreas son los términos de la suma de Riemann siguiente:

$$\sum_{i=1}^{5} f(w_i)\,\Delta_i x = f(w_1)\,\Delta_1 x + f(w_2)\,\Delta_2 x + f(w_3)\,\Delta_3 x + f(w_4)\,\Delta_4 x + f(w_5)\,\Delta_5 x$$

$$= f(0.5)(1 - 0.25) + f(1.25)(1.5 - 1) + f(1.75)(1.75 - 1.5) + f(2)(2.25 - 1.75) + f(2.75)(3 - 2.25)$$

$$= (9.75)(0.75) + (8.4375)(0.5) + (6.9375)(0.25) + (6)(0.5) + (2.4375)(0.75)$$

$$= 18.09375$$

La norma de la partición Δ es la longitud del subintervalo más largo; en consecuencia, $\|\Delta\| = 0.75$. ◀

En la definición anterior de (2) como una suma de Riemann, los valores de función no se restringieron a valores no negativos. Por tanto, algunos de los $f(w_i)$ podrían ser negativos. En tal caso la interpretación geométrica de la suma de Riemann sería la suma de las medidas de las áreas de los rectángulos que están sobre el eje x y los negativos de las medidas de las áreas de los rectángulos que se encuentran debajo del eje x. Esta situación se ilustra en la figura 3. Aquí,

$$\sum_{i=1}^{10} f(w_i)\,\Delta_i x = A_1 + A_2 - A_3 - A_4 - A_5 + A_6 + A_7 - A_8 - A_9 - A_{10}$$

porque $f(w_3), f(w_4), f(w_5), f(w_8), f(w_9)$ y $f(w_{10})$ son números negativos.

Ahora suponga que para la función f en (2) existe un número L tal que $\left| \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x - L \right|$ puede hacerse tan pequeño como se desee para todas las particiones Δ cuyas normas sean suficientemente pequeñas, y para cualquier w_i en el intervalo cerrado $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$. En tal caso se dice que f es *integrable* en $[a, b]$.

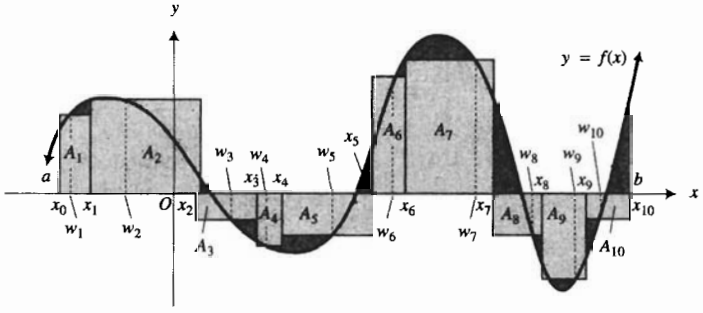


FIGURA 3

4.5.1 Definición de función integrable en un intervalo cerrado

Sea f una función cuyo dominio contiene al intervalo cerrado $[a, b]$. Se dice que f es **integrable** en $[a, b]$ si existe un número L que satisface la condición de que, para cualquier $\epsilon > 0$, existe una $\delta > 0$ tal que para toda partición Δ para la cual $\|\Delta\| < \delta$, y para cualquier w_i del intervalo cerrado $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$, entonces

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x - L \right| < \epsilon \tag{3}$$

Esta situación se representa como

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x = L \tag{4}$$

Esta definición establece que, para una función f definida en el intervalo cerrado $[a, b]$, se puede aproximar los valores de las sumas de Riemann a L tanto como se desee tomando las normas $\|\Delta\|$ de todas las particiones Δ de $[a, b]$ suficientemente pequeñas para todas las posibles elecciones de los números w_i para los cuales $x_{i-1} \leq w_i \leq x_i, i = 1, 2, \ldots, n$.

Observe que el proceso de límite dado por (4) es diferente del que se estudió en el capítulo 1. De la definición 4.5.1, el número L en (4) existe si para cada $\epsilon > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que para toda partición Δ para la cual $\|\Delta\| < \delta$, y para cualquier w_i del intervalo cerrado $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$, entonces la desigualdad (3) se cumple.

En la definición 1.5.1 se tuvo

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \tag{5}$$

si para cualquier $\epsilon > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

En el proceso de límite (4), para una $\delta > 0$ particular existe un número infinito de particiones Δ que tienen norma $\|\Delta\| < \delta$. Esto es análogo al hecho de que en el proceso de límite (5), para una $\delta > 0$ dada existe un número infinito de valores de x para los cuales $0 < |x - a| < \delta$. Sin embargo, en el proceso de límite (4) para cada partición Δ existe un número infinito de elecciones de w_i. Es en este aspecto en el que difieren los dos procesos de límite.

El teorema 1.5.16, demostrado en la sección suplementaria 1.5, establece que si el número L en el proceso de límite (5) existe, entonces es único. De manera semejante se puede demostrar que si existe un número L que satisfaga la definición 4.5.1, entonces es único. Ahora puede definirse la *integral definida*.

4.5.2 Definición de integral definida

Si f es una función definida en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces la **integral definida** de f de a a b, denotada por $\int_a^b f(x)\,dx$, está dada por

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x \tag{6}$$

si el límite existe.

Observe que la oración "la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$" equivale a la oración "la integral definida de f de a a b existe".

En la notación de la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$, $f(x)$ es el **integrando,** a es el **límite inferior,** y b es el **límite superior.** El símbolo $\int$ es el **signo de integración.** El signo de integración se parece a la letra mayúscula S, el cual es apropiado porque la integral definida es el límite de una suma. Es el mismo símbolo que se ha utilizado para indicar la operación antiderivación. La razón para emplear el mismo símbolo se debe a que un teorema (4.7.2), llamado *segundo teorema fundamental del Cálculo*, permite evaluar una integral definida mediante una antiderivada (también denominada **integral indefinida**).

El teorema siguiente proporciona condiciones que garantizan el hecho de que una función es integrable en un intervalo cerrado dado.

4.5.3 Teorema

Si una función es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces es integrable en $[a, b]$.

La demostración de este teorema está más allá del alcance de este libro y puede encontrarse en textos de Cálculo avanzado. La condición de que f es continua en $[a, b]$, es suficiente para garantizar que f es integrable en $[a, b]$, mas no es una condición necesaria para la existencia de la integral definida. Esto es, una función puede ser integrable en un intervalo cerrado aunque no sea continua en ese intervalo. Cuando estudie *integrales impropias* en el capítulo 7, encontrará algunas funciones de este tipo. En el comienzo de esta sección se dijo que el límite empleado en la definición 4.4.8 para definir la medida del área de una región es un caso especial del límite utilizado en la definición 4.5.2 para definir la integral definida. En el estudio de área, en intervalo $[a, b]$ se dividió en n subintervalos de igual longitud. Tal partición del intervalo $[a, b]$ se llama **partición regular**. Si Δx es la longitud de cada subintervalo de una partición regular, entonces cada $\Delta_i x = \Delta x$, y la norma de la partición es Δx. Al sustituir esto en (6) se obtiene

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta x \tag{7}$$

Además,

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{y} \quad n = \frac{b-a}{\Delta x}$$

Así,

$$\lim_{n \to +\infty} \Delta x = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{\Delta x \to 0} n = +\infty$$

La razón de que $\lim_{\Delta x \to 0} n = +\infty$ es que $b > a$ y Δx se aproxima a cero a través de valores positivos (porque $\Delta x > 0$). A partir de estos límites se concluye que

$$\Delta x \to 0 \quad \text{es equivalente a} \quad n \to +\infty$$

De modo que de este enunciado y de (7), se tiene

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta x \tag{8}$$

Si se compara el límite de la definición 4.4.8 con el límite del miembro derecho de (8), se tiene el primer caso

$$\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\ \Delta x \tag{9}$$

donde $f(c_i)$ es el valor de función mínimo absoluto en $[x_{i-1}, x_i]$. En el segundo caso se tiene

$$\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta x \tag{10}$$

donde w_i es cualquier número del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Si la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ existe, es el límite de todas las sumas de Riemann de f en $[a, b]$ incluyendo las de (9) y (10). Debido a esto, se redefine el área de una región de manera más general.

4.5.4 Definición del área de una región plana

Sea f una función continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. Entonces la medida A del **área de la región** R está dada por

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x = \int_a^b f(x)\,dx$$

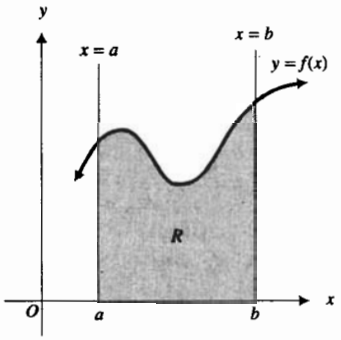


FIGURA 4

De esta definición, si f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$, entonces la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ puede interpretarse geométricamente como la medida del área de la región R mostrada en la figura 4.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** En el ejemplo 3 de la sección 4.4, se mostró que el área de la región limitada por la gráfica de $f(x) = x^2$, el eje x y la recta $x = 3$ es 9 unidades cuadradas. Como $f(x) \geq 0$ para toda x en $[0, 3]$, se concluye que

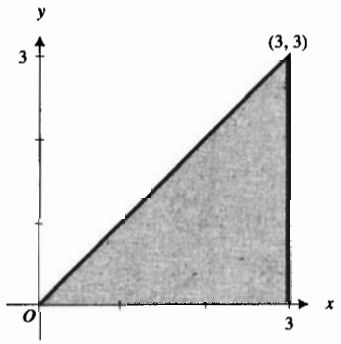
$$\int_0^3 x^2\,dx = 9 \quad \blacktriangleleft$$

▶ ***EJEMPLO 1*** Calcule el valor de cada una de las siguientes integrales definidas interpretándolas como la medida del área de una región plana: **(a)** $\int_0^3 x\,dx$; **(b)** $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2}\,dx$; **(c)** $\int_{-2}^2 (2 - |x|)\,dx$.

Solución

(a) Con $f(x) = x$, la figura 5 muestra la región triangular limitada superiormente por la gráfica de f, inferiormente por el eje x, y por la derecha por la recta $x = 3$. De la fórmula para el área de un triángulo, el número de unidades cuadradas del área es $\frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}$. Por tanto,

$$\int_0^3 x\,dx = \frac{9}{2}$$

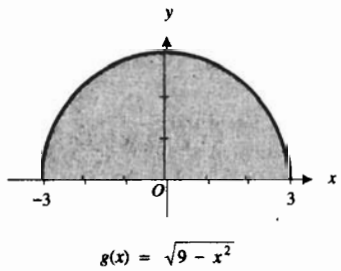


$f(x) = x$

FIGURA 5

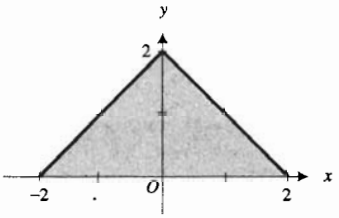
(b) El integrando de la integral definida dada es $\sqrt{9 - x^2}$, el cual se denota por $g(x)$. La gráfica de g es una semicircunferencia con centro en el origen y radio 3. La figura 6 muestra la región limitada por arriba por esta semicircunferencia y por debajo por el eje x, en el intervalo $[-3, 3]$. El área de esta región es la mitad del área de la región encerrada por la circunferencia completa. Como el área de la región circular está dada por πr^2, se tiene

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2}\,dx = \frac{1}{2}\pi(3)^2 = \frac{9}{2}\pi$$



$g(x) = \sqrt{9 - x^2}$

FIGURA 6



$h(x) = 2 - |x|$

FIGURA 7

(c) Con $h(x) = 2 - |x|$, se dibuja la gráfica de h en el intervalo $[-2, 2]$ y se obtiene la figura 7. Observe que la región limitada por la gráfica de h y el eje x es un triángulo de base 4 y altura 2. Como el número de unidades cuadradas del área de esta región triangular es $\frac{1}{2}(4)(2) = 4$, se tiene

$$\int_{-2}^{2} (2 - |x|)\, dx = 4$$ ◀

De igual forma en que la mayoría de las graficadoras pueden aproximar valores de derivadas numéricas, también pueden aproximar valores de integrales definidas. Para obtener estas aproximaciones se aplican varias técnicas numéricas. Aprenderá algunas de estas técnicas en la sección 7.6. Se representará una aproximación de la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$, obtenida en la graficadora, mediante la notación

$$\text{NINT}(f(x), a, b)$$

Debido a las diferentes técnicas utilizadas para aproximar integrales definidas, los valores de NINT$(f(x), a, b)$ pueden variar dependiendo de la graficadora y de la tolerancia especificada. Pero generalmente, las respuestas dadas por la mayoría de las graficadoras serán acordes al menos con cinco dígitos significativos. Se usará una tolerancia de 10^{-5} y se expresarán las respuestas con seis dígitos significativos a menos que otra cosa se indique. Se empleará el signo igual, "=", en dichos cálculos para expresar *aproximadamente igual con seis dígitos significativos*. Consulte el manual del usuario sobre cómo obtener NINT$(f(x), a, b)$ en su graficadora particular.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Para obtener una aproximación de la integral definida del ejemplo ilustrativo 2, se calcula en la graficadora

$$\text{NINT}(x^2, 0, 3) = 9.00000$$

lo cual es acorde con la respuesta del ejemplo ilustrativo 2. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** En el ejemplo 1(b) se obtuvo el valor exacto $\frac{9}{2}\pi$ de la integral definida $\int_{-3}^{3} \sqrt{9 - x^2}\, dx$. En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT}(\sqrt{9 - x^2}, -3, 3) = 14.1372$$

Debido a que $\frac{9}{2}\pi \approx 14.1372$, esta respuesta es acorde con la respuesta del ejemplo 1(b). ◀

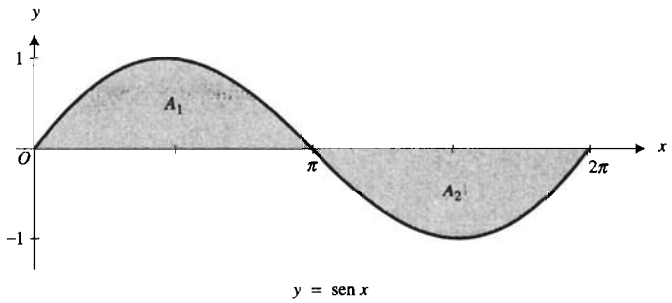
▶ ***EJEMPLO 2*** Obtenga una aproximación de $\int_0^{2\pi} \text{sen } x\, dx$ calculando NINT(sen x, 0, 2π). Interprete la respuesta en términos de área.

Solución En la graficadora, NINT(sen x, 0, 2π) = 0. Así

$$\int_0^{2\pi} \text{sen } x\, dx = 0$$

La gráfica de la función seno de 0 a 2π se muestra en la figura 8. Sean A_1 unidades cuadradas y A_2 unidades cuadradas las áreas de las regiones limitadas por la curva senoidal y el eje x en los intervalos $[0, \pi]$ y $[\pi, 2\pi]$, respectivamente. Entonces, como A_1 y A_2 son iguales, se tiene

$$\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x\, dx = A_1 - A_2$$
$$= 0$$



$y = \operatorname{sen} x$

FIGURA 8

En la definición 4.5.2, como se ha dado el intervalo $[a, b]$, se supone que $a < b$. Para determinar la integral definida de una función f de a a b, cuando $a > b$, o cuando $a = b$, se tienen las definiciones siguientes.

4.5.5 Definición de $\int_a^b f(x)\, dx$ si $a > b$

Si $a > b$ y $\int_b^a f(x)\, dx$ existe, entonces

$$\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 Del ejemplo ilustrativo 2, $\int_0^3 x^2\, dx = 9$. Por tanto,

$$\int_3^0 x^2\, dx = -\int_0^3 x^2\, dx$$
$$= -9$$

4.5.6 Definición de $\int_a^a f(x)\, dx$

Si $f(a)$ existe, entonces

$$\int_a^a f(x)\, dx = 0$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6

$$\int_1^1 x^2\, dx = 0$$

El proceso para calcular el valor exacto de una integral definida a partir de la definición determinando el límite de una suma, como se hizo en la sección 4.4 para obtener áreas de regiones planas, es demasiado tedioso y casi imposible. Sin embargo, los dos teoremas fundamentales del Cálculo, presentados en la sección 4.7, proporcionan un método más conveniente para este cálculo. Para demostrar estos dos teoremas importantes se necesitan algunas propiedades de la integral definida, las cuales se estudian en el resto de esta sección y en la sección 4.6.

Primero se presentarán los dos teoremas siguientes acerca de las sumas de Riemann.

4.5.7 Teorema

Si Δ es una partición del intervalo cerrado $[a, b]$, entonces

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i x = b - a$$

Demostración

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i x - (b - a) &= (b - a) - (b - a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia, para cualquier $\epsilon > 0$, cualquier elección de $\delta > 0$ garantiza que

$$\text{si } \|\Delta\| < \delta \quad \text{entonces} \quad \left| \sum_{i=1}^{n} \Delta_i x - (b - a) \right| < \epsilon$$

Así, por la definición 4.5.1,

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i x = b - a$$

■

4.5.8 Teorema

Si f está definida en el intervalo cerrado $[a, b]$, y si

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x$$

existe, donde Δ es cualquier partición de $[a, b]$, entonces si k es cualquier constante,

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} k f(w_i)\, \Delta_i x = k \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta x$$

La demostración de este teorema se deja como ejercicio (vea el ejercicio 54).

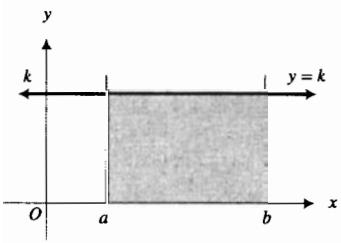


FIGURA 9

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 7** Refiérase a la figura 9. Si $k > 0$, la integral definida $\int_a^b k\, dx$ proporciona la medida del área del rec-

tángulo cuyas dimensiones son k unidades y $(b - a)$ unidades. Este hecho es una interpretación geométrica del teorema siguiente cuando $k > 0$ y $b > a$. ◀

4.5.9 Teorema

Si k es cualquier constante, entonces

$$\int_a^b k\,dx = k(b - a)$$

Demostración De la definición 4.5.2, si $b > a$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x$$

Si $f(x) = k$ para todo x en $[a, b]$, de la ecuación anterior se tiene

$$\begin{aligned}\int_a^b k\,dx &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} k\,\Delta_i x \\ &= k \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i x && \text{(por el teorema 4.5.8)} \\ &= k(b - a) && \text{(por el teorema 4.5.7)}\end{aligned}$$

El teorema también es válido si $a \geq b$. Se le pedirá que demuestre esto en el ejercicio 55. ■

▶ ***EJEMPLO 3*** Evalúe

$$\int_{-3}^{5} 4\,dx$$

Solución Al aplicar el teorema 4.5.9, se tiene

$$\begin{aligned}\int_{-3}^{5} 4\,dx &= 4[5 - (-3)] \\ &= 4(8) \\ &= 32\end{aligned}$$

◀

4.5.10 Teorema

Si la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, y si k es cualquier constante, entonces

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$$

Demostración Como f es integrable en $[a, b]$, $\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x$ existe; de modo que por el teorema 4.5.8,

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} kf(w_i)\,\Delta_i x = k \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta_i x$$

Por tanto,

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$$

■

4.5.11 Teorema

Si las funciones f y g son integrables en $[a, b]$, entonces $f + g$ es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$$

La demostración de este teorema se presenta en el suplemento de esta sección. Observe la semejanza del teorema 4.5.11 y el teorema de límites 4 (1.5.5), el límite de la suma de dos funciones. La demostración de los teoremas son similares.

El signo más en el enunciado del teorema 4.5.11 puede reemplazarse por un signo menos aplicando el teorema 4.5.10 con $k = -1$.

El teorema 4.5.11 puede extenderse a n funciones. Esto es, si las funciones $f_1, f_2, \ldots, f_n$ son integrables en $[a, b]$, entonces $(f_1 \pm f_2 \pm \ldots \pm f_n)$ es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b [f_1(x) \pm f_2(x) \pm \ldots \pm f_n(x)]\,dx = \int_a^b f_1(x)\,dx \pm \int_a^b f_2(x)\,dx \pm \ldots \pm \int_a^b f_n(x)\,dx$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Utilice los resultados del ejemplo ilustrativo 2, ejemplo 1(a), y propiedades de la integral definida para calcular el valor exacto de

$$\int_0^3 (4x^2 - 2x + 5)\,dx$$

Solución En el ejemplo ilustrativo 2 y en el ejemplo 1(a) se mostró que

$$\int_0^3 x^2\,dx = 9 \quad \text{y} \quad \int_0^3 x\,dx = \frac{9}{2}$$

De las propiedades de la integral definida, se tiene

$$\begin{aligned}\int_0^3 (4x^2 - 2x + 5)\,dx &= \int_0^3 4x^2\,dx - \int_0^3 2x\,dx + \int_0^3 5\,dx \\ &= 4\int_0^3 x^2\,dx - 2\int_0^3 x\,dx + 5\int_0^3 dx \\ &= 4(9) - 2(\tfrac{9}{2}) + 5(3 - 0) \\ &= 42\end{aligned}$$

◀

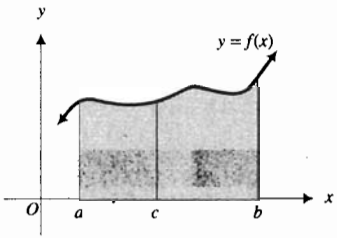


FIGURA 10

EJEMPLO ILUSTRATIVO 8 En la figura 10 se presenta una interpretación geométrica del teorema 4.5.12, el cual se presenta a continuación, donde $f(x) \geq 0$. Para toda x en $[a, b]$, la medida del área de la región limitada por la curva $y = f(x)$ y el eje x de a a b, es igual a la suma de las medidas de las áreas de las regiones de a a c y de c a b. ◀

4.5.12 Teorema

Si la función f es integrable en los intervalos cerrados $[a, b]$, $[a, c]$ y $[c, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

donde $a < c < b$.

Para la demostración de este teorema, refiérase al suplemento de esta sección. En la hipótesis del teorema $a < c < b$. Sin embargo, la conclusión del teorema es verdadera para cualquier orden de los números a, b y c. Este hecho se establece en el teorema siguiente, en cuya demostración se utiliza el teorema 4.5.12.

4.5.13 Teorema

Si f es integrable en un intervalo cerrado que contiene los tres números a, b y c, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx \tag{11}$$

sin importar el orden de a, b y c.

Demostración Si a, b y c son diferentes, entonces existen seis órdenes posibles de estos tres números: $a < b < c$, $a < c < b$, $b < a < c$, $b < c < a$, $c < a < b$ y $c < b < a$. El segundo orden, $a < c < b$, corresponde al teorema 4.5.12. Se aplica este teorema a fin de demostrar que la ecuación (11) se cumple para los otros órdenes.

Suponga que $a < b < c$; entonces por el teorema 4.5.12

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx \tag{12}$$

De la definición 4.5.5,

$$\int_b^c f(x)\,dx = -\int_c^b f(x)\,dx$$

Al sustituir de esta ecuación en (12) se obtiene

$$\int_a^b f(x)\,dx - \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$$

De donde

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

lo cual es el resultado deseado.

Las demostraciones para los otros cuatro casos son semejantes y se dejan como ejercicios. Refiérase a los ejercicios 43 a 46.

Otra posibilidad consiste en que dos números sean iguales; por ejemplo, $a = c < b$. Entonces

$$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^a f(x)\,dx$$

$$= 0 \qquad \text{(por la definición 4.5.6)}$$

También, como $a = c$,

$$\int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Por tanto,

$$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = 0 + \int_a^b f(x)\,dx$$

el cual es el resultado deseado. ■

EJERCICIOS 4.5

En los ejercicios 1 a 6, calcule la suma de Riemann para la función en el intervalo utilizando la partición Δ y los valores dados de w_i. Dibuje la gráfica de la función en el intervalo dado y muestre los rectángulos cuyas medidas de áreas sean los términos en la suma de Riemann. Consulte el ejemplo ilustrativo 1 y la figura 2.

1. $f(x) = x^2$; $0 \le x \le 3$; Δ: $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1.25, x_3 = 2.25, x_4 = 3$; $w_1 = 0.25, w_2 = 1, w_3 = 1.5, w_4 = 2.5$
2. $f(x) = x^2$; $0 \le x \le 3$; Δ: $x_0 = 0, x_1 = 0.75, x_2 = 1.25, x_3 = 2, x_4 = 2.75; x_5 = 3$, $w_1 = 0.5, w_2 = 1, w_3 = 1.75, w_4 = 2.25, w_5 = 2.75$
3. $f(x) = 1/x$; $1 \le x \le 3$; Δ: $x_0 = 1, x_1 = 1.67, x_2 = 2.25, x_3 = 2.67, x_4 = 3$; $w_1 = 1.25, w_2 = 2, w_3 = 2.5, w_4 = 2.75$
4. $f(x) = 1/(x + 2)$; $-1 \le x \le 3$; Δ: $x_0 = -1, x_1 = -0.25, x_2 = 0, x_3 = 0.5, x_4 = 1.25; x_5 = 2, x_6 = 2.25, x_7 = 2.75, x_8 = 3$; $w_1 = -0.75, w_2 = 0, w_3 = 0.25, w_4 = 1, w_5 = 1.5, w_6 = 2, w_7 = 2.5, w_8 = 3$
5. $f(x) = \operatorname{sen} x$; $0 \le x \le \pi$; Δ: $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{4}\pi, x_2 = \frac{1}{2}\pi, x_3 = \frac{2}{3}\pi, x_4 = \frac{3}{4}\pi; x_5 = \pi$, $w_1 = \frac{1}{6}\pi, w_2 = \frac{1}{3}\pi, w_3 = \frac{1}{2}\pi, w_4 = \frac{3}{4}\pi, w_5 = \frac{5}{6}\pi$
6. $f(x) = 3\cos\frac{1}{2}x$; $-\pi \le x \le \pi$; Δ: $x_0 = -\pi, x_1 = -\frac{1}{2}\pi, x_2 = -\frac{1}{3}\pi, x_3 = \frac{1}{3}\pi, x_4 = \frac{7}{12}\pi, x_5 = \pi$; $w_1 = -\frac{2}{3}\pi, w_2 = -\frac{1}{3}\pi, w_3 = 0, w_4 = \frac{1}{2}\pi, w_5 = \frac{2}{3}\pi$

En los ejercicios 7 a 10, aproxime el valor de la integral definida en dos formas: (a) utilice una calculadora para obtener con cuatro cifras decimales las sumas de Riemann correspondientes a una partición regular de n subintervalos y w_i como el extremo izquierdo o derecho (según se indique) de cada subintervalo; (b) emplee NINT *en la graficadora. Compare los resultados.*

7. $\displaystyle\int_2^5 \frac{1}{x^2}\,dx; n = 9, w_i$ es el extremo derecho
8. $\displaystyle\int_3^4 \frac{1}{x}\,dx; n = 10, w_i$ es el extremo izquierdo
9. $\displaystyle\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sec x\,dx, n = 8, w_i$ es el extremo izquierdo
10. $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/3} \csc x\,dx, n = 6, w_i$ es el extremo derecho

En los ejercicios 11 a 28, (a) determine el valor exacto de la integral definida interpretándola como la medida del área de una región plana. (b) Apoye la respuesta del inciso (a) utilizando NINT *en la graficadora.*

11. $\displaystyle\int_1^3 (x - 1)\,dx$
12. $\displaystyle\int_{-2}^3 (x + 2)\,dx$

13. $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2}\, dx$ **14.** $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2}\, dx$

15. $\int_{-2}^4 x\, dx$ **16.** $\int_0^4 (3 - x)\, dx$

17. $\int_{-1}^2 (5 - 2x)\, dx$ **18.** $\int_{-1}^2 (2x + 5)\, dx$

19. $\int_{-2}^4 |x|\, dx$ **20.** $\int_{-3}^3 |1 - x|\, dx$

21. $\int_0^5 (|x + 3| - 5)\, dx$ **22.** $\int_{-1}^7 (|x - 2| - 3)\, dx$

23. $\int_0^8 (6 - |x - 2|)\, dx$ **24.** $\int_{-5}^0 (3 + |x + 4|)\, dx$

25. $\int_0^2 \sqrt{2x - x^2}\, dx$ **26.** $\int_{-1}^5 \sqrt{5 + 4x - x^2}\, dx$

27. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x\, dx$ **28.** $\int_{\pi/2}^{5\pi/2} \operatorname{sen} x\, dx$

En los ejercicios 29 y 30, aplique el teorema 4.5.9 para determinar el valor exacto de la integral definida.

29. **(a)** $\int_2^5 4\, dx$ **(b)** $\int_{-3}^4 7\, dx$ **(c)** $\int_{-5}^{-10} dx$

30. **(a)** $\int_5^{-1} 6\, dx$ **(b)** $\int_{-2}^2 \sqrt{5}\, dx$ **(c)** $\int_3^3 dx$

En los ejercicios 31 a 42, (a) aproxime el valor de la integral definida mediante NINT *en la graficadora. (b) Confirme la respuesta del inciso (a) calculando el valor exacto de la integral definida. Utilice los siguientes resultados:*

$$\int_{-1}^2 x^2\, dx = 3 \qquad \int_{-1}^2 x\, dx = \tfrac{3}{2} \qquad \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\, dx = 2$$

$$\int_0^{\pi} \cos x\, dx = 0 \qquad \int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\, dx = \tfrac{1}{2}\pi$$

31. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 4x + 5)\, dx$ **32.** $\int_{-1}^2 (8 - x^2)\, dx$

33. $\int_{-1}^2 (2 - 5x + \tfrac{1}{2}x^2)\, dx$ **34.** $\int_{-1}^2 (3x^2 - 4x - 1)\, dx$

35. $\int_2^{-1} (2x + 1)^2\, dx$ **36.** $\int_{-1}^2 (5x^2 + \tfrac{1}{3}x - \tfrac{1}{2})\, dx$

37. $\int_{-1}^2 (x - 1)(2x + 3)\, dx$ **38.** $\int_2^{-1} 3x(x - 4)\, dx$

39. $\int_0^{\pi} (2 \operatorname{sen} x + 3 \cos x + 1)\, dx$

40. $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x\, dx$ **41.** $\int_0^{\pi} (\cos x + 4)^2\, dx$

42. $\int_{\pi}^0 (\operatorname{sen} x - 2)^2\, dx$

En los ejercicios 43 a 48, use el teorema 4.5.12 para demostrar que el teorema 4.5.13 es válido para los distintos órdenes de a, b y c.

43. $b < a < c$ **44.** $c < a < b$

45. $b < c < a$ **46.** $c < b < a$

47. $a = b < c$ **48.** $a < c = b$

49. Exprese como una integral definida: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{8i^2}{n^3}$.

Sugerencia: considere la función f para la cual $f(x) = x^2$.

50. Exprese como una integral definida: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n + i}$.

Sugerencia: considere la función f para la cual

$f(x) = \frac{1}{x}$ en $[1, 2]$.

51. Exprese como una integral definida: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(i + n)^2}$.

Sugerencia: considere la función f para la cual

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $[1, 2]$.

52. Demuestre que si f es continua en $[-1, 2]$, entonces

$$\int_{-1}^2 f(x)\, dx + \int_2^0 f(x)\, dx + \int_0^1 f(x)\, dx + \int_1^{-1} f(x)\, dx = 0$$

53. Demuestre que si f es continua en $[-3, 4]$, entonces

$$\int_3^{-1} f(x)\, dx + \int_4^3 f(x)\, dx + \int_{-3}^4 f(x)\, dx + \int_{-1}^{-3} f(x)\, dx = 0$$

54. Demuestre el teorema 4.5.8.

55. Demuestre el teorema 4.5.9 si $a \geq b$.

56. Suponga que f es integrable en el intervalo cerrado $[-r, r]$, demuestre que:

(a) si f es una función par, entonces $\int_{-r}^{r} f(x)\, dx = 2\int_0^r f(x)\, dx$;

(b) si f es una función impar, entonces $\int_{-r}^{r} f(x)\, dx = 0$.

57. Suponga que la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. ¿En qué condiciones el valor de la integral definida de f en $[a, b]$, es igual al área de una región plana que incluya la gráfica de f en $[a, b]$ como un límite? Explique cuándo el valor de la integral definida no es igual a la medida del área de dicha región plana.

4.6 TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES

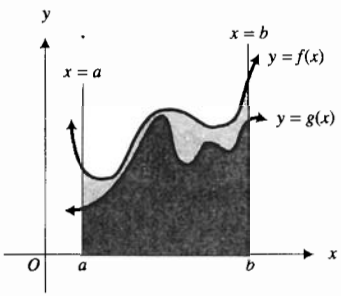


FIGURA 1

En esta sección se continúa el estudio de propiedades de la integral definida. El teorema clave de la sección es el *teorema del valor medio para integrales*, el cual juega un papel importante en la demostración del *primer teorema fundamental del Cálculo* en la siguiente sección.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** En la figura 1, $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. La integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ proporciona la medida del área de la región limitada por la gráfica de f, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, mientras que $\int_a^b g(x)\,dx$ da la medida del área de la región limitada por la gráfica de g y las mismas rectas. En la figura se observa que la primera área es mayor que la segunda. Este hecho ofrece una interpretación geométrica del teorema siguiente cuando $f(x)$ y $g(x)$ son no negativas en $[a, b]$. ◀

4.6.1 Teorema

Si las funciones f y g son integrables en el intervalo cerrado $[a, b]$, y si $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$$

Demostración Como f y g son integrables en $[a, b]$, entonces, por el teorema 4.5.11, con el signo menos en lugar del signo más,

$$\int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

Sea h la función definida por

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

Entonces $h(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$ ya que $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. Se desea demostrar que $\int_a^b h(x)\,dx \geq 0$. Como

$$\int_a^b h(x)\,dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x$$

suponga que

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x = L < 0 \qquad (1)$$

Entonces, por la definición 4.5.1, para $\epsilon = -L$, existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } \|\Delta\| < \delta \text{ entonces } \left| \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x - L \right| < -L \qquad (2)$$

Pero como

$$\sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x - L \leq \left| \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x - L \right|$$

de (2) se tiene

$$\text{si } \|\Delta\| < \delta \quad \text{entonces} \quad \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x - L < -L$$

$$\Leftrightarrow \quad \text{si } \|\Delta\| < \delta \quad \text{entonces} \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x < 0$$

Pero este enunciado es imposible, porque cada $h(w_i)$ es no negativo y cada $\Delta_i x > 0$; de modo que se tiene una contradicción a la suposición (1). Por tanto (1) es falsa, y

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} h(w_i)\,\Delta_i x \geq 0$$

$$\int_a^b h(x)\,dx \geq 0$$

Como $h(x) = f(x) - g(x)$, se tiene

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx \geq 0$$

$$\int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx \geq 0$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$$

■

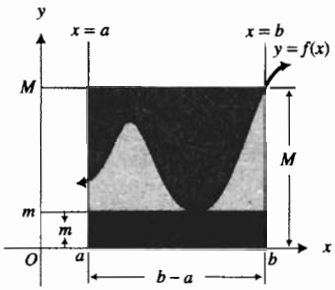


FIGURA 2

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** En la figura 2, $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$, y m y M son, respectivamente, los valores mínimo absoluto y máximo absoluto de f en $[a, b]$. La integral $\int_a^b f(x)\,dx$ proporciona la medida del área de la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. Esta área es mayor que la del rectángulo cuyas dimensiones son m y $b - a$, y es menor que el área del rectángulo cuyas dimensiones son M y $b - a$. De esta manera, se tiene una interpretación geométrica del siguiente teorema si $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. ◀

4.6.2 Teorema

Suponga que la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si m y M son, respectivamente, los valores de función mínimo absoluto y máximo absoluto de f en $[a, b]$ de modo que

$$m \leq f(x) \leq M \qquad \text{para toda } a \leq x \leq b$$

entonces

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b - a)$$

Demostración Como f es continua en $[a, b]$, el teorema del valor extremo garantiza la existencia de m y M.

Por el teorema 4.5.9,

$$\int_a^b m\,dx = m(b - a) \tag{3}$$

y

$$\int_a^b M\,dx = M(b - a) \tag{4}$$

Debido a que f es continua en $[a, b]$, del teorema 4.5.3 se deduce que f es integrable en $[a, b]$. Entonces, como $f(x) \geq m$ para toda x en $[a, b]$, se tiene, por el teorema 4.6.1,

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b m\,dx$$

de donde, al sustituir de (3), se obtiene

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq m(b - a) \tag{5}$$

De manera semejante, como $M \geq f(x)$ para toda x en $[a, b]$, del teorema 4.6.1 se deduce que

$$\int_a^b M\,dx \geq \int_a^b f(x)\,dx$$

de donde, al sustituir de (4), se tiene

$$M(b - a) \geq \int_a^b f(x)\,dx$$

Si se combina esta desigualdad con (5) se obtiene

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b - a)$$ ■

▶ ***EJEMPLO 1*** Aplique el teorema 4.6.2 para determinar un intervalo cerrado que contenga el valor de $\int_{0.5}^{4} (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)\,dx$. Utilice los resultados del ejemplo 1 de la sección 3.4.

Solución Sea

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

Entonces del ejemplo 1 de la sección 3.4, f tiene un valor mínimo relativo de 1 en $x = 3$ y un valor máximo relativo de 5 en $x = 1$. Al calcular los valores de la función en los extremos del intervalo [0.5, 4], se obtiene $f(0.5) = 4.125$ y $f(4) = 5$. Por tanto, el valor mínimo absoluto de f en [0.5, 4] es 1, y el valor máximo absoluto es 5. Con $m = 1$ y $M = 5$ en el teorema 4.6.2, se tiene

$$1(4 - 0.5) \leq \int_{0.5}^{4} (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)\,dx \leq 5(4 - 0.5)$$

$$3.5 \leq \int_{0.5}^{4} (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)\,dx \leq 17.5$$

En consecuencia, el intervalo cerrado [3.5, 17.5] contiene el valor de la integral definida. ◀

En el ejemplo ilustrativo 4 de la sección 4.7, se mostró que el valor exacto de la integral definida del ejemplo anterior es $\frac{679}{64} \approx 10.61$.

▶ **EJEMPLO 2** Aplique el teorema 4.6.2 para determinar un intervalo cerrado que contenga el valor de $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\operatorname{sen} x}\, dx$. Apoye la respuesta utilizando NINT en la graficadora.

Solución Si $f(x) = \sqrt{\operatorname{sen} x}$, entonces

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\operatorname{sen} x}}$$

Para x en $[\frac{1}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi]$, $f'(x) = 0$ cuando $x = \frac{1}{2}\pi$. Como $f'(x) > 0$ cuando $\frac{1}{4}\pi < x < \frac{1}{2}\pi$, y $f'(x) < 0$ cuando $\frac{1}{2}\pi < x < \frac{3}{4}\pi$, se concluye que f tiene un valor mínimo relativo en $\frac{1}{2}\pi$; y $f(\frac{1}{2}\pi) = 1$. Además, $f(\frac{1}{4}\pi) = \sqrt[4]{2}/\sqrt{2} \approx 0.841$, y $f(\frac{3}{4}\pi) \approx 0.841$. Así, en $[\frac{1}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi]$ el valor mínimo absoluto de f es 0.841 y el valor máximo absoluto es 1. De esta manera, con $m = 0.841$ y $M = 1$ en el teorema 4.6.2

$$0.841\,[\tfrac{3}{4}\pi - \tfrac{1}{4}\pi] \leq \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\operatorname{sen} x}\, dx \leq 1[\tfrac{3}{4}\pi - \tfrac{1}{4}\pi]$$

$$0.420\pi \leq \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\operatorname{sen} x}\, dx \leq 0.5\pi$$

$$1.32 \leq \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\operatorname{sen} x}\, dx \;\; 1.57$$

Por tanto, el valor de la integral definida está en el intervalo cerrado [1.32, 1.57].

En la graficadora se tiene

$$\text{NINT}(\sqrt{\operatorname{sen} x}\,, \pi/4, 3\pi/4) = 1.48861$$

lo cual apoya la respuesta. ◀

Ahora está preparado para estudiar el teorema del valor medio para integrales. Se inicia con un ejemplo ilustrativo que ofrece una interpretación geométrica del teorema.

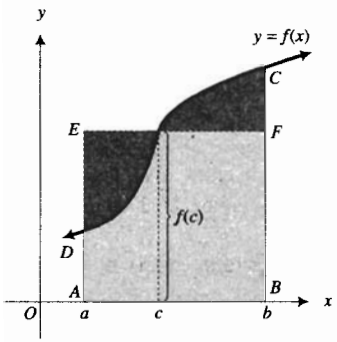


FIGURA 3

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Considere $f(x) \geq 0$ para todos los valores de x en $[a, b]$. Entonces $\int_a^b f(x)\, dx$ proporciona el área de la región limitada por la curva cuya ecuación es $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. Consulte la figura 3. El teorema del valor medio para integrales afirma que existe un número c en $[a, b]$ tal que el área del rectángulo $AEFB$ de altura $f(c)$ unidades y ancho $(b - a)$ unidades es igual al área de la región $ADCB$. ◀

4.6.3 Teorema del valor medio para integrales

Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces existe un número c en $[a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b - a)$$

Demostración Como f es continua en $[a, b]$, por el teorema del valor extremo, f tiene un valor máximo relativo y un valor mínimo relativo en $[a, b]$.

Sea m el valor mínimo relativo que ocurre en $x = x_m$. Así,

$$f(x_m) = m \quad a \le x_m \le b \tag{6}$$

Sea M el valor máximo relativo que ocurre en $x = x_M$. Entonces

$$f(x_M) = M \quad a \le x_M \le b \tag{7}$$

Por tanto,

$$m \le f(x) \le M \quad \text{para todo } x \text{ en } [a, b]$$

Por el teorema 4.6.2

$$m(b - a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b - a)$$

Al dividir entre $b - a$ y observando que $b - a$ es positivo, puesto que $b > a$, se obtiene

$$m \le \frac{\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx}{b - a} \le M$$

Pero de (6) y (7), $m = f(x_m)$ y $M = f(x_M)$; por lo que se tiene

$$f(x_m) \le \frac{\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx}{b - a} \le f(x_M)$$

De esta última desigualdad y del teorema del valor intermedio existe un número c en un intervalo cerrado que contiene a x_m y x_M tal que

$$f(c) = \frac{\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx}{b - a}$$

$$\Leftrightarrow \quad \int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b - a) \qquad a \le c \le b$$

■

El valor de c en el teorema del valor medio para integrales no es necesariamente único. El teorema no proporciona un método para obtener c, pero afirma que un valor de c existe, y este hecho se utiliza para demostrar otros teoremas. En algunos casos particulares se puede determinar el valor de c garantizado por el teorema, como se muestra en el ejemplo siguiente.

▶ **EJEMPLO 3** Si $f(x) = x^2$, determine el valor de c con aproximación de centésimos tal que

$$\int_1^3 f(x)\,dx = f(c)(3 - 1)$$

Aproxime el valor de la integral definida empleando NINT en la graficadora.

Solución Se calcula

$$\text{NINT}(x^2, 1, 3) = 8.667$$

Por tanto, se desea obtener c tal que

$$f(c)(2) = 8.667$$

esto es,

$$c^2 = 4.333$$
$$c = \pm 2.08$$

Se rechaza -2.08 porque no está en el intervalo $[1, 3]$, y se tiene

$$\int_1^3 f(x)\,dx = f(2.08)(3 - 1)$$ ◀

El valor $f(c)$ dado por el teorema del valor medio para integrales se denomina **valor promedio** (o **valor medio**) de f en el intervalo $[a, b]$. Es una generalización de la media aritmética de un conjunto finito de números. Es decir, si $\{f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n)\}$ es un conjunto de n números, entonces la media aritmética de estos números está dada por

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} f(x_i)}{n}$$

Para generalizar esta definición, considere una partición regular del intervalo cerrado $[a, b]$, el cual se divide en n subintervalos de longitud igual a $\Delta x = (b - a)/n$. Sea w_i cualquier número del i-ésimo subintervalo. Considere la suma:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} f(w_i)}{n} \tag{8}$$

Este cociente corresponde a la media aritmética de n números. Como $\Delta x = (b - a)/n$ se tiene

$$n = \frac{b - a}{\Delta x} \tag{9}$$

Si se sustituye de (9) en (8) se obtiene

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} f(w_i)}{\frac{b - a}{\Delta x}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f(w_i)\Delta x}{b - a}$$

Al tomar el límite cuando $n \to +\infty$ (o $\Delta x \to 0$) se tiene, si el límite existe,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta x}{b - a} = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b - a}$$

Este resultado conduce a la siguiente definición.

4.6.4 Definición del valor promedio de una función

Si la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces el **valor promedio** de f en $[a, b]$ es

$$\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b - a}$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Si $f(x) = x^2$, determine el valor promedio de f en el intervalo $[1, 3]$ e interprete geométricamente el resultado.

Solución En el ejemplo 3, se obtuvo NINT(x^2, 1, 3) = 8.667. Utilizando este número como el valor de la integral definida, se tiene

$$\int_1^3 x^2\,dx = 8.667$$

De modo que si V.P. es el valor promedio de f en $[1, 3]$, entonces

$$\text{V.P.} = \frac{8.667}{3 - 1}$$

$$= 4.33$$

En el ejemplo 3, se obtuvo para esta función

$$f(2.08) = 4.33$$

Por tanto, el valor promedio de f ocurre en $x = 2.08$. La figura 4 muestra la gráfica de f en $[1, 3]$ y el segmento de recta desde el punto $E(2.08, 0)$ en el eje x, hasta el punto $F(2.08, 4.33)$ de la gráfica de f. El área del rectángulo $AGHB$, que tiene altura 4.33 y ancho 2, es igual al área de la región $ACDB$. En consecuencia, el área de la región sombreada CGF es igual al área de la región sombreada FDH. ◀

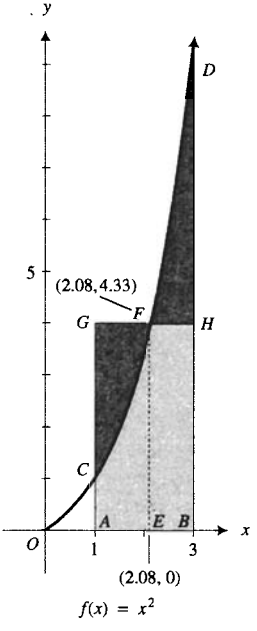


FIGURA 4

Una aplicación del valor promedio de una función se presenta en física e ingeniería en relación al concepto de *centro de masa*, discutido en el capítulo 6.

EJERCICIOS 4.6

En los ejercicios 1 a 4, aplique el teorema 4.6.1 para determinar cuál de los símbolos $\geq$ o $\leq$ se debe insertar en el espacio en blanco para tener una desigualdad correcta. Apoye su respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

1. $\int_{-1}^{3} (2x^2 - 4)\,dx$ ——— $\int_{-1}^{3} (x^2 - 6)\,dx$

2. $\int_{4}^{5} \sqrt{6 - x}\,dx$ ——— $\int_{4}^{5} \sqrt{x - 2}\,dx$

3. $\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \operatorname{sen}^2 x\,dx$ ——— $\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x\,dx$

4. $\int_{0}^{\pi/4} \cos x\,dx$ ——— $\int_{0}^{\pi/4} \operatorname{sen} x\,dx$

En los ejercicios 5 a 20, aplique el teorema 4.6.2 para determinar un intervalo cerrado que contenga el valor de la integral definida. Apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

5. $\int_{0}^{0.5} x^2\,dx$

6. $\int_{-0.5}^{1} x^3\,dx$

7. $\int_{-1}^{1} \sqrt{2 + x}\,dx$

8. $\int_{-2}^{1} (x + 1)^{2/3}\,dx$

9. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \operatorname{sen} x\,dx$

10. $\int_{-\pi/3}^{2\pi/3} \cos x\,dx$

11. $\int_{1.5}^{3} |x - 2|\,dx$

12. $\int_{-1}^{2} \sqrt{x^2 + 5}\,dx$

13. $\int_{-0.5}^{1.5} (\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2)\,dx$

14. $\int_{0}^{1.5} (x - 3x^{1/3})\,dx$

15. $\int_{1}^{2} x\sqrt{5 - x^2}\,dx$

16. $\int_{1.5}^{2.5} x\sqrt{3 - x}\,dx$

17. $\int_{-1}^{1} \frac{x}{x + 2}\,dx$

18. $\int_{0}^{1} \frac{x + 5}{x - 3}\,dx$

19. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} (4\cos^3 x - 9\cos x)\,dx$

20. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \operatorname{sen}^3 x\,dx$

En los ejercicios 21 a 32, calcule con aproximación de centésimos el valor de c que satisfaga el teorema del valor medio para integrales. Para el valor de la integral definida, utilice NINT *en la graficadora.*

21. $\int_{0}^{2} x^2\,dx$

22. $\int_{2}^{4} x^2\,dx$

23. $\int_{1}^{2} x^3\,dx$

24. $\int_{0}^{5} (x^3 - 1)\,dx$

25. $\int_{1}^{4} (x^2 + 4x + 5)\,dx$

26. $\int_{0}^{4} (x^2 + x - 6)\,dx$

27. $\int_{-2}^{2} (x^3 + 1)\,dx$

28. $\int_{-2}^{1} x^4\,dx$

29. $\int_{2}^{4} \frac{1}{x^2 - 3}\,dx$

30. $\int_{-1}^{3} \frac{1}{x^2 + 5}\,dx$

31. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x\,dx$

32. $\int_{2\pi/3}^{5\pi/6} \cot x\,dx$

En los ejercicios 33 a 40, aplique el teorema del valor medio para integrales para probar la desigualdad.

33. $\int_{0}^{2} \frac{1}{x^2 + 4}\,dx \leq \frac{1}{2}$

34. $\int_{-3}^{3} \frac{1}{x^2 + 6}\,dx \leq 1$

35. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos x^2\,dx \leq \frac{\pi}{3}$

36. $\int_{0}^{\pi} \operatorname{sen}\sqrt{x}\,dx \leq \pi$

37. $0 \leq \int_{2}^{5} \frac{1}{x^3 + 1}\,dx \leq \frac{1}{3}$

38. $\sqrt{2} \leq \int_{5}^{9} \frac{1}{\sqrt{x - 1}}\,dx \leq 2$

39. $0 \leq \int_{0}^{2} \operatorname{sen} \frac{1}{2}\pi x\,dx \leq 2$

40. $0 \leq \int_{-1/2}^{1/2} \cos \pi x\,dx \leq 1$

41. Dado que $\int_{-1}^{2} x\,dx = \frac{3}{2}$, calcule el valor promedio de la función identidad en el intervalo $[-1, 2]$. También determine el valor de x en el que se obtiene el valor promedio. Describa la interpretación geométrica de los resultados.

42. Obtenga el valor promedio de la función f definida por $f(x) = x^2$ en el intervalo $[-1, 2]$ dado que $\int_{-1}^{2} x^2\,dx = 3$. También determine el valor de x en el cual ocurre el valor promedio. Describa la interpretación geométrica de los resultados.

43. Dado que $\operatorname{sen} \int_{0}^{\pi} x\,dx = 2$, calcule el valor promedio de la función seno en el intervalo $[0, \pi]$. También determine el menor valor de x en el que se obtiene el valor promedio. Describa la interpretación geométrica de los resultados.

44. Obtenga el valor promedio de la función f definida por $f(x) = \sec^2 x$ en el intervalo $[0, \frac{1}{4}\pi]$ dado que $\int_{0}^{\pi/4} \sec^2 x\,dx = 1$. También determine el valor de x en el que ocurre el valor promedio. Describa la interpretación geométrica de los resultados.

45. Suponga que se deja caer una pelota y después de t segundos su velocidad es v pies por segundo. Sin considerar la resistencia del aire, exprese v en términos de t como $v = f(t)$, y calcule el valor promedio de f en $[0, 2]$. *Sugerencia:* calcule el valor de la integral definida interpretándolo como el valor del área de una región limitada por un triángulo.

46. Determine el valor promedio de la función f definida por $f(x) = \sqrt{49 - x^2}$ en el intervalo $[0, 7]$. Dibuje una figura. *Sugerencia:* calcule el valor de la integral definida interpretándolo como el valor del área de una región limitada por un cuarto de circunferencia y los ejes coordenados.

47. Determine el valor promedio de la función f definida por $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ en el intervalo $[-4, 4]$. Dibuje una figura. *Sugerencia*: calcule el valor de la integral definida interpretándolo como el valor del área de una región limitada por una semicircunferencia.

48. Suponga que f es integrable en $[-4, 7]$. Si el valor promedio de f en el intervalo $[-4, 7]$ es 4.25, calcule $\int_{-4}^{7} f(x)\,dx$.

49. Demuestre que $\int_0^1 x\,dx \geq \int_0^1 x^2\,dx$ y que $\int_2^1 x\,dx \leq \int_1^2 x^2\,dx$. No evalúe las integrales definidas.

50. Si f es continua en $[a, b]$, demuestre que

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Sugerencia: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$.

51. Si f es continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(x)\,dx = 0$, demuestre que existe al menos un número c en $[a, b]$ tal que $f(c) = 0$.

52. El teorema siguiente es una generalización del teorema del valor medio para integrales: Si f y g son dos funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si $g(x) > 0$ para toda x del intervalo abierto (a, b), entonces existe un número c en $[a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(c)\int_a^b g(x)\,dx$$

Demuestre este teorema mediante un método semejante al empleado en la demostración del teorema 4.6.3: obtenga la desigualdad $m \leq f(x) \leq M$ y después concluya que $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$; aplique el teorema 4.6.1 y proceda como en la demostración del teorema 4.6.3.

53. Demuestre que cuando $g(x) = 1$, el teorema del ejercicio 52 se convierte en el teorema del valor medio para integrales.

En los ejercicios 54 a 58, utilice el teorema del ejercicio 52 para comprobar la desigualdad.

54. $\displaystyle\int_0^4 \frac{x\,dx}{x^3 + 2} < \int_0^4 x\,dx$

55. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 4}} < \int_{-1}^1 x^2\,dx$

56. $\displaystyle\int_0^\pi x \operatorname{sen} x\,dx \leq \int_0^\pi x\,dx$

57. $\displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} \operatorname{sen}^2 \pi x \cos \pi x\,dx \leq \int_{-1/2}^{1/2} \cos \pi x\,dx$

58. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x \cos x}{x^2 + 1}\,dx \leq \int_0^1 x\,dx$

4.7 TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CÁLCULO

Ahora que posee los elementos necesarios, en esta sección se establecerán y demostrarán los dos teoremas fundamentales del Cálculo, los cuales son la conexión entre el *Cálculo Diferencial* y el *Cálculo Integral.*

Históricamente, los conceptos básicos de la integral definida fueron utilizados por los antiguos griegos, principalmente **Arquímedes** (287-212 a.C.), hace más de 2 000 años. Eso ocurrió muchos años antes de que fuese descubierto el Cálculo Diferencial en el siglo XVII cuando Newton y Leibniz, casi al mismo tiempo pero trabajando en forma independiente, mostraron cómo determinar el área de una región limitada por una curva o un conjunto de curvas aplicando la antiderivación para evaluar una integral definida. Este procedimiento condujo a los destacados teoremas fundamentales del Cálculo. Se inicia el estudio de estos teoremas considerando integrales definidas que tienen una variable como límite superior.

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces el valor de la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ depende sólo de f y de los números a y b, y no del símbolo x, utilizado aquí como la variable independiente. Se pudo

haber empleado cualquier otro símbolo en lugar de x; por ejemplo, del resultado del ejemplo ilustrativo 2 de la sección 4.5

$$\int_0^3 t^2\,dt = 9 \qquad \int_0^3 u^2\,du = 9 \qquad \int_0^3 r^2\,dr = 9$$

Ahora considere que el símbolo x representa un número del intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces, como f es continua en $[a, b]$, es continua en $[a, x]$. En consecuencia, por el teorema 4.5.3, $\int_a^x f(t)\,dt$ existe. Además, esta integral definida es un número único cuyo valor depende de x. Por tanto, $\int_a^x f(t)\,dt$ define una función F que tiene como dominio al intervalo $[a, b]$ y cuyo valor de función en cualquier número x de $[a, b]$ está dado por

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \tag{1}$$

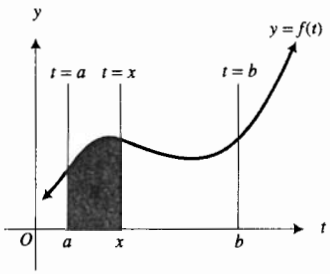


FIGURA 1

Como observación acerca de la notación, si los límites de una integral definida son variables, entonces se utilizan símbolos diferentes para dichos límites y la variable independiente del integrando. En consecuencia, en (1), como x es el límite superior, se emplea la letra t como la variable independiente del integrando.

Si, en (1), $f(t) \geq 0$ para todos los valores de t en $[a, b]$, entonces el valor de función $F(x)$ puede interpretarse geométricamente como la medida del área de la región R limitada por la curva cuya ecuación es $y = f(t)$, el eje t y las rectas $t = a$ y $t = x$. Consulte la figura 1. Observe que $F(a) = \int_a^a f(t)\,dt$, lo cual, por la definición 4.5.6, es igual a 0. En el ejemplo ilustrativo siguiente se muestra como avance la importancia del *primer teorema fundamental del Cálculo* al aplicar esta interpretación geométrica en un caso particular.

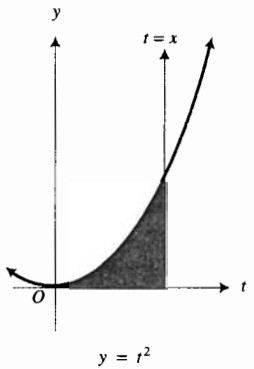


FIGURA 2

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Sea

$$F(x) = \int_0^x t^2\,dt$$

La figura 2 muestra la región cuyos límites son: por arriba, la gráfica de $y = t^2$; por abajo, el eje t; y por los lados, el eje y y la recta $t = x$. Como la medida del área de esta región es $F(x)$, puede determinarse $F(x)$ calculando el área como el límite de una suma de Riemann.

Se toma una partición regular del intervalo $[0, x]$ y se elige w_i como el extremo derecho del i-ésimo subintervalo. Por tanto, se están empleando rectángulos circunscritos como se muestra en la figura 3.

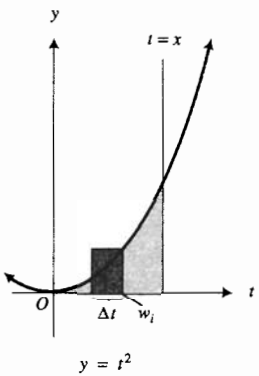


FIGURA 3

$$F(x) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\,\Delta t$$

Como $f(t) = t^2$ y $w_i = i\,\Delta t$,

$$F(x) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} [i^2\,(\Delta t)^2]\,\Delta t$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} i^2\,(\Delta t)^3$$

Ahora se sustituye Δt por x/n:

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} i^2 \left(\frac{x}{n}\right)^3 \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{x^3}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 \\ &= x^3 \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= x^3 \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} \\ &= x^3 \lim_{n\to+\infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \\ &= \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

Como $F(x) = \frac{1}{3}x^3$, $F'(x) = x^2$, esto es,

$$\frac{d}{dx}\int_0^x t^2\,dt = x^2$$

Se ha mostrado entonces que, en este caso particular, cuando $f(t) = t^2$ y $a = 0$

$$\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)\,dt = f(x)$$

la cual es la ecuación crucial del enunciado del primer teorema fundamental del Cálculo. ◀

Ahora se establecerá y demostrará el primer teorema fundamental del Cálculo, que proporciona la derivada de una función considerada como una integral definida que tiene un límite superior variable.

4.7.1 Primer teorema fundamental del Cálculo

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea x cualquier número de $[a, b]$. Si F es la función definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

entonces

$$F'(x) = f(x) \tag{2}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x) \tag{3}$$

(Si $x = a$, la derivada en (2) puede ser una derivada por la derecha, y si $x = b$, puede ser una derivada por la izquierda.)

Demostración Considere dos números x_1 y $x_1 + \Delta x$ en $[a, b]$. Entonces

$$F(x_1) = \int_a^{x_1} f(t)\,dt$$

No se requiere el uso del subíndice, basta trab con x.

y

$$F(x_1 + \Delta x) = \int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt$$

de modo que

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = \int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt - \int_a^{x_1} f(t)\,dt \tag{4}$$

Por el teorema 4.5.13, y el teor 4.5.5, directamente pasa a

$$\int_a^{x_1} f(t)\,dt + \int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt = \int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt$$

entonces

$$\int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt - \int_a^{x_1} f(t)\,dt = \int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt$$

Al sustituir de esta ecuación en (4) se tiene

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt \tag{5}$$

Por el teorema del valor medio para integrales, existe algún número c en el intervalo cerrado limitado por x_1 y $x_1 + \Delta x$ tal que

$$\int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t)\,dt = f(c)\,\Delta x$$

De esta ecuación y (5) se obtiene

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = f(c)\,\Delta x$$

$$\frac{F(x_1 + \Delta x) - F(x_1)}{\Delta x} = f(c)$$

Al tomar el límite cuando Δx se aproxima a 0 se tiene

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x_1 + \Delta x) - F(x_1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} f(c) \tag{6}$$

El miembro izquierdo de (6) es $F'(x_1)$. Para determinar $\lim_{\Delta x \to 0} f(c)$, recuerde que c está en el intervalo cerrado limitado por x_1 y $x_1 + \Delta x$, y como

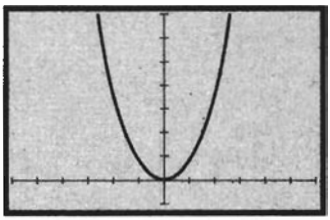
$$\lim_{\Delta x \to 0} x_1 = x_1 \quad \text{y} \quad \lim_{\Delta x \to 0} (x_1 + \Delta x) = x_1$$

se deduce del teorema de estricción (1.10.1) que $\lim_{\Delta x \to 0} c = x_1$. Así, se tiene $\lim_{\Delta x \to 0} f(c) = \lim_{c \to x_1} f(c)$. Debido a que f es continua en x_1, $\lim_{c \to x_1} f(c) = f(x_1)$; por lo que $\lim_{\Delta x \to 0} f(c) = f(x_1)$, y de (6) se obtiene

$$F'(x_1) = f(x_1) \tag{7}$$

Si la función f no está definida para valores de x menores que a pero es continua por la derecha en a, entonces en el argumento anterior, si $x_1 = a$ en (6), Δx debe aproximarse a 0 por la derecha. Por tanto, el miembro izquierdo de (7) será $F'_+(x_1)$. De manera semejante, si f no está definida para valores de x mayores que b pero es continua por la izquierda en b, entonces si $x_1 = b$ en (6), Δx debe aproximarse a 0 por la izquierda. En consecuencia, se tiene $F'_-(x_1)$ en el miembro izquierdo de (7).

Como x_1 es cualquier número de $[a, b]$, la ecuación (7) establece lo que se deseaba. ■



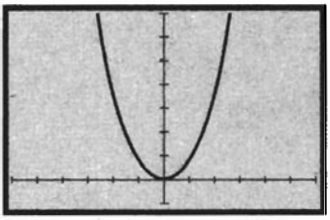
[−6, 6] por [−1, 7]

$f(x) = x^2$

FIGURA 4

Recuerde que el primer teorema fundamental del Cálculo afirma que la integral definida $\int_a^x f(t)\,dt$ con límite superior x es una antiderivada de f si f es continua. Este hecho se muestra gráficamente en el ejemplo ilustrativo siguiente para la función del ejemplo ilustrativo 1.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** La figura 4 muestra la gráfica de f del ejemplo ilustrativo 1, definida por $f(x) = x^2$, trazada en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−1, 7]. La figura 5 presenta la gráfica de NDER(NINT(t^2, 0, x), x) trazada en el mismo rectángulo de inspección. Estas gráficas parecen idénticas, lo cual apoya el hecho de que $\int_0^x t^2\,dt$ es una antiderivada de f. ◀



[−6, 6] por [−1, 7]

NDER (NINT(t^2, 0, x), x)

FIGURA 5

▶ ***EJEMPLO 1*** Calcule las derivadas siguientes:

(a) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^x \frac{1}{t^3+1}\,dt$ **(b)** $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_3^{x^2} \sqrt{\cos t}\,dt$

Solución

(a) De (3) con $f(t) = \dfrac{1}{t^3+1}$, se tiene

$$\frac{d}{dx}\int_1^x \frac{1}{t^3+1}\,dt = \frac{1}{x^3+1}$$

(b) Con $u = x^2$ en la regla de la cadena se obtiene

$$\frac{d}{dx}\int_3^{x^2} \sqrt{\cos t}\,dt = \frac{d}{du}\int_3^{u} \sqrt{\cos t}\,dt \cdot \frac{du}{dx}$$

De (3) con $f(t) = \sqrt{\cos t}$ y como $\dfrac{du}{dx} = 2x$, se tiene

$$\frac{d}{dx}\int_3^{x^2} \sqrt{\cos t}\,dt = \sqrt{\cos u}\,(2x)$$

$$= 2x\sqrt{\cos x^2}$$ ◀

Ahora se aplicará el primer teorema fundamental del Cálculo para demostrar el *segundo teorema fundamental del Cálculo.*

4.7.2 Segundo teorema fundamental del Cálculo

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea g una función tal que

$$g'(x) = f(x) \qquad (8)$$

para toda x en $[a, b]$. Entonces

$$\int_a^b f(t)\,dt = g(b) - g(a)$$

(Si $x = a$, la derivada en (8) puede ser una derivada por la derecha, y si $x = b$, la derivada en (8) puede ser una derivada por la izquierda.)

Demostración Si f es continua en todos los números de $[a, b]$, se sabe, por el primer teorema fundamental del Cálculo, que la integral definida $\int_a^x f(t)\,dt$, con límite superior variable x, define una función F cuya derivada en $[a, b]$ es f. Como por hipótesis $g'(x) = f(x)$, se deduce, por el teorema 4.1.2, que

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt + k$$

donde k es alguna constante. Al considerar $x = b$ y $x = a$, sucesivamente, en esta ecuación se obtiene

$$g(b) = \int_a^b f(t)\,dt + k \tag{9}$$

y

$$g(a) = \int_a^a f(t)\,dt + k \tag{10}$$

De (9) y (10),

$$g(b) - g(a) = \int_a^b f(t)\,dt - \int_a^a f(t)\,dt$$

Pero por la definición 4.5.6, $\int_a^a f(t)\,dt = 0$; por lo que

$$g(b) - g(a) = \int_a^b f(t)\,dt$$

que es lo que se deseaba demostrar.

Si f no está definida para valores de x mayores que b pero es continua por la izquierda en b, entonces la derivada en (8) es una derivada por la izquierda, y se tiene $g'_-(b) = F'_-(b)$, de donde se deduce (9). En forma similar, si f no está definida para valores de x menores que a pero es continua por la derecha en a, entonces la derivada en (8) es una derivada por la derecha, y se tiene $g'_+(a) = F'_+(a)$, de donde se concluye (10). ■

Ahora se puede obtener el valor exacto de una integral definida aplicando el segundo teorema fundamental del Cálculo. En el cálculo se denota

$$[g(b) - g(a)] \quad \text{por} \quad g(x)\Big]_a^b$$

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Evalúe

$$\int_1^2 x^4\,dx$$

Como una antiderivada de x^4 es $x^5/5$, por el segundo teorema fundamental del Cálculo se tiene

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^4\,dx &= \frac{x^5}{5}\Big]_1^2 \\ &= \tfrac{32}{5} - \tfrac{1}{5} \\ &= \tfrac{31}{5}\end{aligned}$$

◀

Debido a la relación entre integrales definidas y derivadas, se utiliza el símbolo integral $\int$ en la notación $\int f(x)\,dx$ para una antiderivada. Haga caso omiso de la terminología de antiderivadas y de antiderivación y comience a llamar a $\int f(x)\,dx$ **integral indefinida.** El proceso de evaluación de una integral indefinida o una integral definida se denomina **integración.**

La diferencia entre una integral indefinida y una integral definida debe enfatizarse. La integral indefinida $\int f(x)\,dx$ representa a todas las funciones cuya derivada es $f(x)$. Sin embargo, la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ es un número cuyo valor depende de la función f y de los números a y b, y está definido como el límite de una suma de Riemann. La definición de la integral definida no hace referencia a la diferenciación.

La integral indefinida implica una constante arbitraria; por ejemplo

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$$

Esta constante arbitraria C recibe el nombre de **constante de integración.** En la aplicación del segundo teorema fundamental para evaluar una integral definida, no fue necesario incluir la constante arbitraria C en la expresión para $g(x)$ porque el teorema permite elegir *cualquier* antiderivada, incluyendo aquella en la que $C = 0$.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

De la propiedad aditiva de las integrales definidas, establecida en el teorema 4.5.11 y el segundo teorema fundamental, se tiene

$$\begin{aligned}&\int_{1/2}^4 (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)\,dx \\ &\quad= \int_{1/2}^4 x^3\,dx - 6\int_{1/2}^4 x^2\,dx + 9\int_{1/2}^4 x\,dx + \int_{1/2}^4 dx \\ &\quad= \frac{x^4}{4} - 6\cdot\frac{x^3}{3} + 9\cdot\frac{x^2}{2} + x\Big]_{1/2}^4 \\ &\quad= (64 - 128 + 72 + 4) - (\tfrac{1}{64} - \tfrac{1}{4} + \tfrac{9}{8} + \tfrac{1}{2}) \\ &\quad= \tfrac{679}{64}\end{aligned}$$

En el ejemplo 1 de la sección 4.6, se mostró que el valor de esta integral definida está en el intervalo [3.5, 17.5], lo que está de acuerdo con el resultado obtenido en el ejemplo ya que $\frac{679}{64} \approx 10.61$. ◀

Los ejemplos siguientes muestran la aplicación del segundo teorema fundamental. Por supuesto, las respuestas pueden apoyarse empleando NINT en la graficadora.

▶ ***EJEMPLO 2*** Evalúe

$$\int_{-1}^{1} (x^{4/3} + 4x^{1/3})\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} (x^{4/3} + 4x^{1/3})\, dx &= \tfrac{3}{7}x^{7/3} + 4 \cdot \tfrac{3}{4}x^{4/3}\Big]_{-1}^{1} \\ &= \tfrac{3}{7} + 3 - (-\tfrac{3}{7} + 3) \\ &= \tfrac{6}{7}\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 3*** Evalúe

$$\int_{0}^{2} 2x^2 \sqrt{x^3 + 1}\, dx$$

Solución

$$\begin{aligned}\int_{0}^{2} 2x^2 \sqrt{x^3 + 1}\, dx &= \frac{2}{3}\int_{0}^{2} \sqrt{x^3 + 1}\, (3x^2\, dx) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{(x^3 + 1)^{3/2}}{\frac{3}{2}}\Big]_{0}^{2} \\ &= \tfrac{4}{9}(8 + 1)^{3/2} - \tfrac{4}{9}(0 + 1)^{3/2} \\ &= \tfrac{4}{9}(27 - 1) \\ &= \tfrac{104}{9}\end{aligned}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Evalúe

$$\int_{0}^{3} x \sqrt{1 + x}\, dx$$

Solución Para evaluar la integral indefinida $\int x \sqrt{1 + x}\, dx$ se considera

$$u = \sqrt{1 + x} \qquad u^2 = 1 + x \qquad x = u^2 - 1 \qquad dx = 2u\, du$$

Al sustituir se tiene

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{1+x}\,dx &= \int (u^2-1)u(2u\,du)\\ &= 2\int (u^4-u^2)\,du\\ &= \tfrac{2}{3}u^5-\tfrac{2}{3}u^3+C\\ &= \tfrac{2}{5}(1+x)^{5/2}-\tfrac{2}{3}(1+x)^{3/2}+C\end{aligned}$$

Por tanto, la integral definida es

$$\begin{aligned}\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx &= \tfrac{2}{5}(1+x)^{5/2}-\tfrac{2}{3}(1+x)^{3/2}\Big]_0^3\\ &= \tfrac{2}{5}(4)^{5/2}-\tfrac{2}{3}(4)^{3/2}-\tfrac{2}{5}(1)^{5/2}+\tfrac{2}{3}(1)^{3/2}\\ &= \tfrac{64}{5}-\tfrac{16}{3}-\tfrac{2}{5}+\tfrac{2}{3}\\ &= \tfrac{116}{5}\end{aligned}$$

◀

Otro método para evaluar la integral definida del ejemplo 4 consiste en considerar la fórmula que se deduce del segundo teorema fundamental y de la regla de la cadena para la antiderivación (4.2.1). De estos teoremas, si F es una antiderivada de f,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x))\Big]_a^b$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(b))-F(g(a))$$

Así

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = F(u)\Big]_{g(a)}^{g(b)}$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du \qquad (11)$$

Con el objeto de aplicar (11), cambie las variables de la integral dada considerando $u = g(x)$. Entonces $du = g'(x)\,dx$. Después, cambie los límites a y b, relativos a x, por los límites relativos a u, los cuales son $g(a)$ y $g(b)$.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** Para evaluar la integral del ejemplo 4, sea $u = \sqrt{1+x}$, $x = u^2-1$ y $dx = 2u\,du$. Además, cuando $x = 0$, $u = 1$, y cuando $x = 3$, $u = 2$. De modo que, de (11) se tiene

$$\begin{aligned}\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx &= 2\int_1^2 (u^4-u^2)\,du\\ &= \tfrac{2}{5}u^5-\tfrac{2}{3}u^3\Big]_1^2\\ &= \tfrac{64}{5}-\tfrac{16}{3}-\tfrac{2}{5}+\tfrac{2}{3}\\ &= \tfrac{116}{15}\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 5 Evalúe

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 x \cos x \, dx$$

Solución Sean

$$u = \operatorname{sen} x \qquad \text{y} \qquad du = \cos x \, dx$$

Cuando $x = 0$, $u = 0$; cuando $x = \frac{1}{2}\pi$, $u = 1$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 x \cos x \, dx &= \int_0^1 u^3 \, du \\ &= \frac{u^4}{4}\Big]_0^1 \\ &= \tfrac{1}{4}\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 6 Evalúe

$$\int_{-3}^{4} |x + 2| \, dx$$

Solución

$$|x + 2| = \begin{cases} -x - 2 & \text{si } x \leq -2 \\ x + 2 & \text{si } -2 \leq x \end{cases}$$

Del teorema 4.5.13,

$$\begin{aligned}\int_{-3}^{4} |x + 2| \, dx &= \int_{-3}^{-2} (-x - 2) \, dx + \int_{-2}^{4} (x + 2) \, dx \\ &= \left[-\frac{x^2}{2} - 2x\right]_{-3}^{-2} + \left[\frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-2}^{4} \\ &= [(-2 + 4) - (-\tfrac{9}{2} + 6)] + [(8 + 8) - (2 - 4)] \\ &= \tfrac{1}{2} + 18 \\ &= \tfrac{37}{2}\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 7 En un circuito eléctrico, E volts es la fuerza electromotriz a los t segundos y

$$E = 2 \operatorname{sen} \tfrac{2}{3}\pi t$$

Determine la fuerza electromotriz promedio de 0 s a 4 s.

Solución Se calcula el valor promedio de E en $[0, 4]$. Si V.P. es este valor promedio, de la definición 4.6.4 se tiene

$$\begin{aligned}\text{V.P.} &= \frac{1}{4 - 0}\int_0^4 2 \operatorname{sen} \frac{2}{3}\pi t \, dt \\ &= \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{2\pi}\int_0^4 2 \operatorname{sen} \frac{2}{3}\pi t \left(\frac{2}{3}\pi \, dt\right)\end{aligned}$$

$$= \frac{3}{4\pi}\left[-\cos\frac{2}{3}\pi t\right]_0^4$$

$$= \frac{3}{4\pi}\left(-\cos\frac{8}{3}\pi + \cos 0\right)$$

$$= \frac{3}{4\pi}\left(\frac{1}{2} + 1\right)$$

$$= 0.358$$

Conclusión: La fuerza electromotriz promedio de 0 s a 4 s es 0.358 volts. ◀

EJERCICIOS 4.7

En los ejercicios 1 a 34, evalúe la integral definida. En los ejercicios 1 a 6 y 29 a 34, apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

1. $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 1)\,dx$

2. $\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1)\,dx$

3. $\int_3^6 (x^2 - 2x)\,dx$

4. $\int_{-1}^3 (3x^2 + 5x - 1)\,dx$

5. $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2}\,dx$

6. $\int_{-3}^5 (y^3 - 4y)\,dy$

7. $\int_0^1 \frac{z}{(z^2 + 1)^3}\,dz$

8. $\int_1^4 \sqrt{x}\,(2 + x)\,dx$

9. $\int_1^{10} \sqrt{5x - 1}\,dx$

10. $\int_0^{\sqrt{5}} t\sqrt{t^2 + 1}\,dt$

11. $\int_{-2}^0 3w\sqrt{4 - w^2}\,dw$

12. $\int_{-1}^3 \frac{1}{(y + 2)^3}\,dy$

13. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} 2x\,dx$

14. $\int_0^{\pi} \cos\tfrac{1}{2}x\,dx$

15. $\int_1^2 t^2\sqrt{t^3 + 1}\,dt$

16. $\int_1^3 \frac{x}{(3x^2 - 1)^3}\,dx$

17. $\int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}}\,dy$

18. $\int_2^4 \frac{w^4 - w}{w^3}\,dw$

19. $\int_0^{15} \frac{w}{(1 + w)^{3/4}}\,dw$

20. $\int_4^5 x^2\sqrt{x - 4}\,dx$

21. $\int_{-2}^5 |x - 3|\,dx$

22. $\int_{-4}^4 |x - 2|\,dx$

23. $\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x}\,dx$

24. $\int_{-3}^3 \sqrt{3 + |x|}\,dx$

25. $\int_0^3 (x + 2)\sqrt{x + 1}\,dx$

26. $\int_{-2}^1 (x + 1)\sqrt{x + 3}\,dx$

27. $\int_0^1 \frac{x^3 + 1}{x + 1}\,dx$

28. $\int_1^4 \frac{x^5 - x}{3x^3}\,dx$

Sugerencia: divida el numerador entre el denominador.

29. $\int_1^{64} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt[3]{t}\right)dt$

30. $\int_0^1 \sqrt{x}\sqrt{1 + x\sqrt{x}}\,dx$

31. $\int_0^1 \operatorname{sen}\pi x \cos\pi x\,dx$

32. $\int_0^{\pi/6} (\operatorname{sen} 2x + \cos 3x)\,dx$

33. $\int_{\pi/8}^{\pi/4} 3\csc^2 2x\,dx$

34. $\int_0^{1/2} \sec^2\tfrac{1}{2}\pi t \tan\tfrac{1}{2}\pi t\,dt$

En los ejercicios 35 a 44, obtenga la derivada.

35. $\frac{d}{dx}\int_0^x \sqrt{4 + t^6}\,dt$

36. $\frac{d}{dx}\int_x^3 \sqrt{1 + t^4}\,dt$

37. $\frac{d}{dx}\int_x^3 \sqrt{\operatorname{sen} t}\,dt$

38. $\frac{d}{dx}\int_2^x \frac{1}{t^4 + 4}\,dt$

39. $\frac{d}{dx}\int_{-x}^x \frac{1}{3 + t^2}\,dt$

40. $\frac{d}{dx}\int_{-x}^x \cos(t^2 + 1)\,dt$

41. $\frac{d}{dx}\int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2 + 1}\,dt$

42. $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}\,dt$

43. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^{\tan x} \frac{1}{1+t^2}\,dt$ **44.** $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_3^{\operatorname{sen} x} \frac{1}{1-t^2}\,dt$

En los ejercicios 45 a 48, calcule el valor promedio de la función f en el intervalo [a, b]. En los ejercicios 45 y 46, determine el valor de x en el que el valor promedio ocurre y describa la interpretación geométrica de los resultados.

45. $f(x) = 9 - x^2;\ [a, b] = [0, 3]$

46. $f(x) = 8x - x^2;\ [a, b] = [0, 4]$

47. $f(x) = 3x\sqrt{x^2 - 16};\ [a, b] = [4, 5]$

48. $f(x) = x^2\sqrt{x - 3};\ [a, b] = [7, 12]$

49. Para el circuito eléctrico del ejemplo 7, determine la raíz cuadrada del valor promedio de E^2 de $t = 0$ a $t = 4$. *Sugerencia:* utilice la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.

50. Si $f(x) = \sec^2 x$, determine el valor promedio de f en el intervalo $[-\frac{1}{4}\pi, \frac{1}{4}\pi]$.

51. Se deja caer una pelota, y después de t segundos su velocidad es v pies por segundo. Sin considerar la resistencia del aire, demuestre que la velocidad promedio durante los primeros $\frac{1}{2}T$ segundos es un tercio de la velocidad promedio durante los siguientes $\frac{1}{2}T$ segundos.

52. Se lanza una piedra hacia abajo con una velocidad inicial de v_0 pies por segundo. No considere la resistencia del aire. **(a)** Demuestre que si v pies por segundo es la velocidad de la piedra después de que cae s pies, entonces $v = \sqrt{{v_0}^2 + 2gs}$. **(b)** Determine la velocidad promedio durante los primeros 100 pie de caída si la velocidad inicial es de 60 pie/s. (Tome $g = 32$ pie/s^2 y el sentido positivo hacia abajo.)

53. Si una inversión produce interés a una tasa de $100r(t)\%$ *compuesto continuamente* durante un periodo de T años, entonces la tasa de interés promedio $100R(T)\%$ durante T años está definida por

$$R(T) = \frac{1}{T}\int_0^T r(t)\,dt$$

Demuestre que

$$R'(T) = \frac{r(T) - R(T)}{T}$$

Nota: El interés *compuesto continuamente* será definido precisamente en la sección 5.6.

54. Sea

$$I = \int_0^k \frac{f(x)}{f(x) + f(k - x)}\,dx \qquad (12)$$

donde f es continua en $[0, k]$ y $f(x) + f(k - x) \neq 0$ si x está en $[0, k]$. **(a)** Demuestre que $I = \frac{1}{2}k$. *Sugerencia:* cambie la variable en (12) considerando $u = k - x$ y muestre que

$$I = \int_0^k \frac{f(k - u)}{f(u) + f(k - u)}\,du \qquad (13)$$

Cambie la variable en (13) a x y muestre qu $2I = k$. **(b)** Utilice el resultado del inciso (a) para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\,dx = \frac{1}{4}\pi$$

55. Sea

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2}\,dt + \int_0^{1/x} \frac{1}{1+t^2}\,dt$$

donde $x \neq 0$. Demuestre que F es constante en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$. *Sugerencia:* muestre que $F'(x) = 0$ para toda $x \neq 0$.

56. Encuentre una función f tal que para cualquier número real x

$$\int_0^x f(t)\,dt = \frac{\cos x}{1 + x^2} - 1$$

Sugerencia: tome la derivada en los miembros de la ecuación.

57. Si m y n son números enteros positivos, demuestre que

$$\int_0^1 x^n(1 - x)^m\,dx = \int_0^1 x^m(1 - x)^n\,dx$$

Esta integral surge en aplicaciones de Probabilidad, Análisis combinatorio y Teoría cinética de la materia.

58. Sea f una función cuya derivada f' es continua en $[a, b]$. Calcule el valor promedio de la pendiente de la recta tangente de la gráfica de f en $[a, b]$, y dé una interpretación geométrica del resultado.

59. Determine $\displaystyle\int_4^{16}\left[D_x\int_5^x (2\sqrt{t} - 1)\,dt\right]dx$.

60. **(a)** Sea $f(x) = x \operatorname{sen} x$. Trace las gráficas de f y NDER(NINT($f(t)$, 0, x), x) en el mismo rectángulo de inspección y muestre que las gráficas son las mismas. **(b)** Repita el inciso (a) considerando ahora $f(x) = \sqrt{4 + x^2}$. **(c)** ¿Qué teorema o teoremas apoyan los incisos (a) y (b)? Explique su respuesta.

61. Explique por qué cada función continua debe tener una antiderivada. ¿Qué garantiza este hecho?

4.8 ÁREA DE UNA REGIÓN PLANA

En la sección 4.4 se definió el área de una región plana como el límite de una suma de Riemann, y en la sección 4.5 se dijo que dicho límite es una integral. Ahora que ha aprendido algunas técnicas para calcular integrales definidas, se considerarán más problemas que implican áreas de regiones planas.

En los ejemplos que se presentan a continuación, se empieza expresando el área requerida como el límite de una suma de Riemann, a fin de reafirmar el procedimiento utilizado en la expresión de dichas sumas para aplicaciones posteriores en las secciones 4.9 y 4.10 y el capítulo 6.

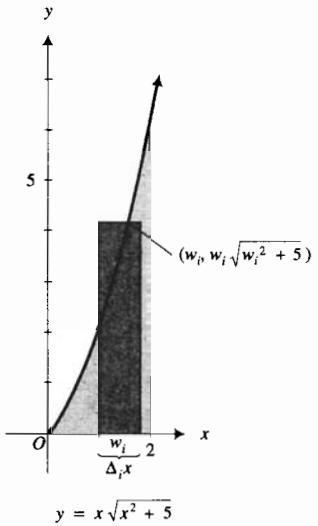


FIGURA 1

▶ ***EJEMPLO 1*** Calcule el área de la región del primer cuadrante limitada por la curva

$$y = x\sqrt{x^2 + 5}$$

el eje x y la recta $x = 2$.

Solución La figura 1 muestra la región junto con uno de los elementos rectangulares de área.

Considere una partición del intervalo [0, 2]. El ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$ unidades, y la altura es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}$ unidades, donde w_i es cualquier número del i-ésimo subintervalo. Por tanto, el área del elemento rectangular es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos como éste es

$$\sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0 proporciona la medida del área deseada. El límite de la suma Riemann es una integral definida que se evalúa mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Sean A unidades cuadradas el área de la región, entonces

$$\begin{aligned}
A &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x \\
&= \int_0^2 x\sqrt{x^2 + 5}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 \sqrt{x^2 + 5}\,(2x\,dx) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}(x^2 + 5)^{3/2}\Big]_0^2 \\
&= \tfrac{1}{3}[(9)^{3/2} - (5)^{3/2}] \\
&= \tfrac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5}) \\
&\approx 5.27
\end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5})$ unidades cuadradas, o aproximadamente 5.27 unidades cuadradas. ◀

Hasta este momento se ha considerado el área de una región para la cual los valores de función en $[a, b]$ son no negativos. Suponga ahora que $f(x) < 0$ para toda x en $[a, b]$. Entonces cada $f(w_i)$ es un número negativo; por lo que se define el número de unidades cuadradas del área de la región limitada por $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, como

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x$$

lo cual es igual a

$$-\int_a^b f(x)\, dx$$

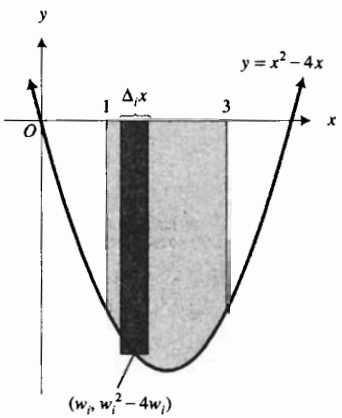


FIGURA 2

EJEMPLO 2 Calcule el área de la región limitada por la curva

$$y = x^2 - 4x$$

el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

Solución En la figura 2 se presenta la región y un elemento rectangular de área.

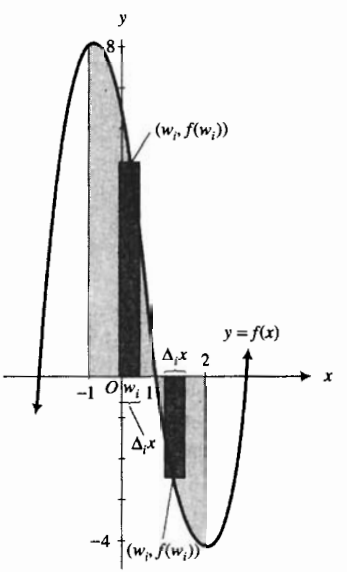
Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$; el ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$. Como $x^2 - 4x < 0$ en $[1, 3]$, la altura del i-ésimo rectángulo es $-(w_i^2 - 4w_i) = 4w_i - w_i^2$. En consecuencia, la suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos está dada por

$$\sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x$$

La medida del área deseada es proporcionada por el límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0; de modo que si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 (4x - x^2)\, dx \\ &= 2x^2 - \tfrac{1}{3} x^3 \Big]_1^3 \\ &= \tfrac{22}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{22}{3}$ unidades cuadradas. ◀



$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

FIGURA 3

EJEMPLO 3 Determine el área de la región limitada por la curva

$$y = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

el eje x y las rectas $x = -1$ y $x = 2$.

Solución La región se muestra en la figura 3. Sea

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

Como $f(x) \geq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[-1, 1]$ y $f(x) \leq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[1, 2]$, se separa la región en dos partes. Sea A_1 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[-1, 1]$, y sea A_2 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[1, 2]$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_{-1}^{1} f(x)\, dx \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_{1}^{2} -(x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región completa, entonces

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx - \int_{1}^{2} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{-1}^{1} - \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{1}^{2} \\ &= \left[(\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6) - (\tfrac{1}{4} + \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} - 6)\right] \\ &\qquad - [(4 - \tfrac{16}{3} - 10 + 12) - (\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6)] \\ &= \tfrac{32}{3} - (-\tfrac{29}{12}) \\ &= \tfrac{157}{12} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{157}{12}$ unidades cuadradas. ◀

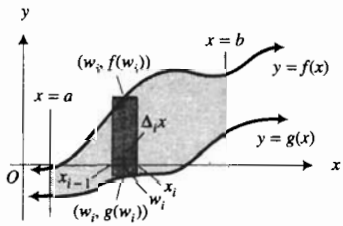


FIGURA 4

Ahora considere dos funciones f y g continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. Se desea calcular el área de la región limitada por las dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las dos rectas $x = a$ y $x = b$. Esta situación se ilustra en la figura 4.

Tome una partición del intervalo $[a, b]$, de modo que el i-ésimo rectángulo tenga un ancho de $\Delta_i x$. En cada subintervalo elija un número w_i. Considere el rectángulo que tiene altura $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y ancho $\Delta_i x$ unidades. En la figura 4 se muestra este rectángulo. Se tienen n rectángulos como éste, uno asociado con cada subintervalo. La suma de las medidas de las áreas de estos n rectángulos está determinada por la suma de Riemann siguiente:

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

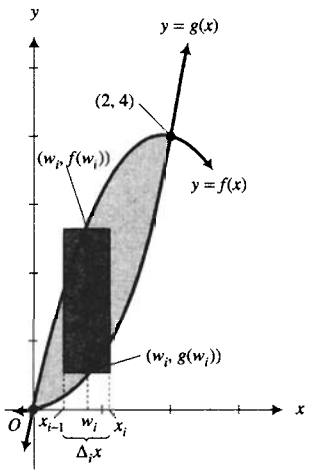
Esta suma de Riemann es una aproximación a lo que intuitivamente se piensa como el número que representa la "medida del área" de la región.

Entre más pequeño sea el valor de $\|\Delta\|$, mejor será esta aproximación. Si A unidades cuadradas es el área de la región, se define

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \tag{1}$$

Como f y g son continuas en $[a, b]$, también lo es $f - g$; por tanto, el límite en (1) existe y es igual a la integral definida

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$



$f(x) = -x^2 + 4x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 5

EJEMPLO 4 Calcule el área de la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = -x^2 + 4x$.

Solución Para determinar los puntos de intersección de las dos curvas se resuelven las ecuaciones simultáneamente y se obtienen los puntos (0, 0) y (2, 4). La figura 5 muestra la región.

Sean

$$f(x) = -x^2 + 4x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2$$

Observe que en el intervalo $[0, 2]$ la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$. Se dibuja un elemento rectangular vertical de área, cuya altura es de $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. La medida del área de este rectángulo está dada por $[f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de n rectángulos como éste está determinada por la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

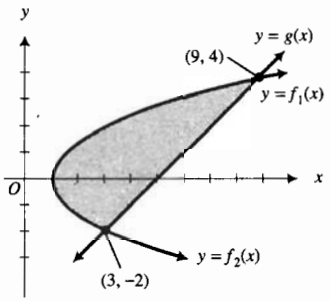
Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

y el límite de la suma de Riemann es una integral definida. En consecuencia

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 [f(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_0^2 [(-x^2 + 4x) - x^2]\, dx \\ &= \int_0^2 (-2x^2 + 4x)\, dx \\ &= -\tfrac{2}{3} x^3 + 2x^2 \Big]_0^2 \\ &= -\tfrac{16}{3} + 8 - 0 \\ &= \tfrac{8}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{8}{3}$ unidades cuadradas. ◀

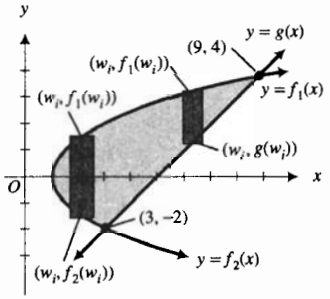


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 6

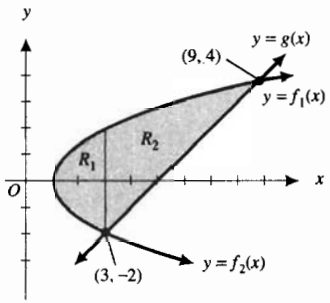


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 7



$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 8

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 2x - 2$ y la recta $y = x - 5$.

Solución Las dos curvas se intersectan en los puntos $(3, -2)$ y $(9, 4)$. La región se muestra en la figura 6.

La ecuación $y^2 = 2x - 2$ es equivalente a las dos ecuaciones

$$y = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{2x - 2}$$

de modo que la primera ecuación proporciona la parte superior de la parábola mientras que la segunda ecuación da la parte inferior. Si

$$f_1(x) = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$$

la ecuación de la parte superior de la parábola es $y = f_1(x)$, y la ecuación de la parte inferior es $y = f_2(x)$. Si se considera que $g(x) = x - 5$, entonces la ecuación de la recta es $y = g(x)$.

En la figura 7 se aprecian dos elementos rectangulares verticales de área. Cada rectángulo tiene su base superior sobre la curva $y = f_1(x)$. Como la base inferior del primer rectángulo está sobre la curva $y = f_2(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - f_2(w_i)]$ unidades. Debido a que la base inferior del segundo rectángulo está sobre la curva $y = g(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - g(w_i)]$ unidades. Si se desea resolver este problema utilizando elementos rectangulares verticales de área, se debe dividir la región en dos regiones separadas, por ejemplo, R_1 y R_2, donde R_1 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ y la recta $x = 3$, y R_2 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$ y $y = g(x)$ y la recta $x = 3$ (consulte la figura 8).

Si A_1 unidades cuadradas es el área de la región R_1, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - f_2(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 [f_1(x) - f_2(x)]\, dx \\ &= \int_1^3 [\sqrt{2x - 2} + \sqrt{2x - 2}]\, dx \\ &= 2\int_1^3 \sqrt{2x - 2}\, dx \\ &= \tfrac{2}{3}(2x - 2)^{3/2}\Big]_1^3 \\ &= \tfrac{16}{3} \end{aligned}$$

Si A_2 unidades cuadradas es el área de la región R_2,

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_3^9 [f_1(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_3^9 [\sqrt{2x - 2} - (x - 5)]\, dx \end{aligned}$$

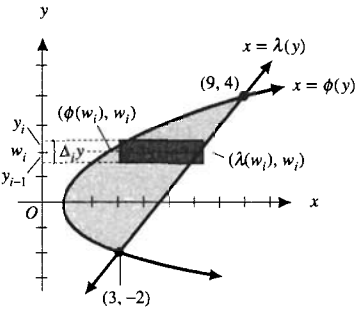
$$= \tfrac{1}{3}(2x - 2)^{3/2} - \tfrac{1}{2}x^2 + 5x\Big]_3^9$$

$$= [\tfrac{64}{3} - \tfrac{81}{2} + 45] - [\tfrac{8}{3} - \tfrac{9}{2} + 15]$$

$$= \tfrac{38}{3}$$

Entonces $A_1 + A_2 = \frac{16}{3} + \frac{38}{3}$.

Conclusión: El área de la región completa es de 18 unidades cuadradas. ◀



$\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$

$\lambda(y) = y + 5$

FIGURA 9

▶ ***EJEMPLO 6*** Calcule el área de la región del ejemplo 5 considerando elementos rectangulares horizontales de área.

Solución La figura 9 muestra la región con un elemento rectangular horizontal de área.

Si las ecuaciones de la parábola y de la recta se resuelven para x se obtiene

$$x = \tfrac{1}{2}(y^2 + 2) \qquad x = y + 5$$

Si se considera $\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$ y $\lambda(y) = y + 5$, la ecuación de la parábola puede escribirse como $x = \phi(y)$ y la ecuación de la recta como $x = \lambda(y)$. Tenga en cuenta el intervalo cerrado $[-2, 4]$ sobre el eje y, y tome una partición de este intervalo. El i-ésimo subintervalo tendrá una longitud de $\Delta_i y$. En el i-ésimo subintervalo $[y_{i-1}, y_i]$ se elige un número w_i. Entonces la longitud del i-ésimo elemento rectangular es de $[\lambda(w_i) - \phi(w_i)]$ unidades y su ancho es de $\Delta_i y$ unidades. La medida del área de la región puede aproximarse mediante la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Como λ y ϕ son continuas en $[-2, 4]$, también lo es $\lambda - \phi$, y el límite de la suma de Riemann es una integral definida:

$$A = \int_{-2}^{4} [\lambda(y) - \phi(y)]\, dy$$

$$= \int_{-2}^{4} [(y + 5) - \tfrac{1}{2}(y^2 + 2)]\, dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-2}^{4} [-y^2 + 2y + 8)\, dy$$

$$= \tfrac{1}{2}\left[-\tfrac{1}{3}y^3 + y^2 + 8y\right]_{-2}^{4}$$

$$= \tfrac{1}{2}[(-\tfrac{64}{3} + 16 + 32) - (\tfrac{8}{3} + 4 - 16)]$$

$$= 18$$

Esta respuesta es acorde con la solución del ejemplo 5. ◀

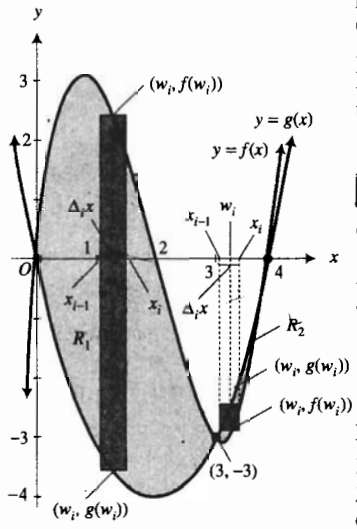


FIGURA 10

Al comparar las soluciones de los ejemplos 5 y 6 se observa que en el primer caso se tienen dos integrales definidas para evaluar, mientras que en el segundo caso se tiene sólo una. En general, si es posible, los elementos de área deben construirse de modo que se obtenga sólo una integral definida. El ejemplo siguiente presenta una situación donde son necesarias dos integrales definidas.

▶ ***EJEMPLO 7*** Calcule el área de la región limitada por las dos curvas $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y $y = x^2 - 4x$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son (0, 0), (3, −3) y (4, 0). En la figura 10 se muestra la región.

Sean

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 4x$$

En el intervalo [0, 3] la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$, y en el intervalo [3, 4] la curva $y = g(x)$ se encuentra por arriba de la curva $y = f(x)$. Así, la región debe dividirse en dos regiones separadas R_1 y R_2, donde R_1 es la región acotada por las dos curvas en el intervalo [0, 3], y R_2 es la región limitada por las dos curvas en el intervalo [3, 4]. Si A_1 es el área de R_1 y A_2 es el área de R_2, entonces

$$A_1 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i^*) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

$$A_2 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [g(w_i) - f(w_i)]\, \Delta_i x$$

así

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= \int_0^3 [(x^3 - 6x^2 + 8x) - (x^2 - 4x)]\, dx \\ &\quad + \int_3^4 [(x^2 - 4x) - (x^3 - 6x^2 + 8x)]\, dx \\ &= \int_0^3 (x^3 - 7x^2 + 12x)\, dx + \int_3^4 (-x^3 + 7x^2 - 12x)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{7}{3}x^3 + 6x^2\right]_0^3 + \left[-\tfrac{1}{4}x^4 + \tfrac{7}{3}x^3 - 6x^2\right]_3^4 \\ &= \tfrac{45}{4} + \tfrac{7}{12} \\ &= \tfrac{71}{6} \end{aligned}$$

Conclusión: El área requerida es $\frac{71}{6}$ unidades cuadradas. ◀

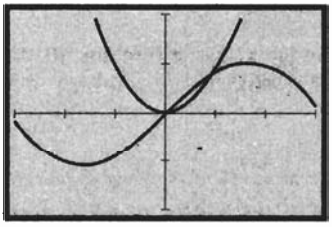
En los ejemplo 4 a 7, se calcularon las coordenadas de los puntos de intersección al resolver simultáneamente las ecuaciones de las curvas. En el ejemplo siguiente no pueden determinarse los puntos de intersección fácilmente.

▶ ***EJEMPLO 8*** Calcule el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = \operatorname{sen} x$.

Solución Refiérase a la figura 11, la cual muestra las dos gráficas trazadas en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2] y que se intersectan en el origen y en otro punto del primer cuadrante. Se denota con $[a, b]$ el intervalo en el que se calculará el área, además se sabe que $a = 0$. No se puede determinar b algebraicamente, sin embargo, puede obtenerse un valor aproximado de b empleando los procesos de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora. Con cuatro dígitos significativos se obtiene $b = 0.8767$. Si $f(x) = \operatorname{sen} x$, $g(x) = x^2$ y A unidades cuadradas es el área requerida de la región en el intervalo $[0, 0.8767]$, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\,\Delta_i x$$

$$= \int_0^{0.8767} (\operatorname{sen} x - x^2)\,dx$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(x) = \operatorname{sen} x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 11

Esta integral se calcula mediante NINT en la graficadora obteniéndose con cuatro dígitos significativos

$$A = 0.1357$$

Conclusión: Con cuatro dígitos significativos, el área es 0.1357 unidades cuadradas. ◀

EJERCICIOS 4.8

En los ejercicios 1 a 38, calcule el área de la región acotada por las curvas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese el área de la región como una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

1. $y = 4 - x^2$; eje x
2. $y = x^2 - 2x + 3$; eje x; $x = -2$; $x = 1$
3. $y = 4x - x^2$; eje x; $x = 1$; $x = 3$
4. $y = 6 - x - x^2$; eje x
5. $y = \sqrt{x + 1}$; eje x; eje y; $x = 8$
6. $y = \dfrac{1}{x^2} - x$; eje x; $x = 2$; $x = 3$
7. $y = x^2 + x - 12$; eje x
8. $y = x^2 - 6x + 5$; eje x
9. $y = \operatorname{sen} x$; eje x; $x = \frac{1}{3}\pi$; $x = \frac{2}{3}\pi$
10. $y = \cos x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{6}\pi$
11. $y = \sec^2 x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{4}\pi$
12. $y = \csc^2 x$; eje x; $x = \frac{1}{4}\pi$; $x = \frac{1}{3}\pi$
13. $x^2 = -y$; $y = -4$
14. $y^2 = -x$; $x = -2$; $x = -4$
15. $x^2 + y + 4 = 0$; $y = -8$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje y.
16. La misma región que en el ejercicio 15. Considere los elementos de área paralelos al eje y.
17. $x^2 - y + 1 = 0$; $x - y + 1 = 0$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje x.
18. La misma región que en el ejercicio 17. Considere los elementos de área paralelos al eje x.
19. $x^3 = 2y^2$; $x = 0$; $y = -2$
20. $y^3 = 4x$; $x = 0$; $x = -2$
21. $y = 2 - x^2$; $y = -x$
22. $y = x^2$; $y = x^4$
23. $y^2 = x - 1$; $x = 3$
24. $y = x^2$; $x^2 = 18 - y$
25. $y = \sqrt{x}$; $y = x^3$
26. $x = 4 - y^2$; $x = 4 - 4y$
27. $y^3 = x^2$; $x - 3y + 4 = 0$
28. $xy^2 = y^2 - 1$; $x = 1$; $y = 1$; $y = 4$
29. $x = y^2 - 2$; $x = 6 - y^2$
30. $x = y^2 - y$; $x = y - y^2$
31. $y = 2x^3 - 3x^2 - 9x$; $y = x^3 - 2x^2 - 3x$
32. $3y = x^3 - 2x^2 - 15x$; $y = x^3 - 4x^2 - 11x + 30$
33. $y = x^3 + 3x^2 + 2x$; $y = 2x^2 + 4x$
34. $y = |x - 1| + 3$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 4$
35. $y = \cos x - \operatorname{sen} x$; $x = 0$; $y = 0$
36. $y = \operatorname{sen} x$; $y = -\operatorname{sen} x$; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$
37. $y = |x|$; $y = x^2 - 1$; $x = -1$; $x = 1$
38. $y = |x + 1| + |x|$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 3$

En los ejercicios 39 a 46, aproxime con cuatro dígitos significativos el área de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones dadas realizando lo siguiente: (a) trace las gráficas en un rectángulo de inspección conveniente y determine los puntos de intersección empleando los procesos de intersección (intersect) o rastreo (trace) y aumento (zoom in) de la graficadora; (b) exprese el área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) utilizando NINT *en la graficadora.*

39. $y = x^4 - 2, y = x^2$

40. $y = x^4; y = 4 - x^2$

41. $y = x^2 - 1; y = \operatorname{sen}^2 x$

42. $y = x^2; y = \cos x$

43. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje y

44. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje x

45. $y = x^3; y = \tan^2 x - 3; 0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

46. $y = 2 - x^4; y = \sec^2 x$

47. Determine mediante integración el área de la región acotada por el triángulo cuyos vértices son (5, 1), (1, 3) y (−1, −2).

48. Determine mediante integración el área de la región limitada por el triángulo cuyos vértices son (3, 4), (2, 0) y (0, 1).

En los ejercicios 49 a 57, determine el área exacta de la región descrita.

49. La región acotada por la recta $x = 4$, y la curva $x^3 - x^2 + 2xy - y^2 = 0$. *Sugerencia:* resuelva la ecuación cuadrática en y para y en términos de x y exprese y como dos funciones de x.

50. La región limitada por las tres curvas $y = x^2$, $x = y^3$ y $x + y = 2$.

51. La región acotada por las tres curvas $y = x^2$, $y = 8 - x^2$ y $4x - y + 12 = 0$.

52. La región limitada por el trapecio cuyos vértices son (−1, −1), (2, 2), (6, 2) y (7, −1).

53. La región acotada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$ y el eje y, ubicada a la derecha del eje y.

54. La región limitada por las dos curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ entre dos puntos de intersección consecutivos.

55. La región acotada por la curva $y = \tan^2 x$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$.

56. La región limitada por la parábola $x^2 = 4py$ y dentro del triángulo formado por el eje x y las rectas $y = x + 8p$ y $y = -x + 8p$, donde $p > 0$.

57. La región acotada por las dos parábolas $y^2 = 4px$ y $x^2 = 4py$.

58. Determine la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 56 con respecto a p cuando $p = \frac{3}{8}$.

59. Calcule la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 57 con respecto a p cuando $p = 3$.

60. Determine m de modo que la región por arriba de la recta $y = mx$ y debajo de la parábola $y = 2x - x^2$ tenga un área de 36 unidades cuadradas.

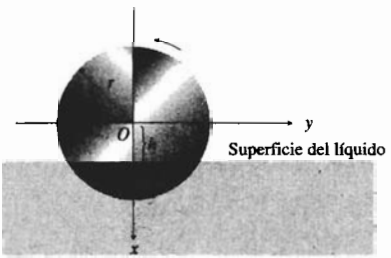
61. Determine m de modo que la región por arriba de la curva $y = mx^2$ $(m > 0)$, a la derecha del eje y, y debajo de la recta $y = m$ tenga un área de K unidades cuadradas, donde $K > 0$.

62. Si A unidades cuadradas es el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = mx$ $(m > 0)$, determine la tasa de variación de A con respecto a m.

63. Para acelerar la evaporación de un líquido, se coloca un disco circular de radio r unidades en el líquido y después se gira lentamente, como se ilustra en la figura adjunta. La distancia del centro del disco a la superficie del líquido es h unidades. Los ejes coordenados se colocan de modo que el origen esté en el centro del disco, el eje y es paralelo a la superficie del líquido y el sentido positivo del eje x está hacia abajo. **(a)** Demuestre que si $A(h)$ unidades cuadradas es el área de la región mojada expuesta, entonces

$$A(h) = \pi r^2 - \pi h^2 - 2\int_h^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx$$

y determine el dominio de A. **(b)** Demuestre que para maximizar el área de la región mojada expuesta, h debe ser igual a $r/\sqrt{1 + \pi^2}$. *Sugerencia:* para calcular $A'(h)$ aplique el primer teorema fundamental del Cálculo.



64. Cuando se calcula el área de una región plana por medio de integración, ¿en qué circunstancias es más conveniente utilizar **(a)** elementos rectangulares verticales de área y **(b)** elementos rectangulares horizontales de área?

4.9 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS DE REBANADO, DE DISCOS Y DE ARANDELAS



FIGURA 1

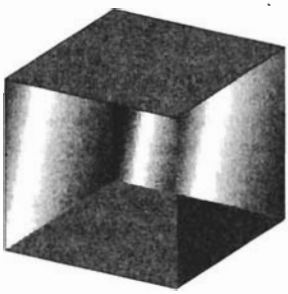


FIGURA 2



FIGURA 3

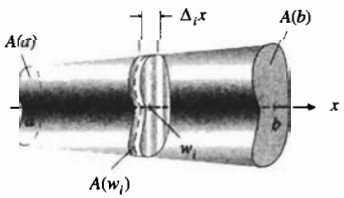


FIGURA 4

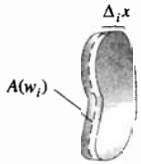


FIGURA 5

La definición del área de una región plana condujo a la definición de la integral definida. En este proceso se empleó la fórmula de la geometría plana para el área de un rectángulo. Ahora se utilizará un proceso semejante con el propósito de obtener volúmenes de algunos tipos particulares de sólidos. Uno de estos sólidos es el *cilindro recto*.

Se dice que un sólido es un **cilindro recto** si está limitado por dos regiones planas congruentes R_1 y R_2, que pertenecen a dos planos paralelos, y por una superficie lateral generada por un segmento rectilíneo, que tiene sus extremos en las fronteras o límites de R_1 y R_2, el cual se desplaza siempre en forma perpendicular a los planos de R_1 y R_2. La figura 1 muestra un cilindro recto. La **altura** del cilindro es la distancia perpendicular entre los planos de R_1 y R_2, y la **base** del cilindro es R_1 o R_2. Si la base del cilindro recto es una región limitada por un rectángulo, se tiene un **paralelepípedo rectangular**, el cual se muestra en la figura 2, y si la base es una región acotada por una circunferencia, se tiene un **cilindro circular recto,** como se ilustra en la figura 3.

Si el área de la base de un cilindro recto es A unidades cuadradas y su altura es h unidades y si V unidades cúbicas es su volumen, entonces

$$V = Ah$$

Se utilizará esta fórmula a fin de obtener un método que proporcione la medida del volumen de un sólido para el cual el área de cualquier *sección plana* (región plana formada por la intersección de un plano y el sólido) perpendicular a un eje es una función de la distancia perpendicular de la sección plana desde un punto fijo del eje. La figura 4 muestra uno de estos sólidos S que está entre los planos perpendiculares al eje x en a y b. Sea $A(x)$ unidades cuadradas el área de la sección plana de S perpendicular al eje x en x. Se requiere que A sea continua en $[a, b]$.

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$$

Entonces existen n subintervalos de la forma $[x_{i-1}, x_i]$, donde $i = 1, 2, \ldots, n$, donde la longitud del i-ésimo subintervalo $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$. Elija cualquier número w_i, con $x_{i-1} \leq w_i \leq x_i$, en cada subintervalo, y construya los cilindros rectos de alturas $\Delta_i x$ unidades y áreas de secciones planas de $A(w_i)$ unidades cuadradas. La figura 5 muestra el i-ésimo cilindro recto, el cual recibe el nombre de **elemento de volumen.** Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo elemento, entonces

$$\Delta_i V = A(w_i)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los n elementos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\,\Delta_i x \qquad (1)$$

la cual es una suma de Riemann. Esta suma es una aproximación de lo que intuitivamente pensamos como el número de unidades cúbicas del volumen del sólido. Cuanto más pequeña se tome la norma $\|\Delta\|$ de la partición, tanto más será mayor el valor de n, de modo que dicha aproximación estará más

cerca del número V que deseamos asignar a la medida del volumen. Por tanto, se define V como el límite de la suma de Riemann en (1) cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque A es continua en $[a, b]$. Entonces se tiene la siguiente definición.

4.9.1 Definición del volumen de un sólido

Sea S un sólido tal que S está entre dos planos perpendiculares al eje x en a y b. Si la medida del área de la sección plana S, perpendicular al eje x en x, está dada por $A(x)$, donde A es continua en $[a, b]$, entonces la medida del volumen de S está dado por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x = \int_a^b A(x)\, dx$$

El término **rebanado** se utiliza cuando se aplica esta definición para calcular el volumen de un sólido. El proceso es semejante al rebanado de una hogaza de pan en muchas porciones muy delgadas de modo que todas las porciones juntas constituye la hogaza completa. En el ejemplo ilustrativo siguiente se muestra que la definición 4.9.1 es consistente con la fórmula de la geometría sólida para el volumen de un cilindro circular recto.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 La figura 6 presenta un cilindro circular recto, que tiene una altura de h unidades y un radio de la base de r unidades, con los ejes coordenados dispuestos de modo que el origen está en el centro de una base y su altura se mide a lo largo del lado positivo del eje x. Una sección plana a una distancia de x unidades del origen tiene un área de $A(x)$ unidades cuadradas, donde

$$A(x) = \pi r^2$$

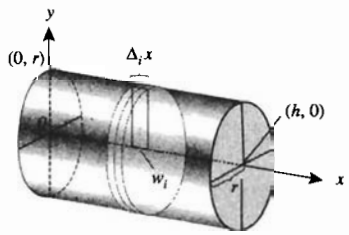


FIGURA 6

Un elemento de volumen, mostrado en la figura 6, es un cilindro recto con un área de la base de $A(w_i)$ unidades cuadradas y espesor de $\Delta_i x$ unidades. De este modo, si V unidades cúbicas es el volumen del cilindro circular recto, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_0^h A(x)\, dx \\ &= \int_0^h \pi r^2\, dx \\ &= x r^2 x \Big]_0^h \\ &= \pi r^2 h \end{aligned}$$

◀

En la definición 4.9.1 se puede sustituir x por y. En tal caso, S es un sólido que está entre planos perpendiculares al eje y en c y d, y la medida del área de la sección plana de S perpendicular al eje y en y está dada por $A(y)$,

donde A es continua en $[c, d]$. Entonces la medida del volumen de S está dada por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_c^d A(y)\, dy$$

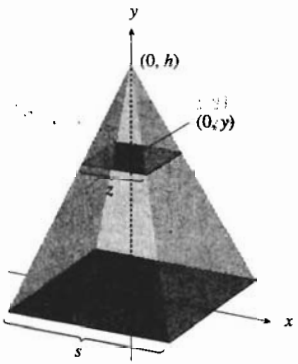


FIGURA 7

▶ **EJEMPLO 1** Utilice el método de rebanado para calcular el volumen de una pirámide cuya altura es de h unidades y cuya base es un cuadrado de lado de s unidades.

Solución La figura 7 muestra la pirámide y los ejes coordenados dispuestos de modo que el centro de la base está en el origen y la altura se mide a lo largo del lado positivo del eje y. La sección plana de la pirámide perpendicular al eje y en $(0, y)$ es un cuadrado. Si la longitud del lado de este cuadrado mide z unidades, entonces por triángulos semejantes (consulte la figura 8)

$$\frac{\frac{1}{2}z}{h - y} = \frac{\frac{1}{2}s}{h}$$
$$z = \frac{s}{h}(h - y)$$

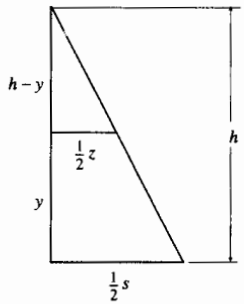


FIGURA 8

Por tanto, si $A(y)$ unidades cuadradas es el área de la sección plana, entonces

$$A(y) = \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2$$

La figura 9 muestra un elemento de volumen el cual es un cilindro recto de área $A(w_i)$ unidades cuadradas y de un espesor de $\Delta_i y$ unidades. De manera que si V unidades cúbicas es el volumen de la pirámide, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_0^h A(y)\, dy$$
$$= \int_0^h \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2\, dy$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[-\frac{(h - y)^3}{3}\right]_0^h$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[0 + \frac{h^3}{3}\right]$$
$$= \tfrac{1}{3}s^2 h$$

◀

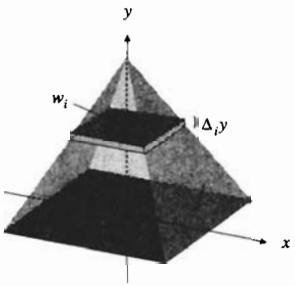


FIGURA 9

Ahora se mostrará cómo aplicar la definición 4.9.1 a fin de calcular el volumen de un **sólido de revolución,** el cual es un sólido que se obtiene al girar una región de un plano alrededor de una recta del plano, llamada **eje de revolución,** el cual puede intersectar o no la región. Por ejemplo, si la región limitada por una semicircunferencia y su diámetro se gira alrededor

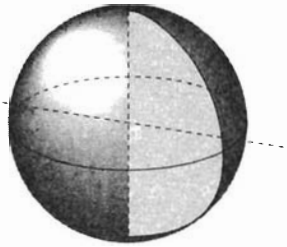


FIGURA 10

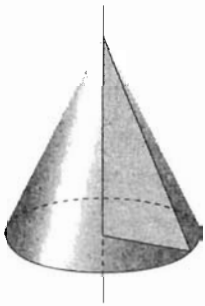


FIGURA 11

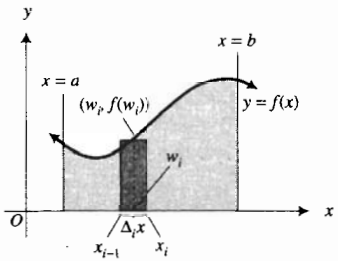


FIGURA 12

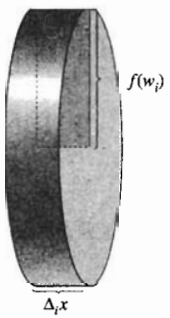


FIGURA 13

del diámetro, se genera una esfera (refiérase a la figura 10). Si la región limitada por un triángulo rectángulo se gira alrededor de uno de sus catetos, se obtiene un cono circular recto (consulte la figura 11).

Considere primero el caso en que el eje de revolución es un límite de la región que se girará. Sea f la función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. La figura 12 muestra la región R y el i-ésimo rectángulo. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x se obtiene un elemento de volumen el cual es un disco cuya base es un círculo de radio $f(w_1)$ unidades y cuya altura mide $\Delta_i x$ unidades, como se muestra en la figura 13. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de este disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Como existen n rectángulos, se obtienen n discos de esta manera, y la suma de las medidas de los volúmenes de estos n discos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Esta es una suma de Riemann de la forma (1) donde $A(w_i) = \pi[f(w_i)]^2$. Por tanto, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, se deduce de la definición 4.9.1 que V es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque f^2 es continua en $[a, b]$, ya que se supuso que f es continua en ese intervalo. Entonces se tiene el siguiente teorema.

4.9.2 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si S es el sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor del eje x. Refiérase a la figura 14, la cual muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 15 presenta el sólido de revolución y un elemento de volumen. La medida del volumen del disco está dado por

$$\Delta_i V = \pi(w_i{}^2)^2 \Delta_i x$$

$$= \pi w_i{}^4 \Delta_i x$$

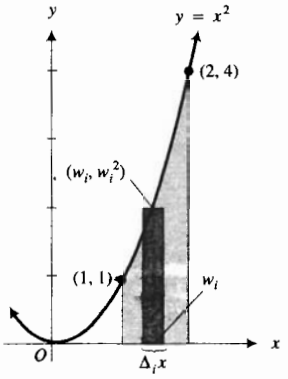


FIGURA 14

Entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi w_1^4 \, \Delta_i x$$
$$= \pi \int_1^2 x^4 \, dx$$
$$= \pi \left(\tfrac{1}{5} x^5\right)\Big]_1^2$$
$$= \tfrac{31}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{31}{5}\pi$ unidades cúbicas.

A fin de apoyar la evaluación analítica de la integral definida se calcula en la graficadora

$$\text{NINT}(\pi x^4, 1, 2) = 19.47787445$$

el cual es el mismo valor, con diez dígitos significativos, que el valor exacto de la respuesta anterior. ◀

Cuando el eje de revolución y una frontera de la región girada son el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al teorema 4.9.2.

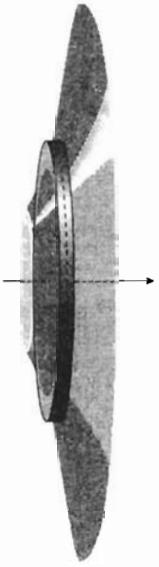


FIGURA 15

▶ ***EJEMPLO 2*** Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta $x = 1$ la región limitada por la curva

$$(x - 1)^2 = 20 - 4y$$

y las rectas $x = 1$, $y = 1$, $y = 3$ y a la derecha de $x = 1$.

Solución La figura 16 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 17.

Al resolver la ecuación de la curva para x se obtiene

$$x = \sqrt{20 - 4y} + 1$$

Sea $g(y) = \sqrt{20 - 4y} + 1$. Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$ del eje y. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[g(w_i) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi[(\sqrt{20 - 4w_i} + 1) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$

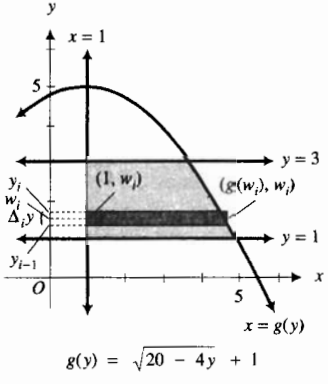


FIGURA 16

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$
$$= \pi \int_1^3 (20 - 4y) \, dy$$
$$= \pi\left[20y - 2y^2\right]_1^3$$
$$= \pi[(60 - 18) - (20 - 2)]$$
$$= 24\pi$$

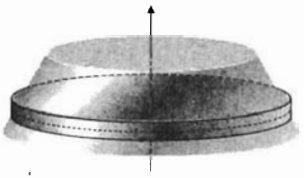


FIGURA 17

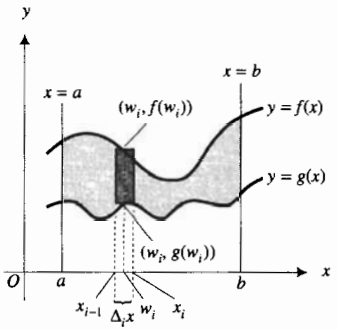
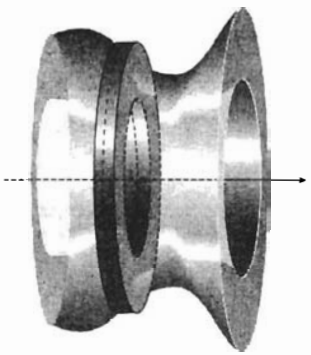


FIGURA 18



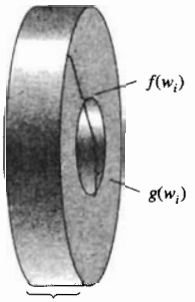


FIGURA 20

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es 24π unidades cúbicas. ◀

Ahora suponga que el eje de revolución no es una frontera de la región que se girará. Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$. La región R y el i-ésimo rectángulo se muestran en la figura 18, y el sólido de revolución se presenta en la figura 19. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x, se obtiene un anillo circular como el de la figura 20. La diferencia de las áreas de las dos regiones circulares es $(\pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2)$ unidades cuadradas y el espesor es de $\Delta_i x$ unidades. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la arandela, entonces

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los volúmenes de las arandelas generadas al girar los elementos rectangulares de área alrededor del eje x es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

Ésta es una suma de Riemann de la forma (1), donde $(A\,w_i) = \pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2$. De la definición 4.9.1, el número de unidades cúbicas del volumen del sólido de revolución es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. El límite existe puesto que $f^2 - g^2$ es continua en $[a, b]$ ya que f y g son continuas en ese intervalo. En consecuencia, se tiene el teorema siguiente.

4.9.3 Teorema

Sean f y g dos funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

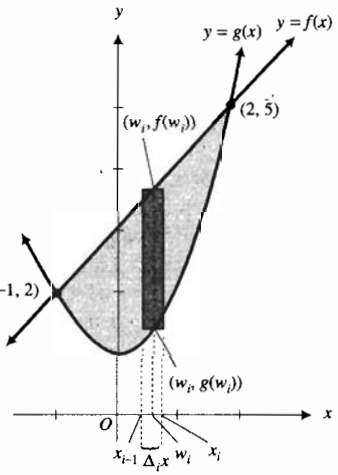
Como antes, cuando el eje de revolución es el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al anterior.

▶ ***EJEMPLO 3*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y = x^2 + 1$ y la recta $y = x + 3$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son $(-1, 2)$ y $(2, 5)$. La figura 21 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 22.

Si $f(x) = x + 3$ y $g(x) = x^2 + 1$, entonces la medida del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$



$f(x) = x + 3$
$g(x) = x^2 + 1$

FIGURA 21

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} [(x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2]\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} (-x^4 - x^2 + 6x + 8)\,dx$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{5}x^5 - \tfrac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x\right]_{-1}^{2}$$

$$= \pi[(-\tfrac{32}{5} - \tfrac{8}{3} + 12 + 16) - (\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{3} + 3 - 8)]$$

$$= \tfrac{117}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{117}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

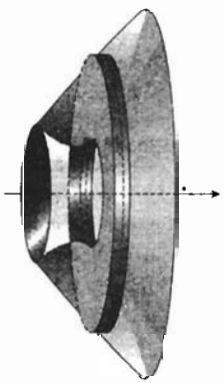


FIGURA 22

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por las dos parábolas $x = y - y^2$ y $x = y^2 - 3$.

Solución Las curvas se intersectan en los puntos $(-2, -1)$ y $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$. La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 23. La figura 24 presenta el sólido de revolución así como un elemento de volumen, el cual es una arandela.

Sean $F(y) = y - y^2$ y $G(y) = y^2 - 3$. El número de unidades cúbicas del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

Por tanto,

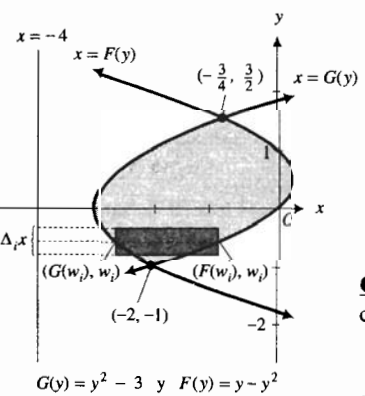
$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} [(4 + y - y^2)^2 - (4 + y^2 - 3)^2]\,dy$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} (-2y^3 - 9y^2 + 8y + 15)\,dy$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{2}y^4 - 3y^3 + 4y^2 + 15y\right]_{-1}^{3/2}$$

$$= \tfrac{875}{32}\pi$$



$G(y) = y^2 - 3$ y $F(y) = y - y^2$

FIGURA 23

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{875}{32}\pi$ unidades cúbicas. ◀

Los ejemplos anteriores se han presentado a propósito, de modo que el cálculo pueda efectuarse fácilmente a mano. En el ejemplo siguiente, que no corresponde a este caso, se necesitará la graficadora.

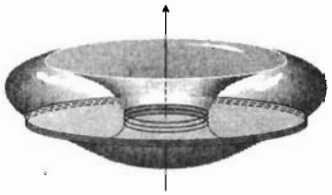
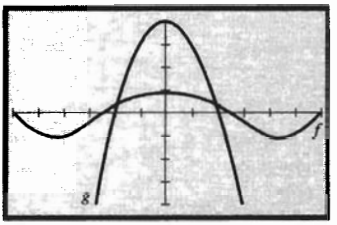


FIGURA 24



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 25

EJEMPLO 5 Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

Solución Se trazan las gráficas de las dos ecuaciones en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4], como se muestra en la figura 25. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtendrá un medio del volumen requerido al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas en el primer cuadrante. Se necesita tomar una partición del intervalo $[0, b]$, donde b es la coordenada x del punto de intersección de las dos curvas en el primer cuadrante. Se obtiene b empleando el proceso de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora, resultando, con cuatro dígitos significativos, $b = 1.905$.

Cada elemento de volumen es una arandela. Si V unidades cúbicas es el volumen requerido, entonces

$$\frac{V}{2} = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([g(w_i)]^2 - [f(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_0^{1.905} \pi([g(x)]^2 - [f(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_0^{1.905} [(4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}\,]\,dx$$

Al evaluar la integral definida mediante NINT en la graficadora se obtiene

$$\pi\text{NINT}((4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 50.129$$

Entonces

$$\frac{V}{2} = 50.129$$

$$V = 100.26$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución, con cuatro dígitos significativos, es 100.3 unidades cúbicas. ◀

Como se ha visto, la obtención de volúmenes mediante los métodos de discos y de arandelas son casos especiales del cálculo de volúmenes del método de rebanado. A continuación se dará otro ejemplo de determinación de un volumen por medio del método de rebanado.

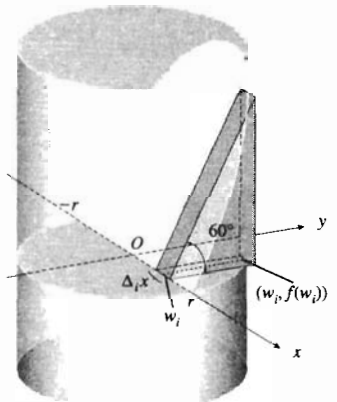


FIGURA 26

EJEMPLO 6 Se corta una cuña de un cilindro circular recto, cuyo radio es r centímetros, mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular formando un ángulo de 60°. Calcule el volumen de la cuña.

Solución La cuña se muestra en la figura 26. El plano xy se considera como el plano perpendicular al eje del cilindro y el origen está en el punto de perpendicularidad. Entonces, una ecuación de la sección plana circular es $x^2 + y^2 = r^2$. Toda sección plana de la cuña, perpendicular al eje x, es un triángulo rectángulo. Un elemento de volumen es un cilindro recto que

tiene una altura de $\Delta_i x$ centímetros, y el área de su base está dada por $\frac{1}{2}\sqrt{3}[f(w_i)]^2$ centímetros cuadrados, donde $f(x)$ se obtiene al resolver la ecuación de la circunferencia para y y considerando $y = f(x)$. Por tanto, se tiene $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Así, si V centímetros cúbicos es el volumen de la cuña, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \tfrac{1}{2}\sqrt{3}(r^2 - w_i^2)\,\Delta_i x \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\left[r^2 x - \tfrac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r} \\ &= \tfrac{2}{3}\sqrt{3}r^3 \end{aligned}$$

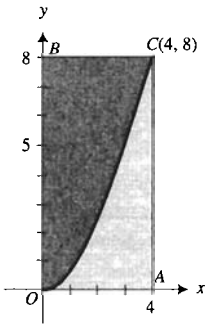
Conclusión: El volumen de la cuña es $\frac{2}{3}\sqrt{3}r^3$ cm^3. ◀

EJERCICIOS 4.9

En los ejercicios 1 y 2, deduzca la fórmula para el volumen del sólido mediante el método de rebanado.

1. Una esfera de radio r unidades.
2. Un cono circular recto de altura h unidades y radio de la base de a unidades.
3. Determine el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = x^3$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$, se gira alrededor del eje x.
4. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2 + 1$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, se gira alrededor del eje x.

En los ejercicios 5 a 12, calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región de la figura se gira alrededor de la recta indicada. Una ecuación de la curva de la figura es $y^2 = x^3$.



5. OAC alrededor del eje x.
6. OAC alrededor de la recta AC.
7. OAC alrededor de la recta BC.
8. OAC alrededor del eje y.
9. OBC alrededor del eje y.
10. OBC alrededor de la recta BC.
11. OBC alrededor de la recta AC.
12. OBC alrededor del eje x.

En los ejercicios 13 a 16, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta indicada la región acotada por la curva $y = \sqrt{x}$, el eje x y la recta $x = 4$.

13. La recta $x = 4$.
14. El eje x.
15. El eje y.
16. La recta $y = 2$.
17. Obtenga la fórmula del volumen de una esfera al girar alrededor del eje x la región limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ y el eje x.
18. Deduzca la fórmula para el volumen de un cono circular recto de altura de h unidades y cuyo radio de la base mide a unidades al girar la región limitada por un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.
19. Obtenga la fórmula para el volumen de un cono circular recto truncado que se obtiene al girar el segmento rectilíneo que va de $(0, b)$ a (h, a) alrededor del eje x.
20. Calcule mediante el método de rebanado el volumen de un tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas mutuamente perpendiculares cuyas longitudes son de 3, 4 y 7 pulg, respectivamente.
21. La región acotada por la curva $y = \sec x$, el eje x, el eje y y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
22. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{1}{3}\pi$, se gira alrededor del eje x.
23. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado si la región acotada por un arco de la curva senoidal se gira alrededor del eje x. *Sugerencia:* emplee la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.
24. La región limitada por el eje y y las curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ para $0 \le x \le \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos 2x$.
25. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 23 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
26. Obtenga el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 24 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
27. La región acotada por la curva $y = \cot x$, la recta $x = \frac{1}{6}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
28. La región limitada por la curva $y = \tan x$, la recta $x = \frac{1}{3}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

29. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por esa misma recta y la parábola $x = 4 + 6y - 2y^2$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = x$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 4$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la recta que pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 7)$ y las rectas $y = 3$, $y = 7$ y $x = 0$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -3$ la región limitada por las dos parábolas $y = x^2$ y $y = 1 + x - x^2$.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por el lazo (o bucle) de la curva cuya ecuación es $2y^2 = x(x^2 - 4)$.

35. Determine el volumen del sólido generado cuando la región limitada por el bucle (o lazo) de la curva que tiene la ecuación $x^2y^2 = (x^2 - 9)(1 - x^2)$, se gira alrededor del eje x.

36. Un tanque petrolero tiene la forma de una esfera con un diámetro de 60 pie. ¿Cuánto petróleo contiene el tanque si la profundidad del petróleo es de 25 pie?

37. La región acotada por la curva $y = \csc x$ y las rectas $y = 2$, $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{5}{6}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

38. La región del primer cuadrante limitada por la curva $y = \sec x$, el eje y y la recta $y = 2$, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

39. Al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = \sqrt{2x + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = c$ $(c > 0)$, se generó un sólido de revolución. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

40. La región del primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la recta $y = 1$ y la curva $y = \cot x$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$, alrededor del eje x.

42. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, alrededor del eje x

43. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje y y la recta $y = 3$, alrededor del eje y.

44. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x, el eje y y la recta $y = 4$, alrededor del eje y.

45. La región limitada por la gráfica de $y = \operatorname{sen} x^3$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt[3]{\pi/2}]$, alrededor del eje x.

46. La región acotada por la gráfica de $y = \tan x^2$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt{\pi/2}]$, alrededor de la recta $y = 1$.

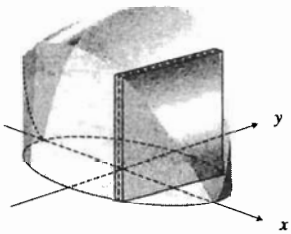
47. La región del ejercicio 45 alrededor de la recta $y = 2$.

48. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $y = -1$.

49. La región acotada por las gráficas de $y = \operatorname{sen} x + 2$, $y = \tan x$, y el eje y, alrededor del eje x.

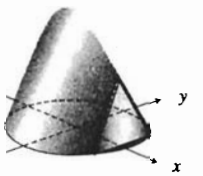
50. La región limitada por las gráficas de $y = x^2 - 1$ y $y = \cos(x^2 + 2)$, alrededor del eje x.

51. La base de un sólido es la región acotada por una elipse que tiene la ecuación $3x^2 + y^2 = 6$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.



52. La base de un sólido es la región limitada por la hipérbola $25x^2 - 4y^2 = 100$ y la recta $x = 4$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.

53. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de 7 cm. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos equiláteros.



54. La base de un sólido es la región del ejercicio 52. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros.

55. La base de un sólido es la región del ejercicio 53. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos isósceles cuya altura es igual a la distancia de la sección plana al centro de la circunferencia. El lado que está sobre la base del sólido no es uno de los lados iguales del triángulo.

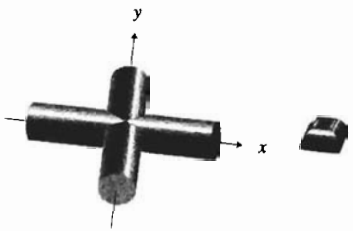
56. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de r unidades, y todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos rectángulos isósceles que tienen la hipotenusa en el plano de la base. Calcule el volumen del sólido.

57. Resuelva el ejercicio 56 si los triángulos rectángulos isósceles tienen un cateto en el plano de la base.

58. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de 4 pulg, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un triángulo isósceles que tiene una altura de 10 pulg y cuya base es una cuerda de la circunferencia.

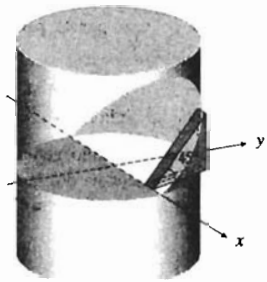
59. La base de un sólido es la región acotada por la curva $x = 2\sqrt{y}$ y las rectas $x + y = 0$ y $y = 9$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje y son cuadrados que tiene una diagonal con un extremo en la recta $x + y = 0$ y el otro extremo en la curva $x = 2\sqrt{y}$.

60. Dos cilindros circulares rectos, cada uno de radio de r unidades, tienen ejes que son perpendiculares. Calcule el volumen de la porción común de los dos cilindros.



Dos cilindros Intersección de los cilindros

61. De un sólido que tiene forma de cilindro circular recto de r centímetros de radio, se corta una cuña mediante un plano que pasa por un diámetro de la base del cilindro y que forma un ángulo de 45° con el plano de la base. Calcule el volumen de la cuña.



62. De un sólido que tiene forma de cono circular recto cuyo radio de la base es de 5 pie y cuya altura mide 20 pie, se corta una cuña mediante dos semiplanos que pasan por el eje del cono. El ángulo formado por los dos semiplanos mide 30°. Calcule el volumen de la cuña.

63. Al girar la parábola $y^2 = 4px$ alrededor del eje x se obtiene un paraboloide de revolución. Calcule el volumen del sólido limitado por un paraboloide de revolución y un plano perpendicular a su eje si el plano está a 10 cm del vértice, y si la sección plana de intersección es un círculo que tiene un radio de 6 cm.

64. Explique la relación entre cálculo de volúmenes mediante el método de rebanado y cálculo de volúmenes por medio de los métodos de discos y de arandelas.

4.10 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE EL MÉTODO DE CAPAS CILÍNDRICAS

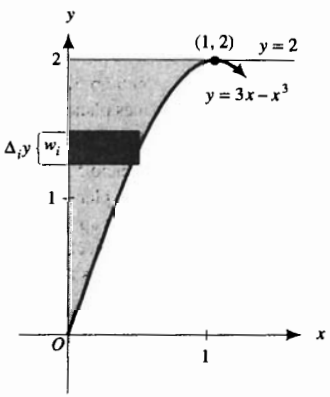


FIGURA 1

En la sección anterior se determinó el volumen de un sólido de revolución tomando los elementos rectangulares de área perpendiculares al eje de revolución, y los elementos de volumen obtenidos fueron discos o arandelas. Para algunos sólidos de revolución este método puede no ser factible. Por ejemplo, suponga que se desea calcular el volumen exacto del sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$. Esta región se muestra en la figura 1. Si un elemento de área es perpendicular al eje y como se presenta en la figura, el elemento de volumen es un disco, y determinar el volumen del sólido de revolución implica una integral de la forma $\int_0^2 A(y)\,dy$. Pero para obtener una fórmula de $A(y)$ se necesita resolver la ecuación cúbica $y = 3x - x^3$, para x en términos de y, lo cual es una tarea muy laboriosa. De modo que ahora se estudiará un procedimiento alternativo para calcular el volumen de un sólido de revolución, el cual es más fácil de aplicar en éste y algunos otros casos.

El método implica considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución. Después, cuando un elemento de área se gira alrededor del eje de revolución se obtiene una *capa cilíndrica*. Una **capa cilíndrica** es un sólido contenido entre dos cilindros que tienen el

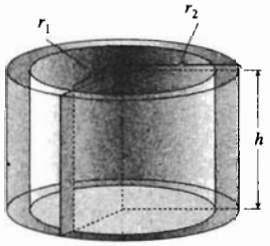


FIGURA 2

mismo centro y el mismo eje. En la figura 2 se muestra una capa cilíndrica de éstas.

Si la capa cilíndrica tiene un radio interior de r_1 unidades, un radio exterior de r_2 unidades y una altura de h unidades, entonces su volumen V unidades cúbicas está dado por

$$V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h \tag{1}$$

Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; además, suponga que $a \geq 0$. La región R se muestra en la figura 3. Si R se gira alrededor del eje y, se genera un sólido de revolución S. Dicho sólido se muestra en la figura 4. Para calcular el volumen de S cuando se toman los elementos rectangulares de área paralelos al eje y, se procede en la siguiente manera.

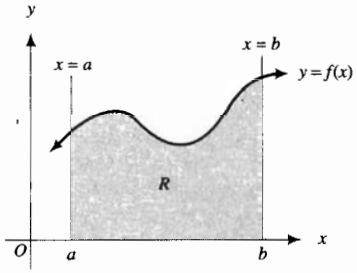


FIGURA 3

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$$

Sea m_i el punto medio del i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces se tiene que $m_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$. Considere el rectángulo cuya altura es $f(m_i)$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. Si este rectángulo se gira alrededor del eje y, se obtiene una capa cilíndrica. La figura 4 muestra la capa cilíndrica generada por el elemento rectangular de área.

Si $\Delta_i V$ proporciona la medida del volumen de esta capa cilíndrica, entonces se tiene de la fórmula (1), donde $r_1 = x_{i-1}$, $r_2 = x_i$ y $h = f(m_i)$, de modo que

$$\Delta_i V = \pi x_i^2 f(m_i) - \pi x_{i-1}^2 f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i^2 - x_{i-1}^2) f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i - x_{i-1})(x_i + x_{i-1}) f(m_i)$$

Como $x_i - x_{i-1} = \Delta_i x$, y puesto que $x_i + x_{i-1} = 2m_i$, entonces al sustituir en la ecuación anterior se tiene

$$\Delta_i V = 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

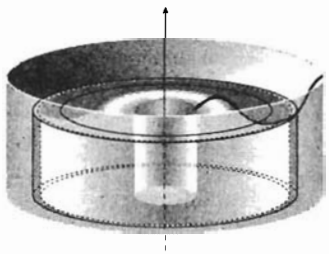


FIGURA 4

Si los n elementos rectangulares de área se giran alrededor del eje y, se obtienen n capas cilíndricas. La suma de las medidas de sus volúmenes es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero existe porque f es continua en $[a, b]$, de modo que también lo es la función cuyos valores son $2\pi x f(x)$. El límite es la integral definida $\int_a^b 2\pi x f(x)\, dx$, y proporciona el volumen del sólido de revolución. Este resultado se resume en el teorema siguiente.

4.10.1 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, donde $a \geq 0$. Suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si R es la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$,

si S es el sólido de revolución que se obtiene al girar R alrededor del eje y, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$$

Aunque la validez de este teorema puede resultar obvia debido a las explicaciones anteriores, la demostración requiere probar que se obtiene el mismo volumen mediante el método de discos del teorema 4.9.2. En el número de febrero de 1984 de la revista *American Mathematical Monthly* (Vol. 91, No. 2), **Charles A. Cable** de Allegheny College proporciona una demostración utilizando integración por partes, tema de la sección 7.1.

La fórmula de la medida del volumen de una capa cilíndrica es fácil de recordar observando que $2\pi m_i$, $f(m_i)$ y $\Delta_i x$ son, respectivamente, las medidas de la circunferencia que tiene como radio el promedio de los radios interno y externo (o radio medio) de la capa, la altura de la capa, y el espesor de la capa. De este modo, el volumen de la capa es

$$2\pi(\text{radio medio})(\text{altura})(\text{espesor})$$

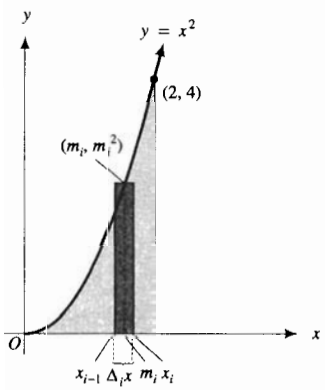


FIGURA 5

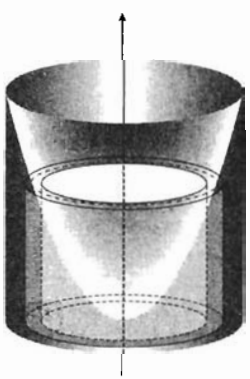


FIGURA 6

▶ **EJEMPLO 1** La región limitada por la curva $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 2$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

Solución La figura 5 muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 6 muestra el sólido de revolución y la capa cilíndrica obtenida al girar el elemento rectangular de área alrededor del eje y.

El elemento de volumen es una capa cilíndrica cuyo volumen es

$$\Delta_i V = 2\pi m_i (m_i^2)\,\Delta_i x$$
$$= 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

De este modo,

$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_0^2 x^3\,dx$$

$$= 2\pi\left(\tfrac{1}{4}x^4\right)\Big]_0^2$$

$$= 8\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es de 8π unidades cúbicas. ◀

En el siguiente ejemplo se calcula el volumen del sólido de revolución discutido al principio de esta sección.

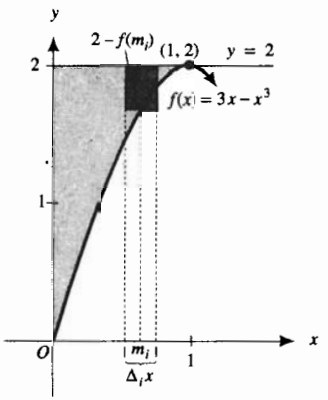


FIGURA 7

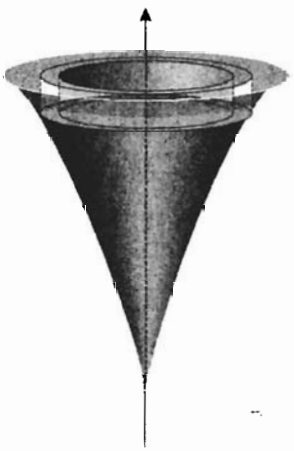


FIGURA 8

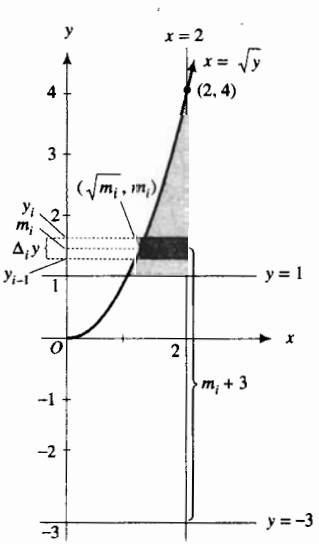


FIGURA 9

EJEMPLO 2 Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$.

Solución Sea $f(x) = 3x - x^3$. La figura 7 muestra la región y un elemento rectangular de área paralelo al eje y. El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se presentan en la figura 8. El radio medio de la capa cilíndrica es m_i unidades, la altura es $[2 - f(m_i)]$ unidades y el espesor es $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la capa cilíndrica, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= 2\pi \int_0^1 x[2 - f(x)]\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x(2 - 3x + x^3)\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (2x - 3x^2 + x^4)\,dx \\ &= 2\pi\left[x^2 - x^3 + \frac{x^5}{5}\right]_0^1 \\ &= 2\pi(1 - 1 + \tfrac{1}{5}) \\ &= \tfrac{2}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{2}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

EJEMPLO 3 La región limitada por la curva $y = x^2$ y las rectas $y = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor de la recta $y = -3$. Obtenga el volumen del sólido generado al considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

Solución La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 9.

La ecuación de la curva es $y = x^2$. Al resolver esta ecuación para x se obtiene $x = \pm\sqrt{y}$. Como $x > 0$ para la región dada, entonces $x = \sqrt{y}$.

El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se muestran en la figura 10. El radio exterior de la capa cilíndrica es $(y_i + 3)$ unidades, mientras que el radio interior es $(y_{i-1} + 3)$ unidades. En consecuencia, el radio medio es $(m_i + 3)$ unidades. Como la altura y el espesor de la capa cilíndrica son, respectivamente, $(2 - \sqrt{m_i})$ unidades y $\Delta_i y$ unidades, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y$$

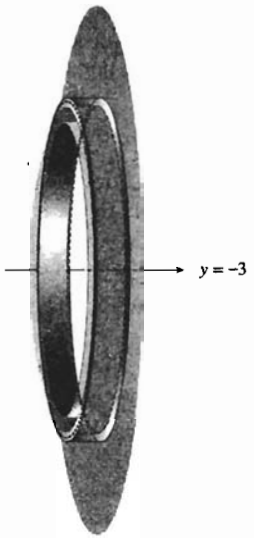


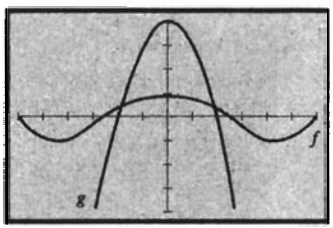
FIGURA 10

En consecuencia, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y \\ &= \int_1^4 2\pi(y + 3)(2 - \sqrt{y})\,dy \\ &= 2\pi \int_1^4 (-y^{3/2} + 2y - 3y^{1/2} + 6)\,dy \\ &= 2\pi\left[-\tfrac{2}{5}y^{5/2} + y^2 - 2y^{5/2} + 6y\right]_1^4 \\ &= \tfrac{66}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{66}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 5 de la sección 4.9 alrededor del eje y.



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 11

Solución En la figura 11 se repite la figura 25 de la sección 4.9, la cual muestra las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

trazadas en el rectángulo de inspección de $[-6, 6]$ por $[-4, 4]$. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtiene el sólido completo al girar únicamente la región acotada por las curvas en el primer cuadrante. Por tanto, se toma una partición del intervalo $[0, 1.905]$. Con elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución se obtienen como elementos de volumen, capas cilíndricas que tiene un radio medio de m_i unidades, una altura de $[g(m_i) - f(m_i)]$ unidades y un espesor de $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[g(x) - f(x)]\,dx \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[(4 - x^2) - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}]\,dx \end{aligned}$$

Al evaluar la integral definida con cuatro dígitos significativos en la graficadora se obtiene

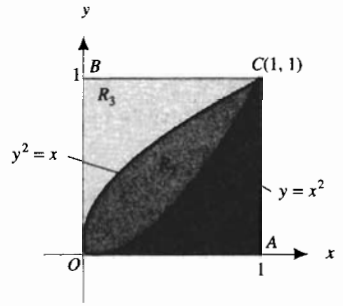
$$\text{NINT}(2\pi x(4 - x^2 - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 17.41$$

Conclusión: El volumen del sólido con cuatro dígitos significativos es 17.41 unidades cúbicas. ◀

EJERCICIOS 4.10

1–12. Resuelva los ejercicios 5 a 16 de la sección 4.9 mediante el método de capas cilíndricas.

En la figura adjunta, la región limitada por el eje x, la recta $x = 1$ y la curva $y = x^2$ se denota por R_1; la región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y^2 = x$ se representa mediante R_2; y la región limitada por el eje y, la recta $y = 1$ y la curva $y^2 = x$ se denota por R_3. En los ejercicios 13 a 20, calcule el volumen del sólido generado cuando la región indicada se gira alrededor de la recta dada.



13. R_1 se gira alrededor del eje y; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

14. Igual que en el ejercicio 13, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

15. R_2 se gira alrededor del eje x; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

16. Igual que en el ejercicio 15, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

17. R_3 se gira alrededor de la recta $y = 2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

18. Igual que en el ejercicio 17, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

19. R_2 se gira alrededor de la recta $x = -2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

20. Igual que en el ejercicio 19, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

En los ejercicios 21 a 24, la región acotada por las curvas $x = y^2 - 2$ y $x = 6 - y^2$ se gira alrededor del eje indicado. Determine el volumen del sólido generado.

21. El eje x.

22. El eje y.

23. La recta $x = 2$.

24. La recta $y = 2$.

25. Obtenga el volumen del sólido generado si la región limitada por la parábola $y^2 = 4px (p > 0)$ y la recta $x = p$, se gira alrededor de la recta $x = p$.

26. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 25 se gira alrededor del eje y.

27. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje x y la recta $x = 1$.

28. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 27 alrededor de la recta $x = 1$.

29. Determine el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 2 alrededor de la recta $x = 1$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 2$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar la región limitada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje y y la recta $y = 6$ alrededor de la recta $x = 2$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 32 alrededor del eje y.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $x = y^3$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

35. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = 1$ la región limitada por esa recta y la parábola $x^2 = 4y$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

36. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.

37. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x^2$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ y $x = \sqrt{\pi}$.

38. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región del primer cuadrante acotada por la curva $y = \cos x^2$ y los ejes coordenados.

39. La región del primer cuadrante limitada por la curva $x = \cos y^2$, el eje y y el eje x, con $0 \leq x \leq 1$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

40. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = |x - 3|$, y las rectas $x = 1, x = 5$ y $y = 0$. Tome los elementos rectangulares paralelos el eje de revolución.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje indicado la región del ejercicio señalado de la sección 4.9. Emplee el método de capas cilíndricas para expresar la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región del ejercicio 41 alrededor del eje y.

42. La región del ejercicio 42 alrededor del eje y.

43. La región del ejercicio 43 alrededor del eje x.

44. La región del ejercicio 44 alrededor del eje x.

45. La región del ejercicio 45 alrededor del eje y.

46. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

47. La región del ejercicio 47 alrededor de la recta $x = 2$.

48. La región del ejercicio 48 alrededor de la recta $x = -1$

49. La región del ejercicio 49 alrededor del eje y.

50. La región del ejercicio 50 alrededor de la recta $x = 1$.

51. Se perfora un agujero de $2\sqrt{3}$ pulg de radio a través del centro de un sólido de forma esférica de 4 pul de radio. Determine el volumen del sólido extraído.

52. Se perfora un agujero de 2 cm de radio a través del centro de un sólido en forma de esfera con un radio de 6 cm, y el eje del agujero es un diámetro de la esfera. Obtenga el volumen de la parte del sólido que quedó.

53. Un sólido de revolución se genera al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y = \sqrt[3]{x}$, el eje x y la recta $x = c$ $(c > 0)$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución a fin de calcular el valor de c para el cual el sólido tenga un volumen de 12π unidades cúbicas.

54. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región exterior a la curva $y = x^2$ y entre las rectas $y = 2x - 1$ y $y = x + 2$.

55. Explique en qué circunstancias es preferible calcular volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas al método de discos o de arandelas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

▶ SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

1. Defina una *antiderivada* de una función f en un intervalo I.

2. Escriba una ecuación satisfecha por dos funciones f y g que tengan la misma antiderivada.

3. ¿Cómo se sabe que una antiderivada de una función f en un intervalo I permite obtener todas las antiderivadas de f en I? Invente un ejemplo particular.

4. ¿Cómo se demuestran los teoremas sobre antiderivación?

5. Explique cómo se antideriva una función polinomial. Invente un ejemplo para ilustrar la explicación.

6. En economía, ¿qué funciones pueden obtenerse mediante la antiderivación de otras funciones?

7. ¿Qué es la *regla de la cadena para antiderivación*, y cómo está relacionada con la regla de la cadena para diferenciación?

8. Invente un ejemplo para mostrar cómo se emplea la regla de la cadena para la antiderivación como una técnica de antiderivación.

9. Explique cuándo un *cambio de variable* es una técnica conveniente de antiderivación.

10. Invente un ejemplo para ilustrar cómo se utiliza un cambio de variable como técnica de antiderivación.

11. ¿Qué es una *ecuación diferencial separable*?

12. ¿Qué se entiende por *solución completa* de una ecuación diferencial?

13. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que involucre la velocidad y el tiempo?

14. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se conoce la velocidad inicial utilizada en la solución de la ecuación diferencial de movimiento?

15. Si se sabe que la velocidad de un objeto es una función del tiempo, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que relacione la distancia y el tiempo?

16. Si un objeto se mueve libremente hacia arriba y después hacia abajo, ¿cómo se determina **(a)** la altura que alcanzará el objeto, **(b)** cuánto tiempo tardará el objeto en alcanzar el suelo, y **(c)** con qué rapidez golpea el objeto el suelo?

17. ¿Cómo se utiliza la *notación sigma* para escribir una suma finita? Invente un ejemplo.

18. Dé una definición precisa, que implique únicamente rectángulos inscritos, del *área de una región plana* limitada por la gráfica de una función f, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$ si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$.

19. Responda la sugerencia 18 si la definición debe involucrar sólo rectángulos circunscritos.

20. Explique por qué parece posible que el área de la región plana de las sugerencias 18 y 19 pueda definirse mediante rectángulos inscritos o circunscritos.

21. Invente un ejemplo de una función no polinomial y elija valores específicos para a y b que muestren cómo se aplica la definición de la sugerencia 18.

22. Utilice el ejemplo de la sugerencia 21 para ilustrar cómo se aplica la definición de la sugerencia 19.

23. ¿Qué es una *partición* de un intervalo cerrado $[a, b]$ y qué es la *norma* de la partición? Invente un ejemplo que ilustre estos conceptos.

24. ¿Qué es una *suma de Riemann*? Invente un ejemplo para ilustrar este concepto.

25. ¿Cuál es la relación entre integrales definidas y sumas de Riemann? Incluya un ejemplo en su respuesta.

26. ¿Qué es una *integral definida* y cómo se relaciona con el área de una región plana? Incluya ejemplos en su respuesta.

27. Invente un ejemplo de una integral definida que satisfaga la siguiente condición y explique cómo determinar que el ejemplo satisface la condición sin evaluar la integral definida: **(a)** el valor es positivo; **(b)** el valor es negativo; **(c)** el valor es cero.

28. Si a, b y c son tres números de un intervalo cerrado en el que la función f es integrable, establezca un teorema que proporcione una igualdad que contenga las integrales finitas de f y los tres intervalos cerrados $[a, b]$, $[a, c]$ y

$[b, c]$. ¿Existe alguna restricción en el orden de las magnitudes de a, b y c? Explique su respuesta e invente un ejemplo.

29. Establezca un teorema que proporcione una condición suficiente para que una función sea *integrable* en el intervalo cerrado $[a, b]$. ¿Es la condición también necesaria? Explique su respuesta.

30. Enuncie la hipótesis de un teorema que garantice que la integral definida de una función f en $[a, b]$ es mayor que o igual a la integral definida de una función g en el intervalo $[a, b]$. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

31. Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si m y M son, respectivamente, los valores de función mínimo absoluto y máximo absoluto en $[a, b]$, ¿qué desigualdad continua es satisfecha por la integral definida de f en $[a, b]$? Dé un ejemplo que ilustre su respuesta.

32. Establezca el *teorema del valor medio para integrales*. Invente un ejemplo para ilustrar este teorema.

33. Describa la interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales. Utilice un ejemplo particular en la descripción.

34. Si la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, ¿qué es el *valor promedio* de f en $[a, b]$? Invente un ejemplo para mostrar cómo se calcula el valor promedio de una función en un intervalo cerrado.

35. Enuncie el *primer teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo que ilustre su aplicación.

36. Establezca el *segundo teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo para mostrar su aplicación.

37. ¿Por qué son importantes los dos teoremas fundamentales del Cálculo?

38. Si la función f es diferenciable en cada número del intervalo cerrado $[a, b]$, ¿puede concluirse que existe la integral definida de f en $[a, b]$? Explique su respuesta. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

39. Si la integral definida de una función f en el intervalo cerrado $[a, b]$ existe, ¿puede concluirse que f es diferenciable en el intervalo $[a, b]$? explique su respuesta. Invente un ejemplo que ilustre su respuesta.

40. Explique la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida.

41. ¿Cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por la gráfica de $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$, en cada uno de los casos siguientes: **(i)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $f(x) \leq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, c]$ y $f(x) \leq 0$ para toda x en $[c, b]$?

42. Suponga que las gráficas de $y = f(x)$ y $y = g(x)$ se intersectan en los puntos donde $x = a$ y $x = b$, y que f y g son continuas en $[a, b]$, ¿cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por estas dos gráficas en cada uno de los siguientes casos: **(i)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, c]$ y $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[c, b]$?

43. ¿En qué circunstancias no es posible calcular un valor exacto del área de la región plana limitada por las gráficas de dos funciones continuas f y g? Explique cómo utilizaría la graficadora para obtener un valor aproximado del área en esas circunstancias.

44. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de rebanado. Incluya un ejemplo en su descripción.

45. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de discos. Incluya un ejemplo en su descripción.

46. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de arandelas. Incluya un ejemplo en su descripción.

47. ¿Como determinaría cuál de los dos métodos, mediante discos o por medio de arandelas, utilizaría para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo para cada situación.

48. Explique en qué circunstancias es indispensable la graficadora para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo en su explicación.

49. Describa cómo calcularía el volumen de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas. Incluya un ejemplo en su descripción.

50. Describa cómo decidiría cuál de los tres métodos, por capas cilíndricas, arandelas o discos, emplear para calcular el volumen de un sólido de revolución. Incluya ejemplos en su descripción.

▶ EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 4

En los ejercicios 1 a 10, efectúe la antiderivación; esto es, evalúe la integral indefinida.

1. $\int (2x^3 - x^2 + 3)\,dx$

2. $\int 5x(2 + 3x^2)^8\,dx$

3. $\int x^4\sqrt{x^5 - 1}\,dx$

4. $\int \sqrt{x}\,(1 + x^2)\,dx$

5. $\int \frac{s}{\sqrt{2s + 3}}\,ds$

6. $\int x^3\sqrt{x^2 + 3}\,dx$

7. $\int \tan^2 3\theta\,d\theta$

8. $\int t\csc^2 t^2\,dt$

9. $\int \frac{5\cos^2 x - 3\tan x}{\cos x}\,dx$

10. $\int \operatorname{sen}^3 2\theta \cot 2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 11 a 14, determine el valor exacto de la integral definida interpretándolo como la medida del área de una región plana y después calcule el área mediante el método de la sección 4.4; utilice rectángulos inscritos o circunscritos, como se indica. Verifique la respuesta evaluando la integral

mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Para cada ejercicio dibuje una figura que muestre la región y el i-ésimo rectángulo.

11. $\int_2^4 x^2\,dx$; rectángulos inscritos

12. $\int_0^3 x^3\,dx$; rectángulos inscritos

13. $\int_1^2 (x^3 - 1)\,dx$; rectángulos inscritos

14. $\int_{-3}^2 (x^2 + 2)\,dx$; rectángulos inscritos

En los ejercicios 15 a 22, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

15. $\int_2^3 \frac{12x}{(x^2 - 1)^2}\,dx$

16. $\int_{-5}^5 2x^3\sqrt{x^2 + 2}\,dx$

17. $\int_0^{\pi/6} \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{\cos^2 2\theta}\,d\theta$

18. $\int_{\pi/3}^{\pi} \operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2}t \cos \tfrac{1}{2}t\,dt$

19. $\int_{-1}^7 \frac{x^2}{\sqrt{x + 2}}\,dx$

20. $\int_1^2 \frac{y}{\sqrt{5 - y}}\,dy$

21. $\int_0^{\pi/2} (\tan^2 \tfrac{1}{2}x + \sec^2 \tfrac{1}{2}x)\,dx$

22. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos\theta)\csc^2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 23 a 26, determine la solución completa de la ecuación diferencial.

23. $x^2y\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)^2$

24. $\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2 - 30x$

25. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{2x - 1}$

26. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{1 - y^2}}{y\sqrt{2x^2 + 1}}$

27. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y) de una curva es $10 - 4x$, y el punto $(1, -1)$ está sobre la curva. Determine una ecuación de la curva.

28. La función costo marginal para cierta mercancía está dada por $C'(x) = 6x - 17$. Si el costo de producción de 2 unidades es \$25, obtenga la función de costo total.

29. La función de ingreso marginal para cierto artículo está dada por $R'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 10x + 12$. Determine (**a**) la función de ingreso total y (**b**) una ecuación que relacione a p y x (ecuación de demanda) donde x unidades son demandadas cuando p dólares es el precio por unidad.

30. Suponga que una compañía particular estima su ingreso bruto por ventas mediante la fórmula

$$\frac{dS}{dt} = 2(t - 1)^{2/3}$$

donde S millones de dólares es el ingreso bruto de las ventas t años a partir de este momento. Si el ingreso bruto de las ventas del año en curso es de 8 millones de dólares, ¿cuál debe ser el ingreso bruto de las ventas esperado dentro de 2 años a partir de ahora?

31. El volumen de un globo se incrementa de acuerdo a la fórmula

$$\frac{dV}{dt} = \sqrt{t + 1} + \frac{2}{3}t$$

donde V centímetros cúbicos es el volumen del globo a los t segundos. Si $V = 33$ cuando $t = 3$, calcule (**a**) una fórmula para V en términos de t; (**b**) el volumen del globo a los 8 s.

32. La matrícula de cierta escuela se ha incrementado a una tasa de $1\,000(t + 1)^{-1/2}$ estudiantes por año desde 1993. Si la matrícula en 1996 fue de 10 000 alumnos, (**a**) ¿cuál fue la matrícula en 1993? (**b**) ¿cuál es la matrícula esperada para el año 2001, si se supone que se incrementará a la misma tasa?

33. Es julio 31 y un tumor ha estado creciendo dentro del cuerpo de una persona de modo que t días a partir del 1o. de julio el volumen del tumor se ha incrementado a una tasa de $\frac{1}{100}(t + 6)^{1/2}$ centímetros cúbicos por día. Si el volumen del tumor el 4 de julio fue de 0.20 cm^3, ¿cuál es el volumen ahora?

34. Después de un experimento, un fabricante determinó que si producía x unidades por día de cierto artículo, el costo marginal estaba dado por $C'(x) = 0.3x - 11$, donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades. Si el precio de venta del artículo está fijo en \$19 por unidad y los costos generales son \$100 por día, calcule la máxima utilidad diaria que puede obtener.

35. Un fabricante de juguetes infantiles tiene un nuevo juguete que quiere introducir al mercado y desea determinar el precio de venta para el juguete de modo que la utilidad total sea máxima. Del análisis del precio y demanda de un juguete semejante, estimó que si x juguetes son demandados cuando p dólares es el precio por juguete, entonces $\frac{dp}{dx} = \frac{p^2}{30\,000}$, y la demanda debe ser 1 800 cuando el precio es de \$10. Si $C(x)$ dólares es el costo de producción de x juguetes, entonces $C(x) = x + 7500$. Calcule el precio que debe cobrar el fabricante para que su utilidad sea máxima.

En los ejercicios 36 a 38, una partícula se mueve a lo largo de una recta. A los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad de la partícula y a pies por segundo por segundo es su aceleración.

36. $a = 3t + 4$; $v = 5$ y $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

37. $a = 6\cos 2t$; $v = 3$ y $s = 4$ cuando $t = \frac{1}{2}\pi$. Exprese v y s en términos de t.

38. $a = 3s + 4$; $v = 5$ cuando $s = 1$. Obtenga una ecuación que contenga a v y s.

En los ejercicios 39 a 47, defina las variables como números y escriba una conclusión. En los ejercicios 40 a 44 y 46, suponga que la única fuerza que actúa es la aceleración debida a la gravedad, considerada como 32 pie/s^2 *o* 9.8 m/s^2 *en el sentido hacia abajo.*

39. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v centímetros por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces $v = 3\cos 2\pi t$, donde el sentido positivo es hacia la derecha del origen. Si la partícula se encuentra en el origen al iniciar el movimiento, determine su posición cuando t es igual a **(a)** 0.2; **(b)** 0.8; **(c)** 1.7; **(d)** 2.25. Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas.

40. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 25 pie/s.
- **(a)** ¿Durante cuánto tiempo subirá la piedra?
- **(b)** ¿Qué tan alto llegará la piedra?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo?
- **(d)** Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas de los incisos (a)–(c)
- **(e)** ¿Con qué rapidez se estrellará la piedra contra el suelo?

41. Sin considerar la resistencia del aire, si se deja caer un objeto desde un avión que vuela horizontalmente a una altura de 30 000 pie sobre el océano, **(a)** ¿cuánto tardará el objeto en llegar al agua? **(b)** Con qué rapidez golpeará el objeto el agua?

42. Suponga que se dispara una bala directamente hacia abajo desde el avión del ejercicio 41 con una velocidad de salida de 2 500 pie/s. Si se desprecia la resistencia del aire, **(a)** ¿cuánto tardará la bala en llegar al océano? **(b)** ¿con qué rapidez chocará la bala contra el océano?

43. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de una casa a 64 pie del suelo, con una velocidad inicial de 48 pie/s.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en alcanzar su máxima altura?
- **(b)** ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(d)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

44. Suponga que la pelota del ejercicio 43 se deja caer desde la azotea de una casa.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(b)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

45. Un cohete se lanza desde el suelo con una aceleración constante de 25 m/s^2. Determine **(a)** la velocidad del cohete 1 minuto después de su lanzamiento, y **(b)** ¿Qué tan alto llegará el cohete en ese instante?

46. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 200 m/s desde un punto situado a 2.5 m del suelo.
- **(a)** Si s metros es la altura del proyectil desde el suelo a los t segundos después de ser disparado, exprese s en términos de t.
- **(b)** ¿Qué altura, desde el suelo, alcanzará el proyectil 3 s después de ser disparado?
- **(c)** ¿Cuánto tardará el proyectil en alcanzar una altura de 600 m desde el suelo.

47. Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 60 mi/h a lo largo de una autopista recta y no se detiene ante una señal de alto. Si 3 s más tarde una patrulla de caminos parte del reposo desde la señal de alto y mantiene una aceleración constante de 8 pie/s^2, ¿cuánto tardará la patrulla en alcanzar al automóvil, y a qué distancia ocurrirá esto? También determine la rapidez de la patrulla cuando alcance al automóvil.

En los ejercicios 48 y 49, calcule la suma.

48. $\sum_{i=1}^{100} 2i(i^3 - 1)$

49. $\sum_{i=1}^{41} (\sqrt[3]{3i - 1} - \sqrt[3]{3i + 2})$

50. Demuestre que $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$, y verifique la fórmula para $n = 1, 2$ y 3.

51. Demuestre que cada una de las siguientes desigualdades se cumple:

(a) $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$

(b) $\int_{1}^{2} \frac{dx}{x} \geq \int_{1}^{2} \frac{dx}{x - 3}$

(c) $\int_{4}^{5} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{4}^{5} \frac{dx}{x}$

52. Exprese como una integral definida y evalúe la integral: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} (8\sqrt{i}/n^{3/2}$ *Sugerencia:* considere la función f para la cual $f(x) = \sqrt{x}$.

En los ejercicios 53 y 54, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye las respuestas usando NINT *en la graficadora.*

53. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos t}\, dt$

54. $\int_{0}^{3} \sqrt{x^2 - 2x + 6}\, dx$

En los ejercicios 55 y 56, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

55. $\int_{-3}^{3} |x - 2|^3 dx$

56. $\int_{-2}^{2} x|x - 3|\, dx$

En los ejercicios 57 a 60, calcule la derivada.

57. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{4} (3t^2 - 4)^{3/2}\, dt$

58. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^{x} \frac{4}{1 + t^2}\, dt$

59. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{x^2} \frac{1}{t} dt \qquad x > 0$

60. $\frac{d}{dx} \int_{1}^{\sec x} \sqrt{t^2 - 1}\, dt \qquad 0 < x < \frac{1}{2}\pi$

61. Determine el valor promedio de función coseno en el intervalo cerrado $[a, a + 2\pi]$.

62. Interprete el teorema del valor medio para integrales (4.6.3) en términos de un valor de promedio de la función.

63. Si $f(x) = x^2\sqrt{x-3}$, calcule el valor promedio de f en $[7, 12]$.

64. **(a)** Calcule el valor promedio de la función f definida por $f(x) = 1/x^2$ en el intervalo $[1, r]$.

(b) Si A es el valor promedio determinado en el inciso (a), calcule $\lim_{r \to +\infty} A$.

65. Un cuerpo cae, desde su posición de reposo, y recorre una distancia de s pies antes de llegar al suelo. Si la única fuerza que actúa es debida a la gravedad, la cual proporciona al cuerpo una aceleración de g pies por segundo cuadrado hacia el suelo, demuestre que el valor promedio de la velocidad, expresada como una función de la distancia, mientras recorre esta distancia es $\frac{2}{3}\sqrt{2gs}$ pies por segundo, y que la velocidad promedio es dos terceras partes de la velocidad final.

66. Suponga que se deja caer una pelota desde su estado en reposo y después de t segundos su distancia dirigida, desde el punto donde se dejó caer, es s pies y su velocidad es v pies por segundo. No considere la resistencia del aire. Cuando $t = t_1$, $s = s_1$ y $v = v_1$.

(a) Exprese v como una función de t, $v = f(t)$, y calcule el valor promedio de f en $[0, t_1]$.

(b) Exprese v como una función de s, $v = h(s)$, y determine el valor promedio de h en $[0, s_1]$,

(c) Escriba los resultados de los incisos (a) y (b) en términos de t_1, y determine qué velocidad promedio es mayor.

En los ejercicios 67 a 72, calcule el área de la región limitada por la curva y las rectas dadas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) evaluando una integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

67. $y = 9 - x^2$; eje x; eje y; $x = 2$

68. $y = 3\cos\frac{1}{2}x$; eje x; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$

69. $y = 2\sqrt{x-1}$; eje x; $x = 5$; $x = 17$

70. $y = \dfrac{4}{x^2} - x$; eje x; $x = -2$; $x = -1$

71. $x^2 + y - 5 = 0$; $y = -4$

72. $y = x^2 - 7x$; eje x; $x = 2$; $x = 4$

En los ejercicios 73 a 76, aproxime con cuatro cifras decimales el área de la región acotada por las curvas realizando lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) evaluando una integral definida utilizando NINT *en la graficadora.*

73. $y = 9 - x^2$; $y = x^4$

74. $y = 16 - x^2$; $y = x^3$; eje y

75. $y = x^2$; $y = \cos^2 x$

76. $y = x^2$; $y = \frac{1}{4}\tan^2 x$; $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

En los ejercicios 77 a 81, calcule el área exacta de la región descrita.

77. La región limitada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^3$.

78. La región acotada por las curvas $y = \operatorname{sen} 2x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = 0$ hasta $x = \frac{1}{3}\pi$.

79. La región limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = \frac{1}{4}\pi$ hasta $x = \frac{5}{4}\pi$.

80. La región acotada por el lazo (o bucle) de la curva $y^2 = x^2(4 - x)$.

81. La región del primer cuadrante limitada por el eje y y las curvas $y = \sec^2 x$ y $y = 2\tan^2 x$.

82. Suponga que en un día particular en cierta ciudad la temperatura Fahrenheit es $f(t)$ grados t horas después a partir de la media noche, donde

$$f(t) = 60 - 15\operatorname{sen}\tfrac{1}{12}\pi(8 - t) \qquad 0 \le t \le 24$$

(a) Dibuje la gráfica de f. Determine la temperatura a las **(b)** 12 de la noche; **(c)** 8 a.m.; **(d)** 12 del día; **(e)** 2 p.m. y **(f)** 6 p.m. **(g)** Calcule la temperatura promedio entre las 8 a.m. y las 6 p.m.

83. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = x^4$, la recta $x = 1$ y el eje x.

84. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 83 se gira alrededor del eje y.

85. La región acotada por la curva $y = \sqrt{\operatorname{sen} x}$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

86. La región limitada por la curva $x = \sqrt{\cos y}$, la recta $y = \frac{1}{6}\pi$ y el eje y, donde $\frac{1}{6}\pi \le y \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

87. La región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{4}\pi$ y $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

88. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la parábola $y^2 = x$, el eje x, y la recta $x = 4$ se gira alrededor de la recta $x = 4$. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

89. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la parábola $x = y^2 + 2$ y la recta $x = y + 8$.

90. La región del primer cuadrante acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^4$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

91. La base de un sólido es la región plana limitada por la parábola $y^2 = 8x$ y la recta $x = 8$. Obtenga el volumen del sólido si cada sección plana perpendicular al eje de la base es un cuadrado.

92. Utilice integración para calcular el volumen de la porción de la esfera de radio r unidades cortado por un plano a h unidades de un polo.

93. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = |x - 2|$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 4$.

94. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de r unidades, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un cuadrado para el cual una cuerda de la circunferencia es una diagonal. Calcule el volumen del sólido.

95. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -1$ la región por arriba del eje x limitada por la recta $2y = x + 3$, y las curvas $y^2 + x = 0$ y $y^2 - 4x = 0$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$.

96. Una esfera de 10 cm de radio se intersecta por dos planos paralelos en el mismo lado del centro de la esfera. La distancia entre el centro de la esfera y uno de los planos es de 1 cm, y la distancia entre los dos planos es de 6 cm. Calcule el volumen de la porción sólida de la esfera entre los dos planos.

97. Resuelva el ejercicio 96 considerando que los dos planos están en lados opuestos del centro de la esfera y las demás condiciones son las mismas.

98. Al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y^3 = x$, el eje x y la recta $x = c$, donde $c > 0$, se genera un sólido. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

En los ejercicios 99 a 106, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Considere los elementos rectangulares de área perpendiculares o paralelos al eje de revolución según se indica, y exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

99. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^2 - 7}$ y el eje x; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

100. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos paralelos.

101. La región del ejercicio 99; alrededor del eje x; elementos paralelos.

102. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos perpendiculares.

103. La región acotada por las gráficas de $y = \cos x^2$ y $y = x^3$, y el eje y; alrededor del eje y; elementos paralelos.

104. La región limitada por las gráficas de $y = \cos \sqrt{x}$ y $y = x^2$, y el eje y; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

105. La región limitada por las gráficas de

$$y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1 \text{ y } y = x^2 - 2x + 2$$

no intersectada por la recta $y = 4$; alrededor de la recta $y = 4$; elementos perpendiculares.

106. La región del ejercicio 105; alrededor de la recta $x = -1$; elementos paralelos.

107. El campanario de una iglesia mide 30 pie de altura, y cada sección plana horizontal es un cuadrado cuyos lados miden un décimo de la distancia de la sección plana desde la parte superior del campanario. Calcule el volumen del campanario.

108. Determine mediante el método de rebanado el volumen del tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas perpendiculares entre sí, cuyas longitudes son a, b y c unidades.

109. La región limitada por un pentágono cuyos vértices son $(-4, 4)$, $(-2, 0)$, $(0, 8)$, $(2, 0)$ y $(4, 4)$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

110. La región acotada por las curvas $y = \tan x$ y $y = \cot x$ y el eje x, donde $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

111. La región de $x = 0$ a $x = \frac{1}{2}\pi$ limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$, y el eje y, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.

112. De un cilindro circular recto con un radio de r unidades, se corta una cuña mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular, formando un ángulo de 30°. Calcule el volumen de la cuña.

En los ejercicios 113 y 114, aplique el segundo teorema fundamental del Cálculo para evaluar la integral definida. Después calcule el valor de c que satisfaga el teorema del valor medio para integrales.

113. $\displaystyle\int_0^3 (x^2 + 1)\,dx$ **114.** $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

115. Sea f una función continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(t)\,dt \neq 0$. Demuestre que para cualquier número k en $(0, 1)$ existe un número c en (a, b) tal que $\int_a^c f(t)\,dt = k\int_a^b f(t)\,dt$. *Sugerencia:* considere la función F para la cual $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt / \int_a^b f(t)\,dt$, y aplique el teorema del valor medio.

116. Sea $F(x) = \displaystyle\int_x^{2x} \frac{1}{t}\,dt$ y $x > 0$. Demuestre que F es una función constante mostrando que $F'(x) = 0$. *Sugerencia:* utilice el primer teorema fundamental del Cálculo después de escribir la integral dada como la diferencia de dos integrales.

117. Si $f(x) = x + |x + 1|$ y

$$F(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 - x + 1 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

demuestre que F es una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$.

118. Sean f y g dos funciones tales que para toda x en $(-\infty, +\infty)$ $f'(x) = g(x)$ y $g'(x) = -f(x)$. Además suponga que $f(0) = 0$ y $g(0) = 1$. Demuestre que

$$[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 1$$

Sugerencia: considere las funciones F y G donde $F(x) = [f(x)]^2$ y $G(x) = -[g(x)]^2$, y muestre que $F'(x) = G'(x)$ para toda x.

119. Evalúe $\displaystyle\int_0^{\pi} \left|\cos x + \frac{1}{2}\right| dx$

120. Invente un ejemplo de una función discontinua para la cual la conclusión del teorema del valor medio para integrales (**a**) no se cumpla, y (**b**) se cumpla.